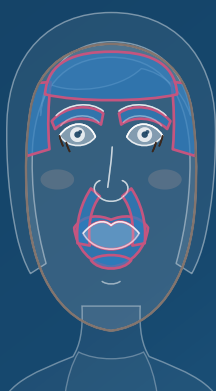


REOLOGY MAP · CIÊNCIA QUE GUIA ESCOLHAS

REOLOGIA DO ÁCIDO HIALURÔNICO

GUIA DOS PREENCHEDORES
DO MERCADO BRASILEIRO

BAIXO G'



MODERADO G'



ALTO G'



3 FAMÍLIAS · 6 GRUPOS · 9 ASSINATURAS · 76 ENSAIOS

POR DR. JOÃO PITHON

PRIMEIRA EDIÇÃO · SÃO PAULO · 2026

Estudo **Reológico Python Napoli (2026)** — 76 ensaios · 75 produtos canônicos sob protocolo único

Ensaio **reômetro rotacional TA Instruments AR-1500ex** · 25 °C · placas Ø20 mm · gap 500 µm · varredura 10 → 0,01 Hz

Frequência de referência **0,7 Hz**

34

família azul · baixo G'

14

família amarela · moderado G'

28

família roxa · alto G'



baixo swelling factor: uso na olheira

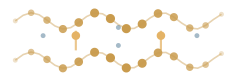
“Não existe o melhor preenchedor. Existe a propriedade reológica mais adequada para o comportamento que queremos produzir em cada região.”

— CAPÍTULO

1

COMO LER ESTE GUIA

Este livro tem uma gramática própria: quatro números medidos, três famílias de cor, nove assinaturas. Quinze minutos aqui economizam a leitura inteira.



1.1 O QUE ESTE LIVRO MEDE — E O QUE ELE NÃO MEDE

A primeira coisa a saber sobre um guia de reologia é onde ele para. Cinco propriedades costumam ser citadas para descrever um preenchedor; **este estudo mediu quatro delas**, sob protocolo único. As demais existem, importam clinicamente e **não foram medidas aqui** — então não recebem número, cor nem ranking neste livro.

● Medido neste estudo

Quatro números por produto, a 0,7 Hz, com lote identificado. São eles — e só eles — que geram cor, grupo, assinatura e ranking.

G'

CIMA

MÓDULO ELÁSTICO

Quanto o gel devolve de energia — o que sustenta forma.



G''

DIREITA

MÓDULO VISCOSO

Quanto dissipa. Só significa algo lido em relação ao G' .



$\tan \delta$

BAIXO

BALANÇO

A razão G''/G' — qual comportamento manda.



η^*

ESQUERDA

VISCOSIDADE COMPLEXA

Resistência global ao escoamento.



● Não medido nesta rodada

Aparecem sempre marcados com 💧. São citados quando o fabricante ou a literatura os declara — e **nunca deduzidos** a partir dos quatro medidos.



SWELLING FACTOR

Quanto o gel incha ao captar água. Governa edema e previsibilidade.



COESIVIDADE

Capacidade de se manter unido no tecido, sem se fragmentar.



FORÇA DE EXTRUSÃO

Quanto esforço a injeção exige na seringa e na agulha.



STRAIN / AMPLITUDE

Até onde o gel deforma antes de romper a estrutura.

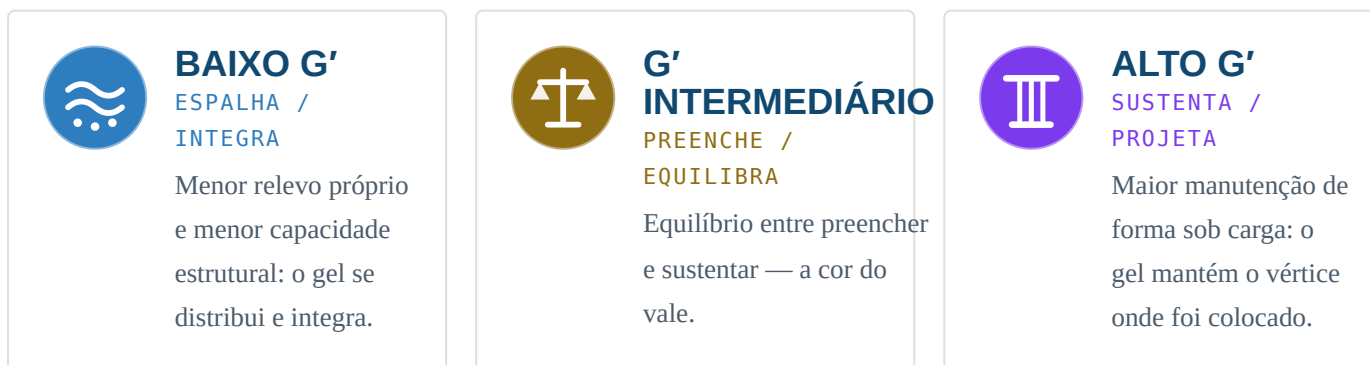
Figura 1. O alcance deste guia. À esquerda, os quatro parâmetros medidos a 0,7 Hz com suas faixas de cor — a barra mostra a escala e os números abaixo dela são os cortes que separam as cores. À direita, as propriedades declaradas mas não medidas nesta rodada, sempre marcadas com 💧. **Dado ausente é informação:** nenhuma delas é deduzida a partir das quatro medidas.

Por que 0,7 Hz. Um gel viscoelástico responde de forma diferente conforme a velocidade da solicitação — não existe “o G' do produto”, existe o G' àquela frequência. Este livro lê tudo a **0,7 Hz**, a faixa da mímica facial habitual. O mesmo Belotero Balance mede G' 78 Pa a 10 Hz, 34 Pa a 0,7 Hz e vira praticamente líquido a 0,01 Hz. Comparar produtos só faz sentido na mesma frequência — e no mesmo protocolo.



1.2 A GRAMÁTICA DAS CORES

Todo produto deste livro é descrito por duas cores. **A primeira mostra quanto o gel estrutura; a segunda mostra como essa estrutura se comporta.** Somadas, dão o nome oficial do perfil — a assinatura.





DINÂMICO

ACOMPANHA O MOVIMENTO

Componente viscosa relativa maior: acompanha melhor o tecido em movimento.



MALEÁVEL

MOLDÁVEL / INTEGRATIVO

Boa adaptação e distribuição: molda e espalha sem perder corpo.

As nove assinaturas — três famílias de G' × três comportamentos de $\tan \delta$:



ESPALHA

1 produto



INTEGRATIVO MALEÁVEL

6 produtos



INTEGRATIVO DINÂMICO

27 produtos



PREENCHE

3 produtos



PREENCHEDOR MODELÁVEL

5 produtos



PREENCHEDOR DINÂMICO

6 produtos



PROJETA

18 produtos



ESTRUTURAL MALEÁVEL

6 produtos



ESTRUTURAL DINÂMICO

4 produtos

Nas fichas, cada produto exibe sua assinatura logo abaixo do nome. As três assinaturas puras — **ESPALHA**, **PREENCHE**, **PROJETA** — são os perfis de $\tan \delta$ baixo, em que a estrutura fala mais alto que o comportamento.

Os quatro pontos coloridos de cada ficha. Além da assinatura, toda ficha traz um ponto por parâmetro medido, na cor daquela métrica: G' , G'' e η^* em ● azul (baixo) / ● amarelo (intermediário) / ● roxo (alto); $\tan \delta$ em ● roxo (elástico) / ● verde (maleável) / ● rosa (dinâmico). Cortes: G' 200 e 300 Pa · G'' 50 e 100 Pa · $\tan \delta$ 0,15 e 0,20 · η^* 50 e 100 Pa·s. As zonas de transição são tratadas com curadoria versionada — o Restylane Defyne, a 292,62 Pa, é lido como roxo por comportamento.



1.3 AS TRÊS FAMÍLIAS — O EIXO DO LIVRO

Toda a organização deste guia repousa em **três famílias**, definidas pelo G' e reconhecidas pela cor. É o que se deve levar daqui: **azul integra**, **amarelo preenche**, **roxo sustenta**.

1 · BAIXO G'

AZUL

2 · MODERADO G'

AMARELO

3 · ALTO G'

ROXO

Espalha e integra, com pouco relevo próprio. Tem

DUAS ASSINATURAS

— azul + rosa e azul + amarelo

+ rosa — que

ATENDEM AS MESMAS REGIÕES

: a segunda apenas valoriza um pouco mais.

Preenche e equilibra.

UMA ASSINATURA SÓ

, sem subclasse — a família de transição, a cor do vale.

Sustenta.

ROXO PURO

projeta;

ROXO COM SEGUNDA COR

volumiza com menos projeção; e o alto G' de

BAIXO SWELLING FACTOR

é o que se usa na olheira. 💧

Os **seis grupos** dos capítulos 9 a 14 e as **nove assinaturas** não são um segundo sistema: são o detalhamento destas três famílias. A correspondência é direta — família azul = grupos 1 e 2 · família amarela = grupo 3 · família roxa = grupos 4 e 5, mais o critério funcional de baixo swelling factor.

1 O que eu quero fazer?

Espalhar → **azul** · Preencher → **amarelo** ·
Sustentar → **roxo**.

2 Esse tecido se move muito?

Se sim, procure a segunda cor **rosa** — o perfil dinâmico acompanha o movimento.

3 Preciso moldar e distribuir?

Se sim, procure a segunda cor **verde** — o perfil maleável adapta e distribui.

Níveis de indicação nas fichas: **região 1ª escolha** **região forte**

região boa

região seletiva

*A sequência decisória do Reology Map: ANATOMIA → DEFEITO → OBJETIVO → PLANO → PRODUTO → VOLUME → TÉCNICA. O produto é a **quinta** decisão, não a primeira.*



1.4 DE ONDE VEM CADA AFIRMAÇÃO

Toda informação deste livro carrega a sua origem. É o que separa uma medida de uma impressão — e o que permite ao leitor discordar com precisão.

1 · MEDIDO

2 · FABRICANTE *

3 · LITERATURA

Laudo do estudo, a 0,7 Hz, com lote identificado. Única camada que gera cor, grupo, assinatura e ranking.

Declarado em monografia ou material técnico. Sempre com asterisco, nunca comparado lado a lado com a camada 1.

Publicado por terceiros e citado como tal. Serve de contexto — não classifica.

4 · INTERPRETAÇÃO

A leitura clínica do autor sobre o número medido. É opinião fundamentada, declarada como opinião.

Sinalizações que você verá nas fichas:  **dado em re-verificação laboratorial** ·  monografia do autor pendente ·  contraindicação de bula listada ·  propriedade não medida nesta rodada.

O aviso que vale por todo o livro: reologia descreve como o gel se comporta — não descreve segurança. **G' não é segurança vascular**, G' não define plano de injeção, e nome comercial não é reologia. O capítulo 16 mostra o caso da linha Perfectha, em que a escada comercial e a escada medida apontam para lados opostos.



1.5 O CAMINHO DO LIVRO

1	Como ler este guia	2–3	A molécula, a rede e a viscoelasticidade	4	Os quatro números
5	O mapa: três famílias sobre a face	6	A forma do gel	7	Textura visual
8	Atlas de gráficos	9–14	As famílias em seis grupos, produto a produto	15	Rankings completos
16	Quando as fontes discordam	17	Guia rápido por região		



A MOLÉCULA E A REDE — DE ONDE VEM O G'

Antes de qualquer número existe química. Três desenhos explicam por que um gel de ácido hialurônico resiste, escoa e um dia desaparece.



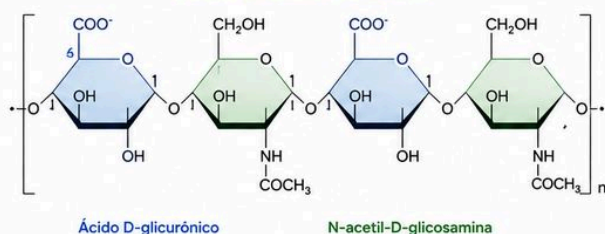
2.1 A MOLÉCULA: UM DISSACARÍDEO REPETIDO MILHARES DE VEZES

O ácido hialurônico é um **glicosaminoglicano linear** formado pela repetição de uma única unidade dissacarídica: **ácido D-glicurônico** (GlcA, $C_6H_{10}O_7$) e **N-acetil-D-glicosamina** (GlcNAc, $C_8H_{15}NO_6$). As duas unidades se unem alternadamente por ligações $\beta(1 \rightarrow 3)$ e $\beta(1 \rightarrow 4)$, e uma única cadeia pode conter de **2.000 a mais de 25.000** dessas unidades.

ESTRUTURA MOLECULAR DO ÁCIDO HIALURÔNICO

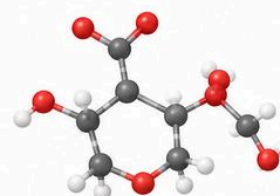
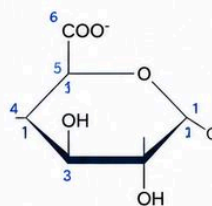
O ácido hialurônico é um glicosaminoglicano linear formado por unidades dissacarídicas repetidas de ácido D-glicurônico e N-acetil-D-glicosamina.

CADEIA DO ÁCIDO HIALURÔNICO



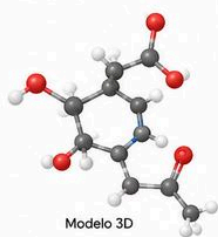
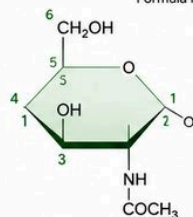
ÁCIDO D-GLICURÔNICO (GlcA)

Fórmula molecular: $C_6H_8O_7^-$



N-ACETIL-D-GLICOSAMINA (GlcNAc)

Fórmula molecular: $C_8H_{15}NO_6$

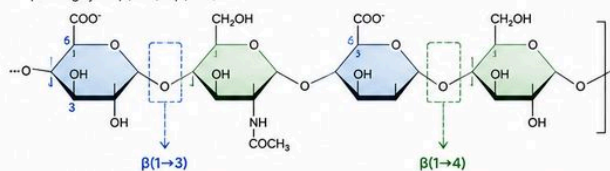


IMPORTANTE

O ácido hialurônico não possui grupamentos sulfatados e não está covalentemente ligado a proteínas, o que o diferencia de outros glicosaminoglicanos.

LIGAÇÕES GLICOSÍDICAS

As unidades dissacarídicas do ácido hialurônico são unidas alternadamente pelas ligações $\beta(1 \rightarrow 3)$ e $\beta(1 \rightarrow 4)$.



LEGENDA

- Carbono (C)
- Oxigênio (O)
- Nitrogênio (N)
- Hidrogênio (H)

O ácido hialurônico é um polímero linear de alto peso molecular, podendo conter de 2.000 a mais de 25.000 unidades dissacarídicas em uma única cadeia.

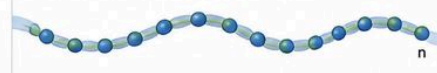


Figura 3. Arquitetura molecular do ácido hialurônico: as duas unidades monossacarídicas em projeção de Haworth e modelo tridimensional, com as ligações glicosídicas alternadas $\beta(1 \rightarrow 3)$ e $\beta(1 \rightarrow 4)$. Os grupos que aparecem na cadeia — carboxila (COO^-), hidroxila (OH) e acetamido ($NH-COCH_3$) — são os que dão ao HA sua avidez por água e, no passo seguinte, os pontos onde a reticulação acontece.

O que distingue o HA dos outros glicosaminoglicanos: ele **não possui grupamentos sulfatados** e **não está ligado covalentemente a proteínas**. É por isso que o HA nativo é solúvel, altamente hidratado e rapidamente degradado — e é justamente por isso que, para virar preenchedor, ele precisa ser **reticulado**.



2.2 DA SOLUÇÃO AO HIDROGEL: A RETICULAÇÃO

Uma solução de HA não sustenta nada: as cadeias deslizam livremente umas sobre as outras.

O que transforma solução em **gel** é a criação de pontes covalentes entre cadeias — a reticulação. Este é o passo que faz nascer o G' .

1

SOLUÇÃO DE HA

Cadeias lineares de ácido hialurônico dispersas em solução aquosa, sem ligação entre si.

2

AGENTE RETICULANTE

Molécula com grupos reativos nas duas pontas. O mais usado é o **BDDE** — 1,4-butanodiol diglicidil éter —, cujos grupos epóxi são os sítios reativos.

3

REAÇÃO DE RETICULAÇÃO

Os grupos epóxi reagem com as **hidroxilas ($-OH$)** das cadeias de HA formando **ligações éter covalentes**, estáveis.

4

REDE TRIDIMENSIONAL

Múltiplas ligações cruzadas formam uma rede 3D que **aprisiona grande quantidade de água**. É esse conjunto — rede + água — que chamamos de hidrogel.

FORMAÇÃO DO HIDROGEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO

RETICULAÇÃO E FORMAÇÃO DA REDE TRIDIMENSIONAL

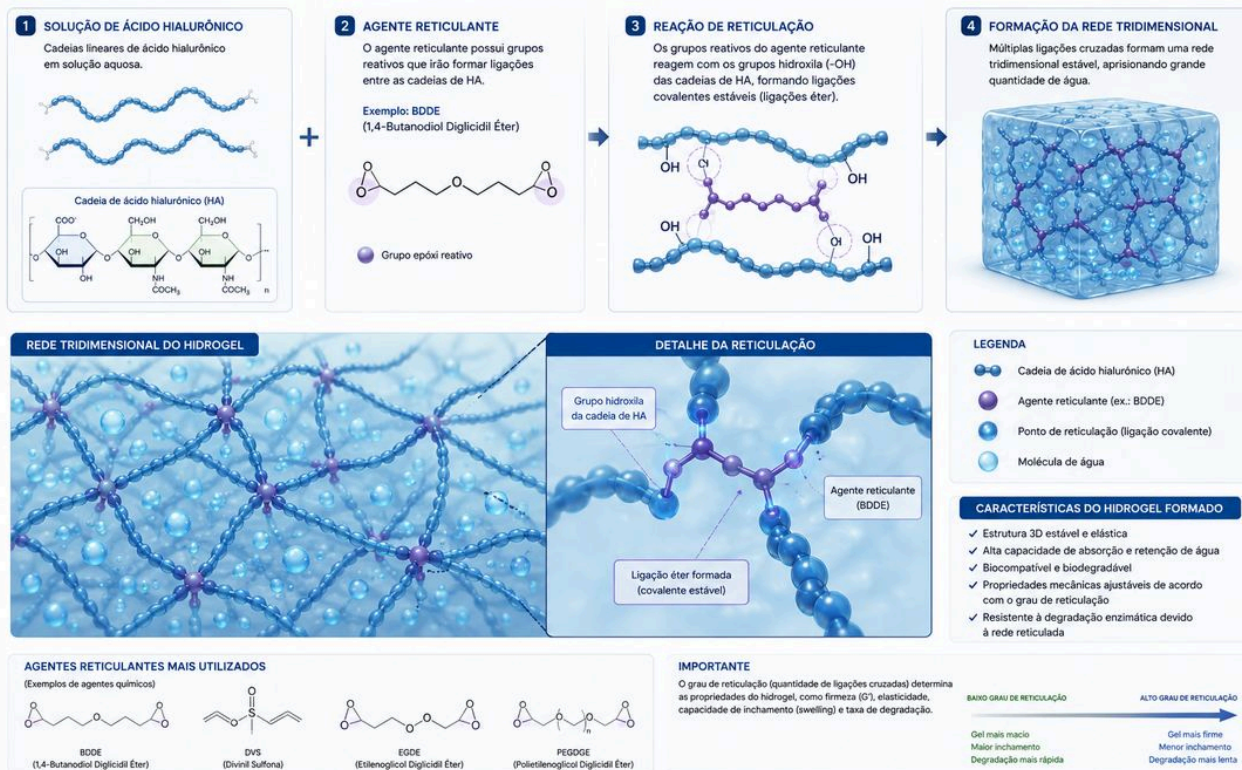


Figura 4. Formação do hidrogel de ácido hialurônico em quatro etapas: solução, agente reticulante (BDDE), reação com as hidroxilas formando ligações éter e a rede tridimensional que retém água. O detalhe mostra a ligação éter no ponto de reticulação. **É deste desenho que vem o ornamento das cadeias em contas usado nos rodapés deste livro** — a identidade visual do Reology Map nasce da própria molécula.

Reticulantes descritos na literatura: BDDE (1,4-butanodiol diglicidil éter) · DVS (divinil sulfona) · EGDE (etilenoglicol diglicidil éter) · PEGDGE (polietilenoglicol diglicidil éter).

O grau de reticulação governa três propriedades ao mesmo tempo — e é aqui que a química encontra a reologia:

1 Baixo grau de reticulação

Gel mais macio · maior inchamento ·
degradação mais rápida.

2 Alto grau de reticulação

Gel mais firme · menor inchamento ·
degradação mais lenta.

3 O que isso mede

Firmeza é G' . Inchamento é **swelling factor** — que este estudo **não mediu** (💧).

*Cuidado com o atalho: a reticulação explica o G' , mas a **tecnologia declarada não prevê a faixa de G'** . No banco deste livro, DVS não significa alto G' e NASHA não significa alto G' . A química é a causa; o reômetro é a medida.*



2.3 A REDE DESFEITA: HIALURONIDASE

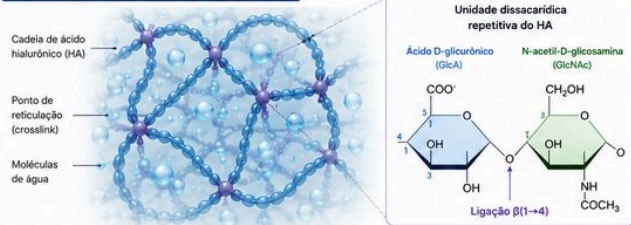
A mesma ligação que constrói a cadeia é a que permite desfazê-la. A **hialuronidase** cliva especificamente a ligação $\beta(1 \rightarrow 4)$ entre o GlcA e a GlcNAc — e só essa. É a base bioquímica da reversão de um preenchimento.

DEGRADAÇÃO DO GEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO

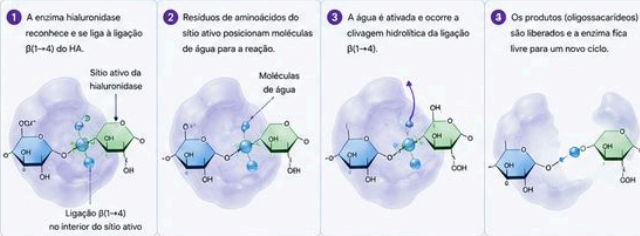
AÇÃO DA HIALURONIDASE

A hialuronidase é uma enzima que cliva as ligações $\beta(1 \rightarrow 4)$ entre o ácido D-glicurônico (GlcA) e a N-acetil-D-glicosamina (GlcNAc), promovendo a quebra da cadeia de ácido hialurônico.

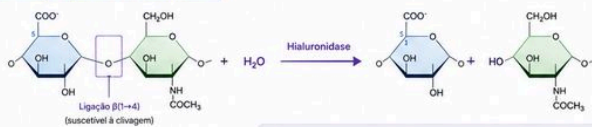
1. ESTRUTURA DO GEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO



3. MECANISMO DE AÇÃO DA HIALURONIDASE

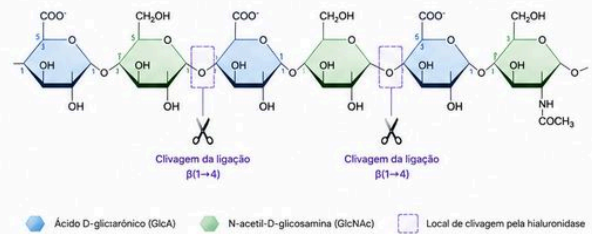


5. REAÇÃO QUÍMICA DA CLIVAGEM

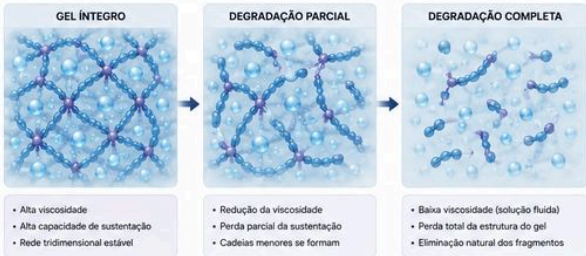


A hialuronidase rompe a rede tridimensional do gel de ácido hialurônico, reduzindo sua viscosidade e promovendo sua reabsorção gradual pelo organismo.

2. LOCAL DE AÇÃO DA HIALURONIDASE



4. RESULTADO: DEGRADAÇÃO DO GEL



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Especificidade**
A hialuronidase cliva apenas a ligação $\beta(1 \rightarrow 4)$ entre GlcA e GlcNAc.
- Dependência**
Atividade ótima em pH 5,0 - 7,0 e temperatura corporal (37 °C).
- Aplicação clínica**
Utilizada para reversão de preenchimentos com AH, facilitando sua degradação.
- Segurança**
Quando aplicada corretamente, a degradação é controlada e previsível.

Figura 5. Degradação do gel de ácido hialurônico pela hialuronidase: o sítio de clivagem na ligação $\beta(1 \rightarrow 4)$, o mecanismo catalítico em quatro passos (reconhecimento, posicionamento da água no sítio ativo, clivagem hidrolítica e liberação dos oligossacarídeos) e o efeito progressivo sobre o gel.

1

GEL ÍNTEGRO

Alta viscosidade · rede tridimensional estável · capacidade plena de sustentação.

2

DEGRADAÇÃO PARCIAL

Viscosidade reduzida · perda parcial da sustentação · formação de cadeias menores.

3

DEGRADAÇÃO COMPLETA

Solução fluida · perda total da estrutura de gel · eliminação natural dos fragmentos.

Condições de atividade: a enzima tem atividade ótima em pH 5,0–7,0 e à temperatura corporal (37 °C), e é específica para a ligação $\beta(1 \rightarrow 4)$ entre GlcA e GlcNAc. **Honestidade de fonte:** este capítulo é química de literatura — o estudo reológico deste livro não mediu **degradação enzimática** de nenhum produto. Nenhum número de resistência à hialuronidase é atribuído aqui a nenhum gel.



POR QUE O GEL É VISCOELÁSTICO

Um preenchedor não é sólido nem líquido: é os dois ao mesmo tempo. Entender isso é entender por que existem G' , G'' e $\tan \delta$ — e por que a frequência muda o resultado.



MATERIAL ELÁSTICO

$$F = k \cdot x$$

A **mola**. Deforma sob força e **retorna inteiramente** à forma original quando a força cessa. A deformação é proporcional à força (Lei de Hooke).

MATERIAL VISCOSO

$$\tau = \eta \cdot \dot{\gamma}$$

O **mel**. **Escoa** sob tensão e não retorna. A tensão de cisalhamento é proporcional à taxa de deformação; η é a viscosidade.

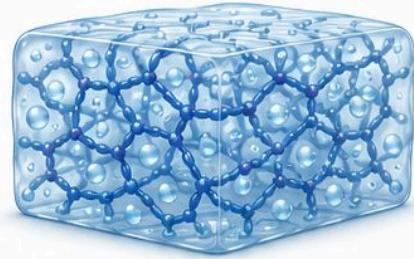
HIDROGEL

$$G^* = G' + iG''$$

O **gel de ácido hialurônico**. Deforma, escoa lentamente até um platô e **recupera parte** da deformação — nunca toda.

VISCOELASTICIDADE

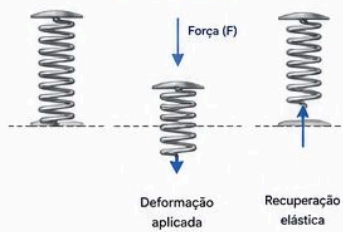
Os preenchedores de ácido hialurônico (AH) são hidrogéis viscoelásticos, ou seja, apresentam simultaneamente características de sólidos e de fluidos. Essa propriedade determina como o gel se comporta durante a injeção, moldagem, projeção e integração nos tecidos.



4.1 O QUE É UM MATERIAL ELÁSTICO?

Materiais elásticos deformam quando uma força é aplicada, mas retornam à sua forma original quando essa força é removida.

EXEMPLO: MOLA



A deformação é proporcional à força aplicada
(Lei de Hooke): $F = k \cdot x$

4.2 O QUE É VISCOSIDADE?

Materiais viscosos fluem quando uma força é aplicada e não retornam imediatamente à sua forma original. Quanto maior a viscosidade, mais difícil é o fluxo.

EXEMPLO: MEL

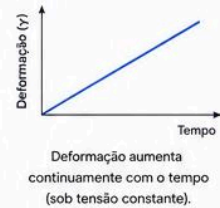


A tensão de cisalhamento (τ) é proporcional à taxa de deformação ($\dot{\gamma}$): $\tau = \eta \cdot \dot{\gamma}$
onde η = viscosidade

4.3 FLUIDO vs. SÓLIDO

FLUIDO

Flui continuamente sob tensão. Não mantém forma própria.



SÓLIDO ELÁSTICO

Deforma, mas retorna imediatamente à forma original. Mantém forma própria.

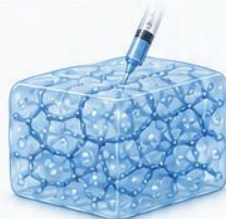


4.4 HIDROGEL: MATERIAL VISCOELÁSTICO

Hidrogéis apresentam comportamento intermediário entre sólidos elásticos e fluidos viscosos.

- Deformam quando uma força é aplicada
- Fluem lentamente (viscosos)
- Recuperam parcialmente (elásticos)

EXEMPLO: GEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO



Resposta típica de um hidrogel viscoelástico



Parâmetros reológicos fundamentais

- G' Módulo elástico (armazenamento)
→ Capacidade de armazenar energia elástica
- G'' Módulo viscoso (perda)
→ Capacidade de dissipar energia como fluxo
- $\tan \delta$ Razão entre G'' e G'
→ Indica o comportamento viscoelástico geral

Os preenchedores ideais possuem equilíbrio adequado entre G' e G'' , garantindo sustentação, moldabilidade e integração natural nos tecidos.

4.5 MODELOS REOLÓGICOS VISCOELÁSTICOS

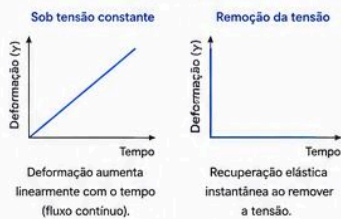
Modelos matemáticos ajudam a interpretar o comportamento viscoelástico dos materiais combinando elementos elásticos (molas) e viscosos (amortecedores).

4.5.1 MODELO DE MAXWELL

Representa materiais que fluem continuamente sob tensão constante.



Resposta típica



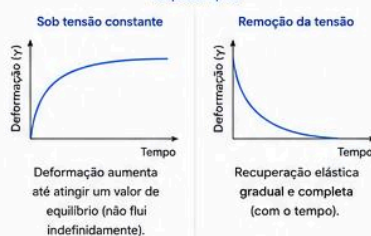
Aplicação: Fluidos viscosos com comportamento predominantemente viscoso.

4.5.2 MODELO DE KELVIN-VOIGT

Representa materiais que se comportam como sólidos viscoelásticos (deformação limitada).



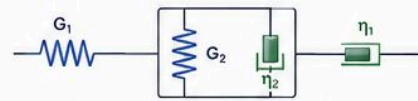
Resposta típica



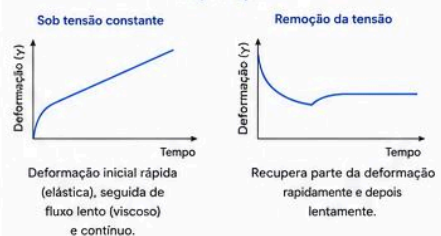
Aplicação: Solos, tecidos moles, e muitos hidrogéis (comportamento predominantemente elástico).

4.5.3 MODELO DE BURGERS

Combina Maxwell e Kelvin-Voigt para representar o comportamento viscoelástico real dos hidrogéis.



Resposta típica



Aplicação: Materiais biológicos complexos, como hidrogéis, cartilagens e preenchedores de AH.



EM RESUMO

Os géis de ácido hialurônico utilizados como preenchedores são materiais viscoelásticos que combinam elasticidade (para sustentação) e viscosidade (para fluidez e moldabilidade). A compreensão da viscoelasticidade é essencial para prever o comportamento do produto durante a injeção e após sua aplicação nos tecidos.

Figura 6. Viscoelasticidade da base ao gel: elasticidade (mola, Lei de Hooke), viscosidade (mel, $\tau = \eta \cdot \dot{\gamma}$), a distinção entre fluido e sólido elástico sob tensão constante, o hidrogel como caso intermediário e os três modelos reológicos clássicos — Maxwell, Kelvin-Voigt e Burgers — aplicados aos preenchedores.

OS TRÊS MODELOS CLÁSSICOS

MAXWELL

Mola e amortecedor **em série**. Responde instantaneamente e depois escoa sem limite. Descreve bem a **relaxação** de tensão.

KELVIN-VOIGT

Mola e amortecedor **em paralelo**. Deforma progressivamente até um platô e recupera. Descreve bem a **fluência** (creep).

BURGERS

Combinação dos dois. É o que mais se aproxima do comportamento real de um hidrogel de HA: deformação instantânea, fluência e recuperação parcial.

É daqui que saem os quatro números do capítulo seguinte. Num ensaio oscilatório, a resposta do gel se decompõe em duas partes: a que está **em fase** com a deformação — a energia armazenada e devolvida, G' — e a que está **defasada em 90°** — a energia dissipada como escoamento, G'' . A razão entre elas, $\tan \delta = G''/G'$, diz qual dos dois comportamentos domina.

E como o gel é viscoelástico, **a resposta depende da velocidade da solicitação**. Não existe “o G' do produto”: existe o G' àquela frequência. Por isso todo este livro é lido a **0,7 Hz** — a frequência da mímica habitual — e por isso o mesmo Belotero Balance aparece com $G' 78 \text{ Pa}$ e $\tan \delta 0,90$ a 10 Hz, 34 Pa e 0,69 a 0,7 Hz, e vira praticamente líquido a 0,01 Hz.



 **G' – módulo elástico**

A “mola”: energia devolvida. Sustentação, projeção, manutenção de forma. No banco: 33,6 a 935,9 Pa.

 G'' – módulo viscoso

O “amortecedor”: energia dissipada. Acomodação ao movimento. Ler sempre em relação ao G' .

 $\tan \delta = G''/G'$

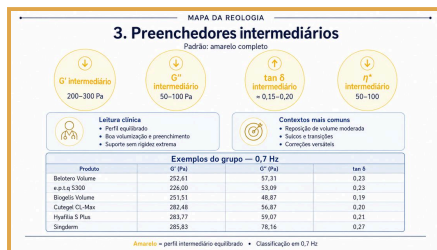
O balanço. <1 = gel; >1 = líquido. Banco: 0,07 (Volux) a 0,69 (Balance). É uma relação, não uma força.

 η^* – viscosidade complexa

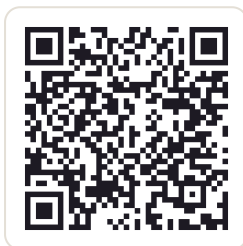
Resistência global ao fluxo; explode em repouso (0,01 Hz: 164 $\rightarrow$ 11.451 Pa·s). Proxy de permanência.

FREQUÊNCIA É MOVIMENTO FACIAL

Frequência	Equivalente clínico	Exemplo do banco ($G' / \tan \delta$)
10–5 Hz	gestos rápidos (fala, mastigação vigorosa)	Balance 78/0,90 — parece um filler comum
0,7 Hz	mímica habitual — referência do guia	Balance 34/0,69 · Volux 669/0,07
0,01 Hz	repouso (carga estática)	Skinvive $\tan \delta$ 1,54 $\rightarrow$ líquido em repouso: espalha e hidrata, não sustenta



Leitura de grupo na aula: os valores a 0,7 Hz na linguagem de cores.



APONTE A CÂMERA

AULAS DE REOLOGIA DO AUTOR (FEP)

Acesse as aulas do Dr. João Pithon sobre reologia aplicada ao preenchimento — fundamentos, leitura dos parâmetros e escolha do produto na prática clínica. Escaneie o QR Code com a câmera do celular para abrir a pasta de aulas.

<https://drive.google.com/drive/folders/1ztwjgguHK3VdDHG-j2E5CL4ViGglwpv->

O QUE UM NÚMERO NÃO DIZ (ANTI-INFERÊNCIAS)

- $G' \neq$ coesividade · $G' \neq$ volumização · $G' \neq$ lifting
- G' não define plano de injeção
- **G' não é segurança vascular**
- $\tan \delta \neq$ fluidez; G'' alto $\neq$ gel dinâmico (Hyafilia V: G'' 123 e é estrutural)
- Concentração $\neq$ reologia (Hyafilia 20 mg/mL: 284 → 526 → 841 Pa)
- Partícula $\neq G'$ (Sofiderm Derm Plus: 2ª maior partícula, MENOR G' da linha)
- Tecnologia/reticulante $\neq$ faixa de G' (DVS $\neq$ alto G' ; NASHA $\neq$ alto G')
- Nome comercial $\neq$ reologia (“SOFT NÃO É AZUL” — Hyafilia Soft 284 Pa)
- Swelling do gel $\neq$ edema clínico; baixo G' $\neq$ baixo SF
- Mesmo G' $\neq$ mesmo gel (Refyne × Rennova Fine Lines: 81,6 Pa ambos; $\tan \delta$ 0,29 × 0,53)

Sequência decisória: ANATOMIA → DEFEITO → OBJETIVO → PLANO → PRODUTO → VOLUME → TÉCNICA. O produto é a 5ª decisão — e
“RESULTADO = PRODUTO × VOLUME × PLANO × TÉCNICA × TECIDO”.

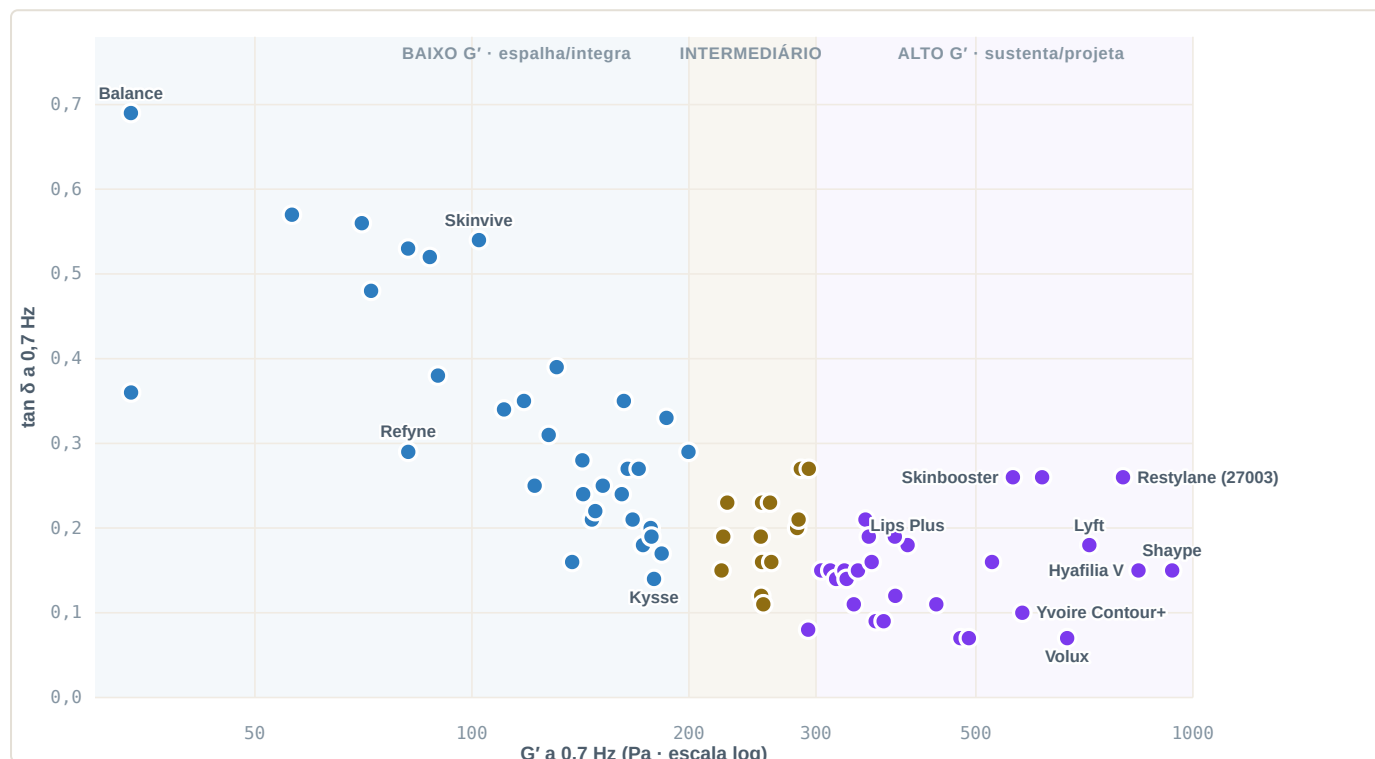


O MAPA DA REOLOGIA — TRÊS FAMÍLIAS SOBRE A FACE

Três cores organizam o livro inteiro: azul integra, amarelo preenche, roxo sustenta. As subclasses refinam — não criam famílias novas.



Cada ponto é um ensaio (0,7 Hz). As faixas coloridas são as três famílias da 1ª cor (cortes 200 e 300 Pa); a altura é o caráter dinâmico ($\tan \delta$). Passe o mouse/toque para identificar.



- Baixo G' — grupos 1-2 (34)
- Intermediário — grupo 3 (14)
- Alto G' — grupos 4-5 (28)

Achados: apenas 2 dos 76 ensaios são “roxo completo” (grupo 4); os pares sobrepostos (Volift=Voluma, Belotero Volume+=Neauvia Intense, Stimulate=Singderm) estão em re-verificação; famílias comerciais inteiras vivem numa mesma zona — a cor classifica, o número posiciona.

MAPA ANATÔMICO — AS TRÊS FAMÍLIAS SOBRE A FACE

Este é o mapa central do livro. Três famílias, definidas pelo G' e reconhecidas pela cor: azul quando o gel integra, amarelo quando preenche, roxo quando sustenta. Tudo o mais no livro — as nove assinaturas, os seis grupos, as fichas — é detalhamento destas três.

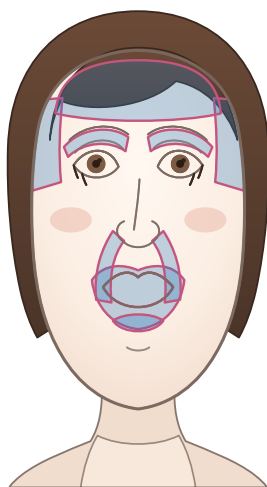
1 BAIXO G'

GRUPOS 1 E 2

Integra, acompanha o movimento e cria pouco relevo próprio.

● ● azul + rosa

● ● ● azul + amarelo + rosa



Região oral e perioral · lábio · têmpora, fronte e supercílio · sulco nasolabial · sulco labiomentual.

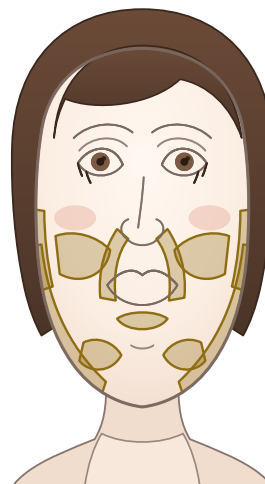
As duas assinaturas atendem as mesmas regiões. A diferença entre azul + rosa e azul + amarelo + rosa é *quanto* cada uma valoriza — a segunda entrega um pouco mais de volume. A indicação não muda.

2 MODERADO G'

GRUPO 3

Preenche e equilibra: corpo sem impor projeção.

● amarelo



Sulco labiomentual e sulco nasolabial · pré-jowl · bochecha · região auricular anterior · valorização de mandíbula.

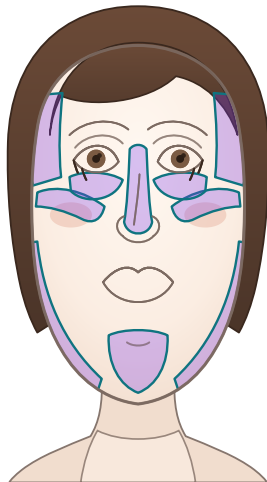
A família de transição — a cor do vale. Uma assinatura só, sem subclasse: é o produto que preenche onde não se quer nem espalhar nem projetar.

3 ALTO G'

GRUPOS 4 E 5

Sustenta. Conforme a segunda cor, projeta ou volumiza.

- roxo puro
- ● roxo + 2ª cor
- ● na olheira 💧



Mento · nariz · arco zigomático · mandíbula · têmpora (crown lift) · e, no uso preciso, a região infraorbitária.

Três usos, não um. O roxo puro projeta — é o vértice. O roxo com segunda cor volumiza, com menos projeção. E o mesmo alto G', quando tem baixo swelling factor, é o que se usa na **olheira**.

Como ler cada face: o preenchimento traz a cor da família (a 1ª cor, o G') e o contorno traz a segunda cor da assinatura. As regiões se repetem entre famílias de propósito — **a mesma mandíbula** aparece no amarelo (valorizar o contorno), no roxo puro (projetar o ângulo) e no roxo modulado (volumizar). O que muda não é a região: é a tarefa.

A subclasse do baixo G' — duas assinaturas, uma indicação. Dentro do azul existem dois perfis: azul + rosa ●● e azul + amarelo + rosa ●●●. A diferença entre eles é quanto valorizam — o segundo entrega um pouco mais de volume, porque tem G'' intermediário. As regiões são as mesmas. Não existe uma indicação para um e outra para o outro: onde vai o azul + rosa, vai também o azul + amarelo + rosa, e a escolha entre os dois é de quanto corpo se quer naquele mesmo lugar.

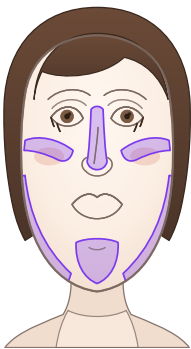
O moderado se mantém. A família amarela tem uma assinatura só e não se subdivide: é o produto de transição, o que preenche o vale sem espalhar nem projetar.



Os três usos do alto G'

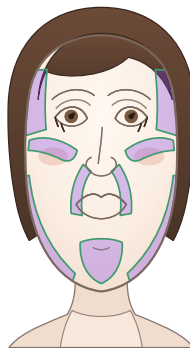
A família roxa é a única com três destinos clínicos distintos — e é por isso que ela concentra mais produtos que qualquer outra no banco.

● PROJEÇÃO



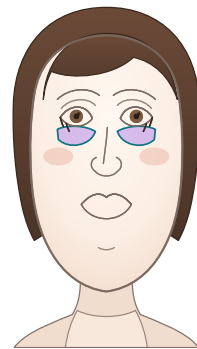
Roxo puro: tan δ baixo, estrutura sem modificador. Mantém o vértice onde foi colocado.

●● VOLUMIZAÇÃO



Roxo com segunda cor: sustenta com mais curva e mais corpo. Volume estrutural, não projeção focal.

●●● OLHEIRA



Alto G' de baixo swelling factor — baixa concentração de AH e partículas grandes. É a exceção que a família comporta: estrutura numa região que não tolera inchaço. 💧

O terceiro uso merece atenção. A região infraorbitária não tolera inchaço: ali um gel que capte muita água produz edema visível e resultado imprevisível. A resposta não é usar um gel fraco — é usar um gel de alto G' com baixo swelling factor, tipicamente de baixa concentração de ácido hialurônico e partículas grandes. É a família roxa entrando numa região que, à primeira vista, pediria a azul. 💧 O swelling factor não foi medido neste estudo: os produtos deste uso são identificados por declaração de fabricante e pela experiência clínica do autor, nunca por dedução a partir do G'.

*A regra que atravessa o mapa: **o gel é escolhido para a tarefa, não para a região.** Um sulco nasolabial raso e um sulco nasolabial muito profundo estão em famílias diferentes — azul e roxa — apesar de terem o mesmo nome anatômico.*



A FORMA DO GEL — OS QUATRO CONCEITOS QUE A DESENHAM



O radar não é enfeite: é a única figura do livro em que as quatro medidas aparecem juntas, na mesma escala e nas cores da gramática oficial.

6.1 OS QUATRO CONCEITOS MEDIDOS

Tudo o que este estudo mediu cabe em quatro números, um por eixo. Cada um tem sua posição fixa na figura e seus próprios cortes de cor — os mesmos cortes usados em todas as fichas do livro.

 G'

CIMA

MÓDULO ELÁSTICO

A mola: energia que o gel devolve. É o que sustenta forma sob carga.

- menos de 200 Pa
- 200 a 300 Pa
- mais de 300 Pa

no banco: 33,6 a 935,9 Pa

 G''

DIREITA

MÓDULO VISCOSO

O amortecedor: energia dissipada. Só significa alguma coisa lido em relação ao G' .

- menos de 50 Pa
- 50 a 100 Pa
- mais de 100 Pa

no banco: 12,3 a 206,1 Pa

 $\tan \delta$

BAIXO

BALANÇO VISCOELÁSTICO

A razão G''/G' — qual dos dois comportamentos manda. É uma proporção, nunca uma força.

- até 0,15 · elástico
- 0,15 a 0,20 · maleável
- acima de 0,20 · dinâmico

no banco: 0,07 a 0,69

 η^*

ESQUERDA

VISCOSIDADE COMPLEXA

Resistência global ao escoamento. Proxy de permanência — dispara em repouso.

- menos de 50 Pa·s
- 50 a 100 Pa·s
- mais de 100 Pa·s

no banco: 8,8 a 204,8 Pa·s

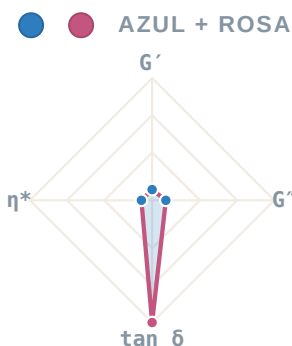
Por que percentil e não valor absoluto. Os quatro parâmetros vivem em escalas incomparáveis: o G' vai a centenas de Pa, o $\tan \delta$ não passa de 0,7. Se a figura usasse valor absoluto, o G' esmagaria os outros três eixos e toda forma seria a mesma seta. Cada eixo do radar é então a **posição do produto dentro do banco** (percentil entre os 76 ensaios a 0,7 Hz). A forma compara géis entre si — não substitui os números, que estão sempre impressos ao lado.



6.2 A FORMA GEOMÉTRICA E AS CORES DA ASSINATURA

Ligando os quatro percentis nasce um quadrilátero — a impressão digital reológica do gel. E a figura é colorida pela mesma gramática do resto do livro: o **preenchimento traz a 1ª cor** (a família de G'), o **contorno traz a 2ª cor** (o comportamento em $\tan \delta$) e **cada vértice recebe a cor da sua própria métrica**. Um produto cujos quatro vértices são da mesma cor é um gel “completo” naquela família.

1 BAIXO G'

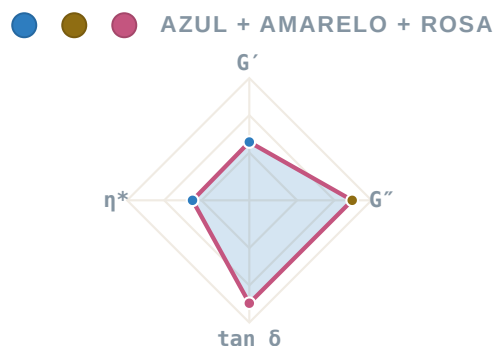


Belotero Balance · INTEGRATIVO DINÂMICO

$G' 33,64 \cdot G'' 23,23 \cdot \tan \delta 0,69 \cdot \eta^* 8,84$

Azul preenchendo, rosa no contorno. Pouca estrutura e $\tan \delta$ alto: a forma cai para baixo.

2 BAIXO G' VOLUMIZADOR

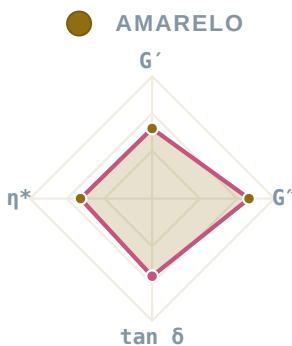


Belotero Intense · INTEGRATIVO DINÂMICO

$G' 186,11 \cdot G'' 60,69 \cdot \tan \delta 0,33 \cdot \eta^* 42,35$

Azul no G' , amarelo no G'' , rosa no $\tan \delta$. Mesma família, com corpo: a forma abre para a direita.

3 MÉDIO G'

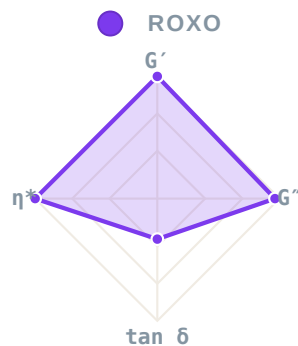


Belotero Volume + · PREENCHEDOR DINÂMICO

$G' 252,61 \cdot G'' 57,31 \cdot \tan \delta 0,23 \cdot \eta^* 56,04$

Amarelo preenchendo — a cor do vale. A forma se centra: preenche e equilibra sem impor projeção. O contorno rosa lembra que a família é amarela, mas este exemplar mediu $\tan \delta 0,23$.

4 ALTO G'



Restylane Shaype · PROJETA

$G' 935,94 \cdot G'' 141,80 \cdot \tan \delta 0,15 \cdot \eta^* 204,80$

Roxo nos quatro eixos — o roxo completo do grupo 4. A forma aponta para cima e para a esquerda: estrutura e permanência.

As quatro famílias em uma linha: **baixo G'** é azul com rosa · **baixo G' volumizador** é azul, amarelo e rosa · **médio G'** é amarelo · **alto G'** é roxo — puro no grupo 4, e com uma segunda cor associada no grupo 5.

Como ler a silhueta:

- **Pipa para baixo** — o $\tan \delta$ domina: gel dissipativo, espalha e acompanha o movimento.
- **Seta para cima e para a esquerda** — G' e η^* altos com $\tan \delta$ baixo: estrutura e permanência.
- **Abertura para a direita** — G'' proporcionalmente alto: o gel tem corpo, trabalha a superfície.
- **Losango cheio** — alto em tudo: magnitude com equilíbrio viscoelástico, estrutura que ainda se molda.
- **Forma pequena e centrada** — gel leve em todas as dimensões.

A forma diz como o gel se comporta; ela não diz onde aplicar, quanto volume usar nem em que plano. Duas formas parecidas podem ter magnitudes muito diferentes — por isso o percentil vem sempre acompanhado do número medido.





Antes do reômetro, o gel já conta parte da história ao ser extrudado: existe um padrão visual nos tipos de géis. Uns escorrem **em gota**; outros vertem densos, **como mel**; outros saem **rígidos**, em cordão que se quebra — o aspecto **fraturado**. Além do escoamento, observa-se a aparência: gel **translúcido** e contínuo ou opalescente e particulado.

**EM GOTA — FLUIDO**

TÍPICO DOS GRUPOS 1–2

Escorre e se espalha; vence a própria forma.
Antecipa integração alta e baixo relevo.

**COMO MEL — VISCOSO DENSO**

TÍPICO DO GRUPO 3

Verte em fita contínua e lenta; segura a forma por instantes. Antecipa corpo e equilíbrio.

**RÍGIDO / FRATURADO
— ESTRUTURAL**

TÍPICO DOS GRUPOS 4–5

Sai em cordão firme que mantém geometria — e, nos mais coesos, fratura em blocos em vez de escorrer.

Regra de honestidade: a textura visual *sugere*; o reômetro *confirma*. Aparência translúcida ou particulada não prevê G' (“nome, cor e aspecto não são reologia”) — por isso cada impressão visual deste capítulo remete à ficha numérica do produto.



Da textura ao número: o grupo mais fluido do banco e seus valores medidos.



APONTE A CÂMERA

VÍDEOS E IMAGENS DE TEXTURA — GALERIA OFICIAL

Assista aos vídeos ilustrativos de extrusão e textura dos géis (em gota, como mel, rígido/fraturado) e veja as imagens comparativas da galeria do Reology Map. O acervo é atualizado continuamente pelo autor — os vídeos de cada grupo entram nesta mesma pasta.

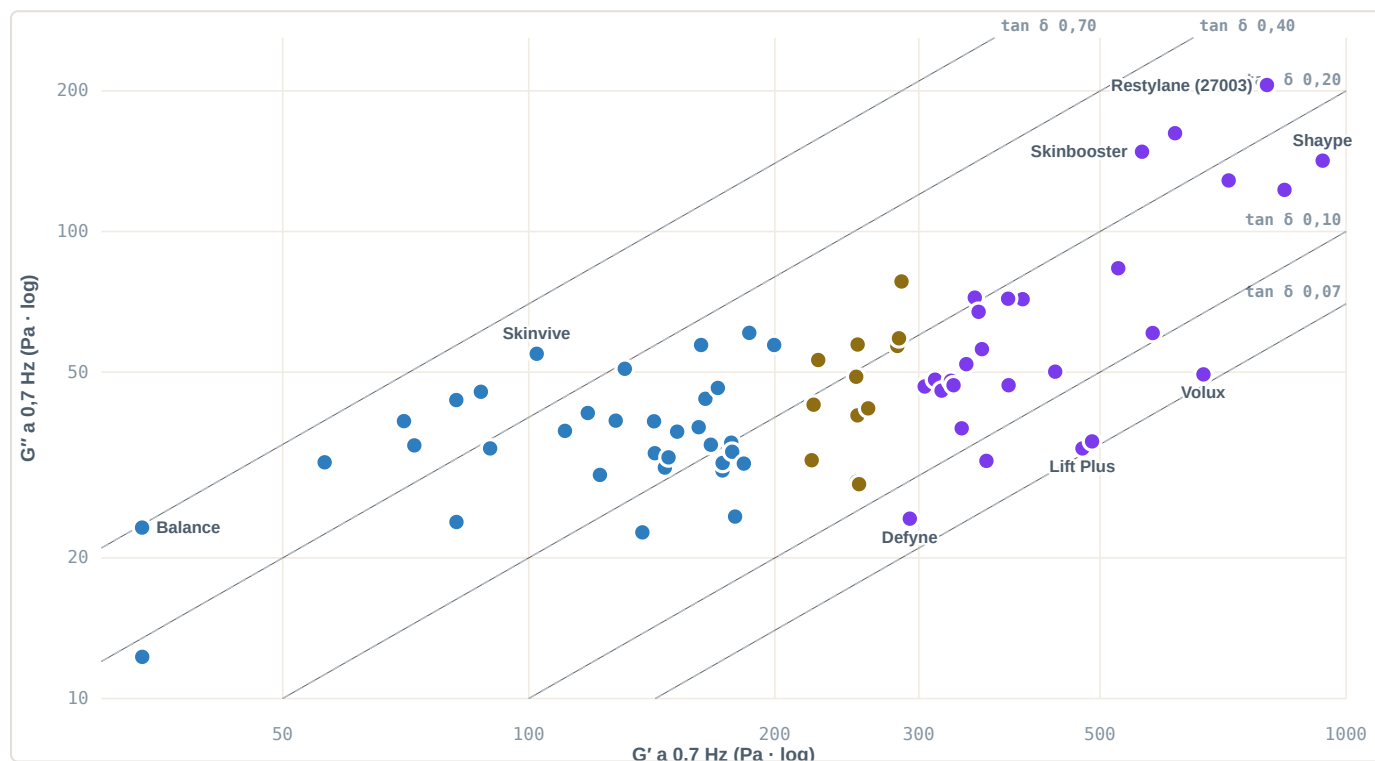
<https://drive.google.com/drive/folders/1xcyZVRcnvkHyYFCXOIZf9pWmq-CVwlm1>





$G'' \times G'$ — A DISSIPAÇÃO EM MAGNITUDE (TAN Δ VIRA INCLINAÇÃO)

Nas escalas log, as retas tracejadas são valores constantes de $\tan \delta$: produtos sobre a mesma reta têm a mesma *proporção* dissipativa, ainda que magnitudes muito diferentes.

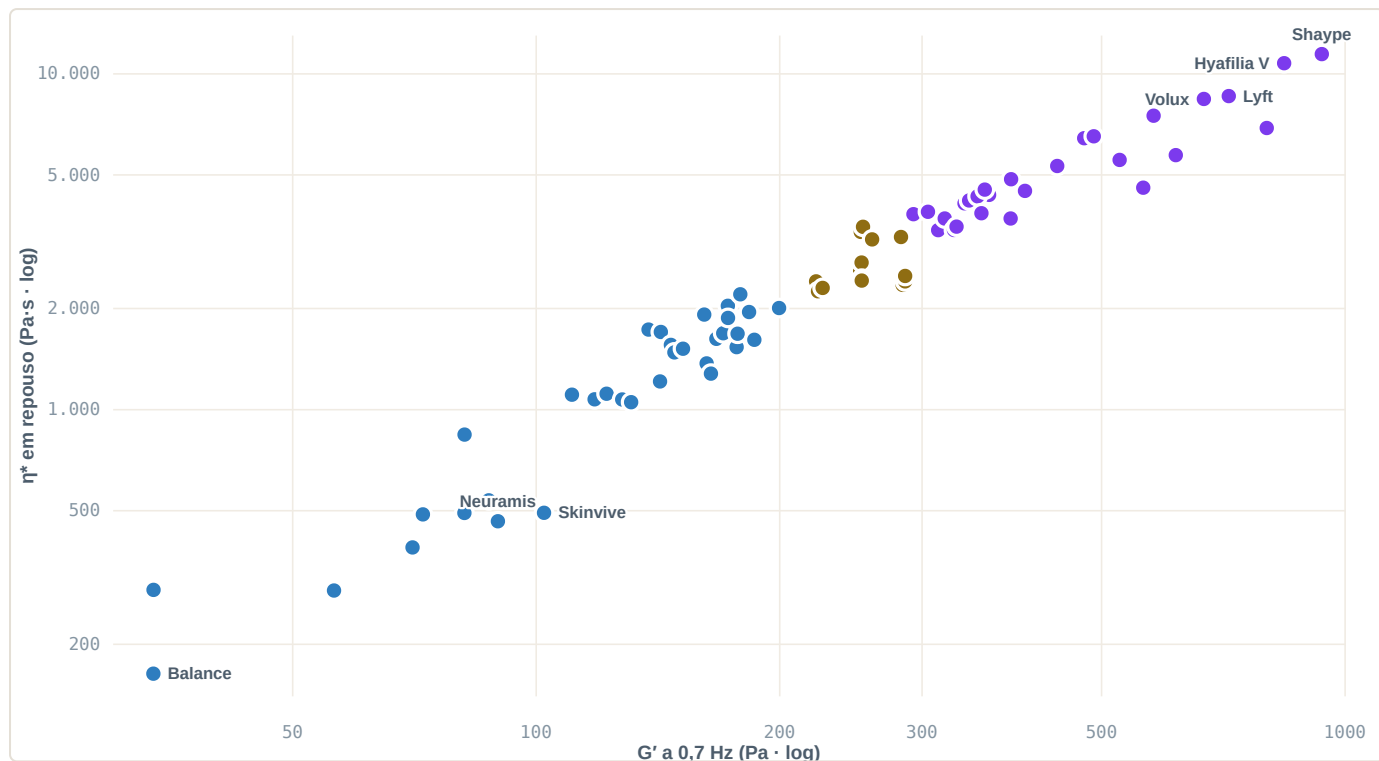


● Baixo G' — grupos 1-2 (34) ● Intermediário — grupo 3 (14)

● Alto G' — grupos 4-5 (28)

PERMANÊNCIA EM REPOUSO — $H^* \text{ A } 0,01 \text{ HZ} \times G' \text{ A } 0,7 \text{ HZ}$

O quanto o gel resiste a fluir quando a face está parada. A tendência acompanha o G' — e os desvios contam histórias: Skinvive despenca (vira líquido em repouso); os NASHA de G' alto ficam acima da vizinhança.



- Baixo G' — grupos 1-2 (34)
- Intermediário — grupo 3 (14)
- Alto G' — grupos 4-5 (28)



FLUIDOS DINÂMICOS

“Pouca estrutura + pouca volumização + boa mobilidade: espalha bem, cria pouco relevo e acompanha o movimento.”

Faixas do grupo: G' 0–200 Pa · G'' geralmente 0–50 Pa · $\tan \delta$ alto ($> 0,20$) · η^* baixo

Melhores contextos: Correções suaves · áreas dinâmicas · lábio natural ·

Produto-exemplo: Belotero Balance

28 produtos · G' de 33,64 a 183,33 Pa



Figura 1.1. FLUIDOS DINÂMICOS — leitura conceitual do grupo: características, leitura clínica, comportamento e mensagem-chave. Ilustração oficial do Mapa da Reologia.

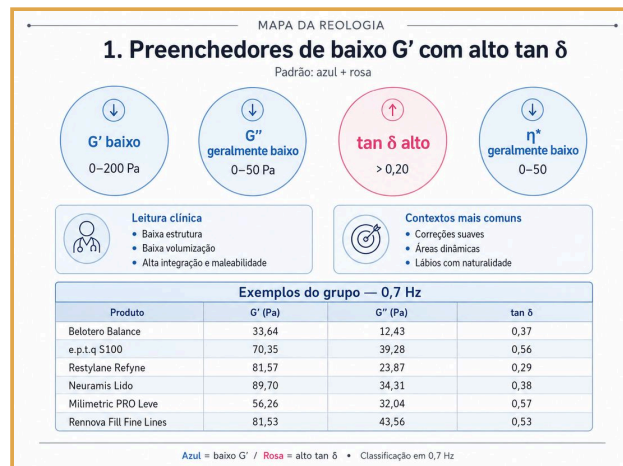
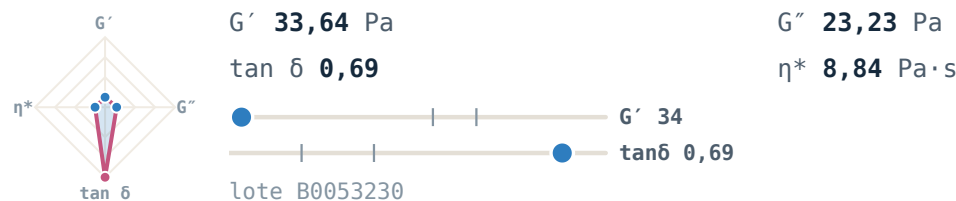


Figura 1.2. Exemplos do grupo com os valores medidos a 0,7 Hz, na linguagem de cores do Mapa. As fichas a seguir detalham cada produto.

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



O gel mais fluido do banco e o maior $\tan \delta$ (0,69): quase líquido em qualquer regime de movimento. Máxima integração, relevo praticamente nulo.

MELHOR PARA

Integração e naturalidade absolutas em tecido móvel

INDICAÇÕES

Lábios naturais/delicados forte

Linhas finas e perioral forte

Regiões de alta dinâmica forte

Sulcos superficiais (correção suave) boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Projeção e estrutura (mento, mandíbula, ângulo) · Terço médio estrutural · Olheiras sem dado de SF

Escolha quando a prioridade for o gel desaparecer no tecido — espalhar e acompanhar, sem criar relevo.

ALTERNATIVAS

Up Fine (G' gêmeo, menos dissipativo) · Milimetric PRO Leve

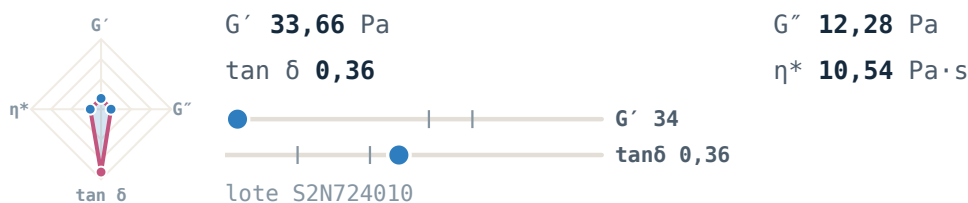
FABRICANTE*

CPM — Cohesive Polydensified Matrix; monofásico polidensificado

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



G' mínimo do banco (33,66 Pa) com $\tan \delta$ moderado (0,36): espalha como o Balance, porém com um pouco mais de "gel".

MELHOR PARA

Microcorreções superficiais sem nenhum relevo

INDICAÇÕES

Fronte forte

Supercílio forte

Têmpora superficial (difuso) forte

Lábios muito naturais *boa*

Sulcos superficiais *boa*

Glabela (alerta vascular) *seletiva*

EVITE / NÃO PRIORIZE

Mento, mandíbula, zigoma · Grandes volumes

Escolha quando quiser preencher microrregiões com maleabilidade e integração máximas.

ALTERNATIVAS

Belotero Balance (mais dissipativo) · Neuramis Lido

FABRICANTE*

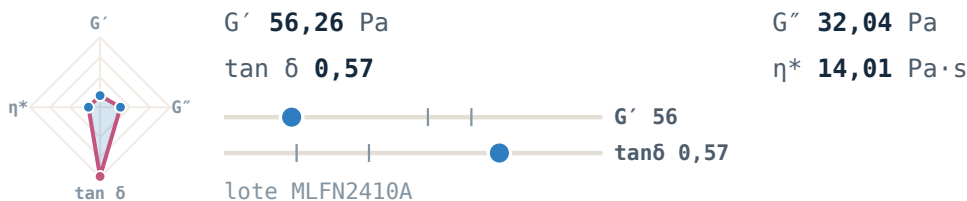
dados de plataforma não documentados no acervo

▀ **dado em re-verificação laboratorial**

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



Assinatura 56/32/0,57 — segunda maior dinâmica do banco. Refina e acompanha o movimento.

MELHOR PARA**Refinamento em regiões móveis****INDICAÇÕES****Perioral forte****Lábios (refinamento) forte**

Sulcos leves boa

Sulco nasolabial inicial boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Estrutura e projeção · Olheiras "automáticas" (SF não medido)

*Escolha quando a tarefa for ADAPTAR: microcorreção que precisa se mover junto.***ALTERNATIVAS**

e.p.t.q S100 (par próximo) · Belotero Balance

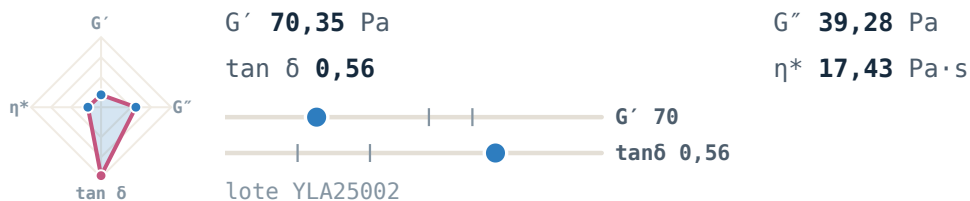
FABRICANTE*

AH 20 mg/mL + lidocaína; reticulação DVS (literatura SBPqO)

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



70/39/0,56 — o degrau dinâmico da linha e.p.t.q: maleabilidade e movimento com mínimo corpo.

MELHOR PARA

Lábio natural e móvel

INDICAÇÕES

Lábios delicados 1ª escolha

Perioral forte

Linhas finas forte

Fronte/supercílio seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Olheiras (24 mg/mL acima da faixa priorizada ~20) · Estrutura

Escolha quando quiser o lábio mais natural da linha: movimento antes de volume.

ALTERNATIVAS

Milimetric PRO Moderado (par quase idêntico) · Revanesse Kiss (mais corpo)

FABRICANTE*

AH 24 mg/mL

MILIMETRIC PRO MODERADO LIDO

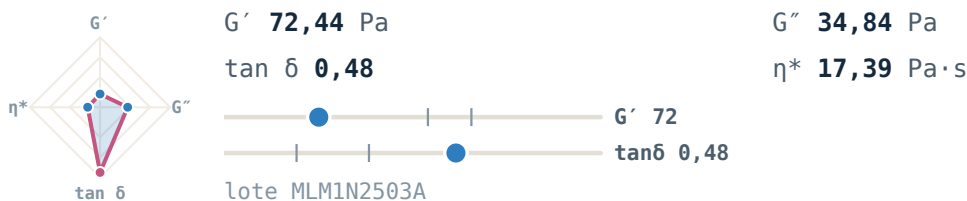
Milimetric PRO

G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



72/35/0,48 — volume moderado que continua dançando com a música.

MELHOR PARA

Preencher com movimento

INDICAÇÕES

Lábios (corpo) forte

Vermelhão e contorno integrado forte

Perioral forte

Sulco nasolabial moderado boa

Labiomentoniano/marionete boa

Bochecha (tecido mole) seletiva

Pré-jowl (vale) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Estrutura e projeção · Olheiras sem SF

Escolha quando a tarefa for PREENCHER mantendo dinâmica — o meio-termo da linha.

ALTERNATIVAS

e.p.t.q S100 (par) · Juvéderm Ultra XC

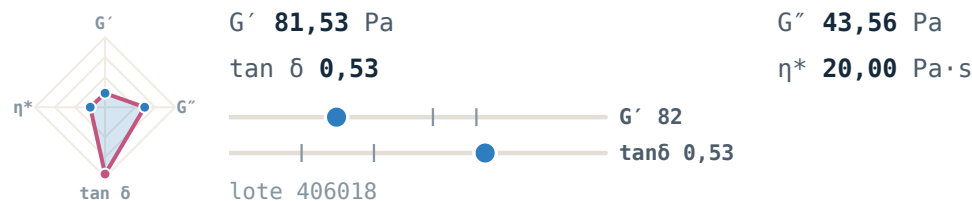
FABRICANTE*

AH 20 mg/mL + lidocaína

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



82/44/0,53 — o menor G' e o maior $\tan \delta$ da família Rennova. Ferramenta de LINHA (microgeometria).

MELHOR PARA

Linhas finas e microcorreção superficial

INDICAÇÕES

Linhas finas 1ª escolha

Periorais estáticas forte

Pés de galinha seletiva

Glábela (indicação oficial; ALTO risco vascular) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Volume e estrutura · Olheiras

Escolha quando o defeito for uma LINHA, não um vale: correção de microgeometria.

ALTERNATIVAS

Restylane Refyne (mesmo G' , metade do $\tan \delta$) · Sofiderm Fine Lines

FABRICANTE*

AH 24 mg/mL + lidocaína; 1,1 mL

RESTYLANE REFYNE LIDO

Restylane · Galderma
G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



82/24/0,29 — flexível no movimento e estável no repouso ($\tan \delta$ cai a 0,19 a 0,01 Hz).

Espalha sem perder o lugar.

MELHOR PARA

Regiões dinâmicas superficiais com estabilidade

INDICAÇÕES

Fronte 1ª escolha

Glabela (alerta vascular) forte

Supercílio forte

Têmpora (fanning subcutâneo) forte

Sulco nasolabial superficial boa

Marionete suave boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Projeção e estrutura

Escolha quando precisar de adaptação dinâmica que não migra: flexível ao sorrir, estável parado.

ALTERNATIVAS

Renova Fine Lines (G' igual, mais dissipativo) · Neuramis Lido

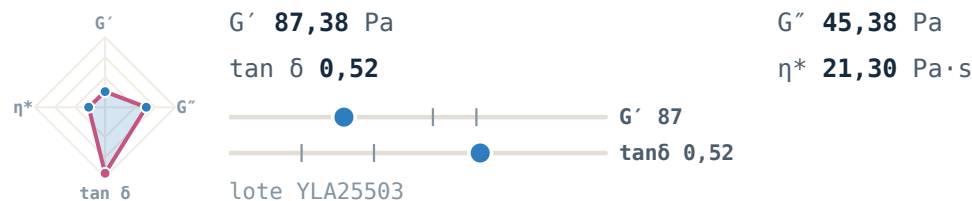
FABRICANTE*

OBT/XpresHAn

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



87/45/0,52 — desenhado para a região periorbicular: suavizar o vale do olhar com gel dinâmico.

MELHOR PARA

Periorbicular (indicação oficial da linha)

INDICAÇÕES

Olheira/calha lacrimal (1ª da linha Rennova — SF não medido) 1ª escolha

Pés de galinha forte

Olho afundado (indicação oficial) boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Não classificar como "baixo SF" sem medida · Volume estrutural

Escolha quando quiser suavizar o vale periorbicular com máxima adaptação — e monitore edema.

ALTERNATIVAS

Rennova Fine Lines (gêmeo) · Yvoire Contour+ (lógica oposta: projeção com precisão)

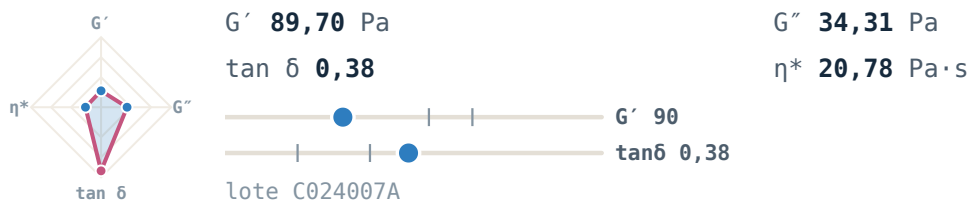
FABRICANTE*

AH 24 mg/mL; 1,1 mL; Anvisa 80117580907

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



90/34/0,38 — espalhamento com baixo relevo; o abridor da linha Neuramis.

MELHOR PARA**Espalhar sem relevo em terço superior****INDICAÇÕES****Fronte 1ª escolha****Glabela (alerta vascular) forte****Supercílio forte****Linhas superficiais forte**

Lábios muito delicados seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Estrutura · Preferir Neuramis Deep para lábios (escolha do autor)

*Escolha quando a tarefa for ESPALHAR: correção plana em pele fina.***ALTERNATIVAS**

Restylane Refyne · Up Fine

FABRICANTE*

dados de plataforma não atribuídos no acervo

▀ **dado em re-verificação laboratorial**

JUVÉDERM ULTRA XC LIDO

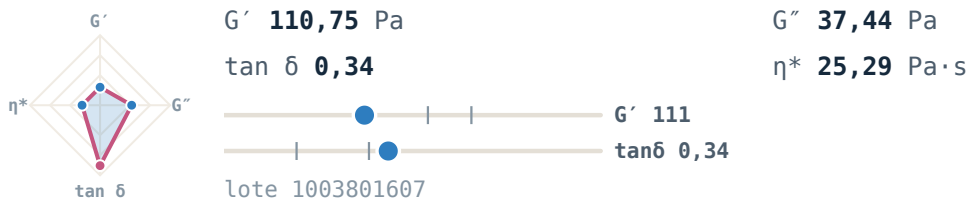
Juvéderm · Allergan

G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



111/37/0,34 — baixo G' com coesividade declarada alta: prova de que integração e coesão podem coexistir.

MELHOR PARA

Preencher e integrar, não rigidificar

INDICAÇÕES

Lábios (volume integrado) forte

Vermelhão e contorno forte

Perioral forte

Sulco nasolabial boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Estrutura e projeção

Escolha quando quiser lábio com movimento e coesão — corpo suave que acompanha.

ALTERNATIVAS

Renova Fill (par quase idêntico) · Ultra Plus XC (mais sustentação)

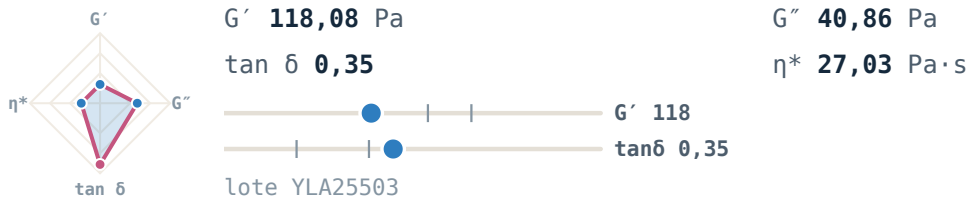
FABRICANTE*

Hylacross; AH 24 mg/mL; alta coesividade declarada

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



118/41/0,35 — a ferramenta de DEPRESSÃO da linha: preenche o defeito raso com adaptação.

MELHOR PARA

Depressões leves a moderadas

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial leve/moderado forte

Perioral boa

Labiomentoniano boa

Marionete inicial boa

Pré-jowl pequeno seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Estrutura e vértice

Escolha quando o defeito for uma DEPRESSÃO rasa: FILL preenche, sem construir.

ALTERNATIVAS

Juvéderm Ultra XC (par) · Sofiderm Derm Plus

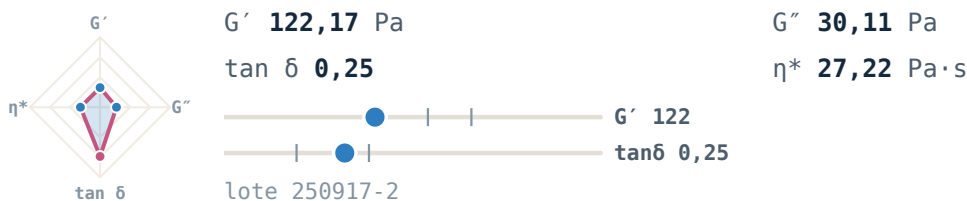
FABRICANTE*

AH 23 mg/mL

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



122/30/0,25 — o MENOR G' de toda a família Sofiderm, mesmo com a 2ª maior partícula:
"partícula maior não significa maior elasticidade". Corporal adaptativo.

MELHOR PARA**Correção corporal distribuída e precisa****INDICAÇÕES****Irregularidades pós-lipoaspiração (vale corporal) 1ª escolha****Marcação abdominal (precisão geométrica) forte****Cicatrizes deprimidas forte**

Peitoral (transições) boa

Coxas/braços (refinamento de contorno) boa

Áreas íntimas (indicação comercial) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Grande projeção glútea (→ Sub-Skin) · Hip dips volumosos (→ Sub-Skin) · Vértice corporal ·
Nem toda irregularidade pós-lipo é indicação de filler (fibrose/aderência)

Escolha quando quiser corrigir e distribuir volume no corpo sem transformar a correção em estrutura.

ALTERNATIVAS

Sofiderm Sub-Skin (o estrutural corporal) · Rennova Fill (facial de G' similar)

FABRICANTE*MCLPE; AH 20 ± 3 mg/mL; partícula declarada 1500 μ m; linha corporal

REVANESSE ULTRA + LIDO

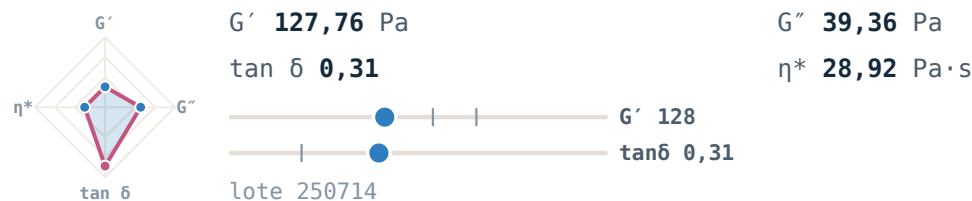
Revanesse · Prollenium

G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



128/39/0,31 — o menor G' da linha Revanesse: integração e correção adaptativa.

MELHOR PARA

Correções médias com adaptação

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial moderado forte

Labiomentoniano/marionete forte

Perioral boa

Lábios boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Estrutura e projeção

Escolha para adaptação em sulcos móveis; para lábio dedicado, o Kiss é mais direcionado.

ALTERNATIVAS

Revanesse Kiss (lábios) · Revanesse Contour+

FABRICANTE*

dados de plataforma não detalhados no acervo

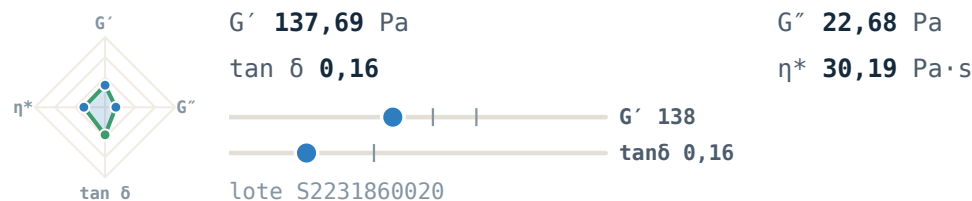
RESTYLANE VOLYME LIDO

Restylane · Galderma
G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO MALEÁVEL**



138/23/0,16 — baixo G' com forte predominância elástica: volumizador difuso que se integra.
Capacidade volumizadora não se prevê pelo G' .

MELHOR PARA

Volume difuso com integração

INDICAÇÕES

Bochecha/terço médio (reposição difusa) 1ª escolha

Crown lifting forte

Têmpora volumétrica forte

Sulco nasolabial (contexto volumétrico) boa

Marionete boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Vértice e projeção focal

Escolha quando quiser VOLUMIZAR E INTEGRAR — a curva suave, não o ponto.

ALTERNATIVAS

Juvéderm Voluma (mais magnitude) · Biogelis Volume

FABRICANTE*

OBT/XpresHAn

REVANESSE CONTOUR + LIDO

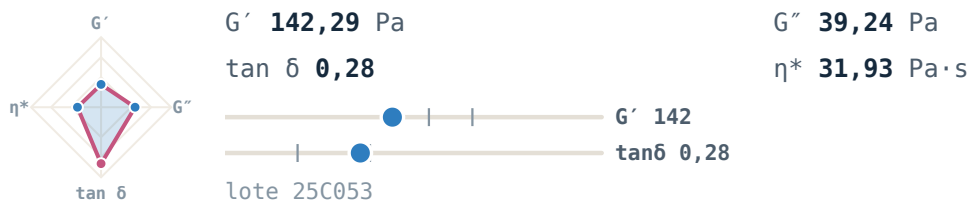
Revanesse · Prollenium

G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



142/39/0,28 — contorno e correção com sustentação moderada.

MELHOR PARA

Contorno suave do terço inferior

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial forte

Labiomentoniano/marionete forte

Pré-jowl forte

Bochecha/malar moderados boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Projeção extrema — o nome "Contour" não significa alto G'

Escolha para desenhar transições com sustentação moderada e adaptação.

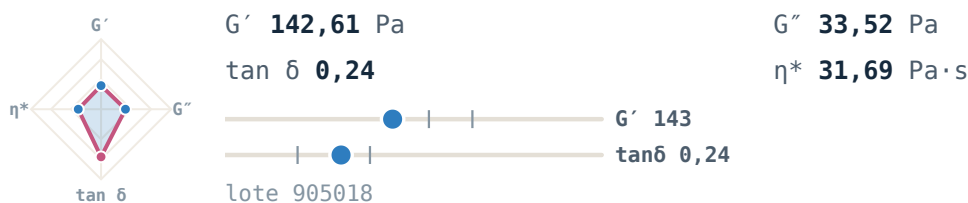
ALTERNATIVAS

Revanesse Outline+ (mais elástico) · Saypha Filler

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



143/34/0,24 — o degrau de INTEGRAÇÃO da linha Saypha (Filler → Volume → Volume Plus).

MELHOR PARA

Correção versátil de sulcos

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial forte

Labiomentoniano forte

Marionete forte

Perioral boa

Têmpora/fronte/supercílio seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Estrutura

Escolha para a depressão clássica: preencher com integração e previsibilidade.

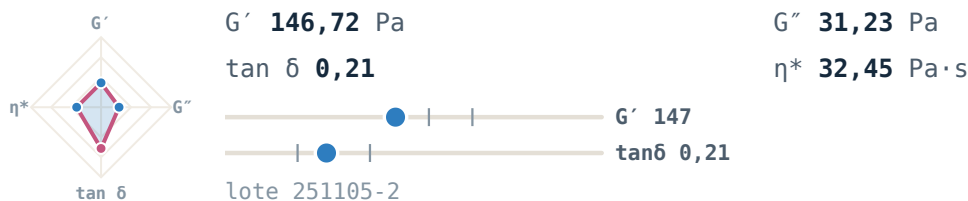
ALTERNATIVAS

e.p.t.q S300 (mais corpo) · Sofiderm Derm

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



147/31/0,21 — "preencher o vale sem transformá-lo em vértice". Curioso: G' MENOR que o Fine Lines (densidade comercial $\neq G'$).

MELHOR PARA

O vale em tecido móvel

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial (vale) 1ª escolha

Submalar (transição) forte

Lóbulo de orelha (indicação comercial) forte

Lábios (corpo+contorno moderado) boa

Pré-jowl/marionete boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Malar/zigoma em projeção (→ Deep) · Mento e mandíbula · Olheiras · Nariz

Escolha quando a tarefa for PREENCHER o vale — o objetivo é fazer desaparecer a depressão.

ALTERNATIVAS

Revanesse Outline+ (par quase idêntico) · Saypha Filler

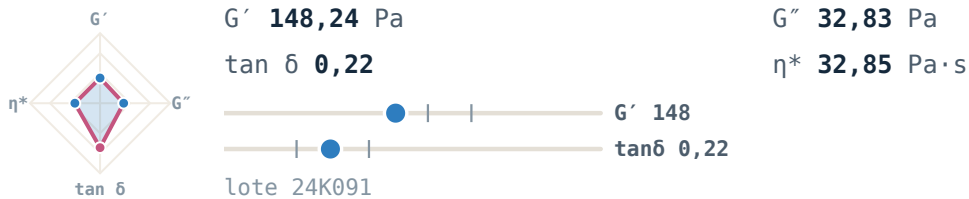
FABRICANTE*

MCLPE; AH 20 ± 3 mg/mL; partícula declarada 700 μm

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



148/33/0,22 — contorno com sustentação: desenha a linha suave do terço inferior.

MELHOR PARA

Linhas e transições do terço inferior

INDICAÇÕES

Pré-jowl forte

Labiomentoniano/marionete forte

Contorno mandibular leve boa

Mento moderado seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Projeção extrema

Escolha para redesenhar transições que precisam de um pouco mais de firmeza.

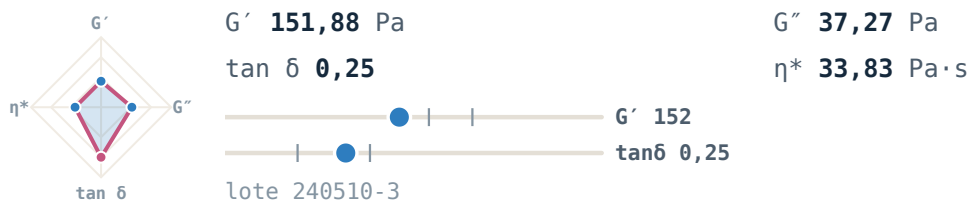
ALTERNATIVAS

Sofiderm Derm (par quase idêntico) · Revanese Shape+ (mais firme)

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



152/37/0,25 — refinamento superficial. Achado do estudo: tem G' MAIOR que o Derm "média densidade".

MELHOR PARA

Microgeometria da superfície

INDICAÇÕES

Linhas periorais 1ª escolha

Perioculars estáticas seletiva

Lábios (refinamento) seletiva

Pés de galinha estáticos seletiva

Fronte seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Olheiras/calha (SF não medido; 500 μ m não é sinônimo de baixo swelling) · Sulco profundo · Volume

Escolha para corrigir a microgeometria — a linha, não o vale.

ALTERNATIVAS

Renova Fine Lines (mais dinâmico) · Biogelis Fine Lines

FABRICANTE*

MCLPE; AH 20 $\pm$ 3 mg/mL; partícula declarada 500 μ m

JUVÉDERM ULTRA PLUS XC LIDO

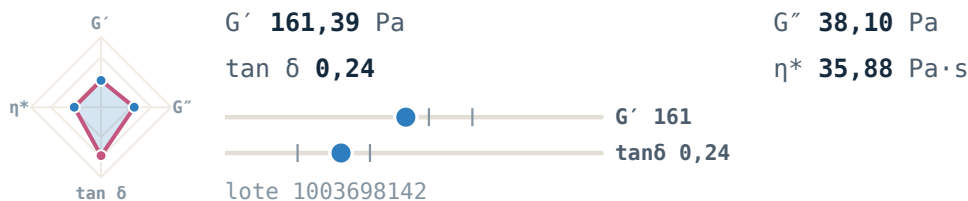
Juvéderm · Allergan

G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



161/38/0,24 — "Ultra integra, Ultra Plus sustenta": o degrau de corpo da dupla Hylacross.

MELHOR PARA

Sustentação moderada com coesividade

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial forte

Labiomentoniano/marionete forte

Lábios com corpo forte

Bochecha/malar boa

Pré-jowl boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Projeção focal extrema

Escolha quando o Ultra XC integraria, mas o defeito pede mais sustentação.

ALTERNATIVAS

Evofill Derm (G' igual, +50% G'') · Juvéderm Ultra XC

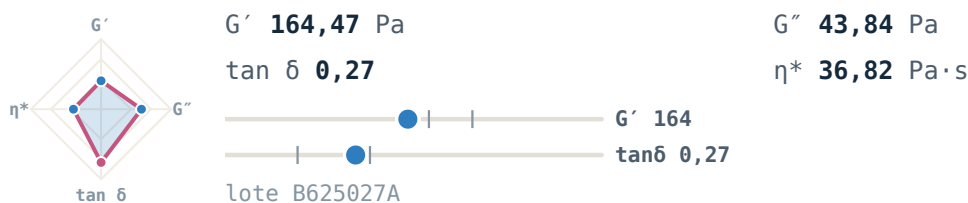
FABRICANTE*

Hylacross; AH 24 mg/mL

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



164/44/0,27 — coesividade percebida + integração + volume moderado; baixa tendência a irregularidades.

MELHOR PARA

O lábio nº 1 do autor dentro da linha Neuramis

INDICAÇÕES

Lábios (corpo com regularidade) 1ª escolha

Sulco nasolabial forte

Labiomentoniano forte

Marionete forte

EVITE / NÃO PRIORIZE

Estrutura e projeção

Escolha quando quiser lábio com corpo e segurança de regularidade.

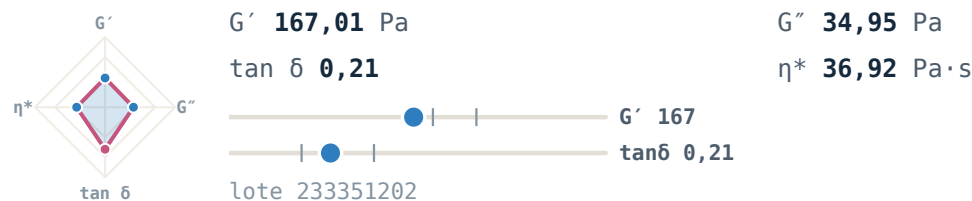
ALTERNATIVAS

Milimetric PRO Intenso (par quase idêntico) · Stylage Special Lips

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



167/35/0,21 — formulação dedicada ao lábio: integração, volume suave e contorno natural (● no sistema).

MELHOR PARA

Desenhar o lábio preservando o movimento

INDICAÇÕES

Rejuvenescimento labial forte

Corpo leve/moderado forte

Contorno e arco do cupido forte

Linhas periorais forte

Projeção suave boa

Colunas filtras boa

Tubérculos suaves boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Projeção extrema/tubérculo projetado (outro fenótipo) · Hidratação clínica $\neq$ SF (não medir edema pelo marketing)

Escolha para preencher e desenhar o lábio sem transformá-lo em estrutura focal.

ALTERNATIVAS

Restylane Kysse (mais elástico) · Revanesse Kiss (mais dissipativo)

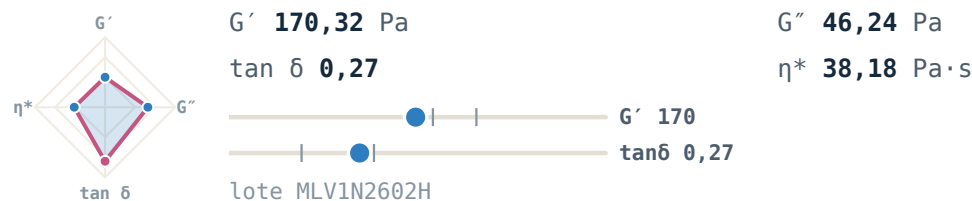
FABRICANTE*

IPN-Like; AH $\approx$ 18,5 mg/g; manitol; lidocaína 0,3%

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● INTEGRATIVO DINÂMICO



170/46/0,27 — o topo da linha Milimetric: sustentação e contorno moderados ("alto G' dentro da marca ≠ alto G' no mercado").

MELHOR PARA**Sustentar dentro da lógica Milimetric****INDICAÇÕES****Mento (fabricante: supraperiosteal) forte****Pré-jowl forte**

Mandíbula moderada boa

Malar/bochecha boa

Sulco nasolabial profundo boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Vértice extremo · Olheiras

Escolha quando a linha Milimetric precisar SUSTENTAR — lembrando que 170 Pa é moderado no mapa geral.

ALTERNATIVAS

Neuramis Deep (par quase idêntico) · Rennova Deep Line

FABRICANTE*

AH 20 mg/mL + lidocaína

REVANESSE SHAPE + LIDO

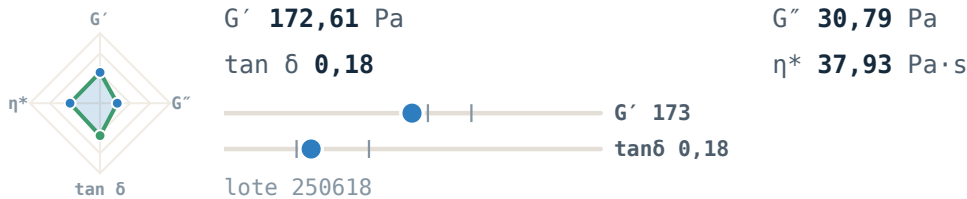
Revanesse · Prollenium

G1 · FLUIDOS DINÂMICOS

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO MALEÁVEL**



173/31/0,18 — maior G' e menor $\tan \delta$ da linha Revanesse: o degrau de forma.

MELHOR PARA

Sustentação moderada com manutenção de forma

INDICAÇÕES

Mento (corpo) forte

Mandíbula/pré-jowl forte

Malar/zigoma boa

Sulco nasolabial profundo boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Projeção máxima (fora da classe)

Escolha quando a Revanesse precisar manter forma — dentro dos limites de um G' moderado.

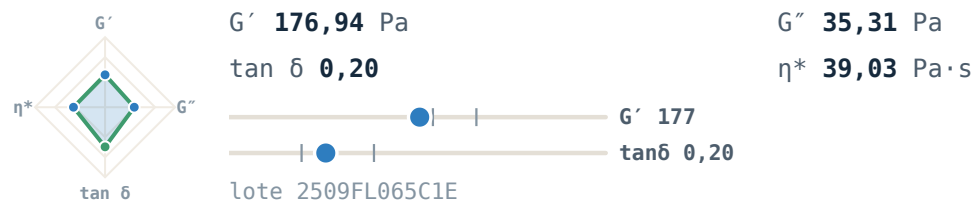
ALTERNATIVAS

Rennova Deep Line · Up Deep

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO MALEÁVEL**



177/35/0,20 — linhas superficiais com um pouco mais de corpo (no teto do território azul).

MELHOR PARA

Terço superior superficial

INDICAÇÕES

Fronte forte

Supercílio forte

Têmpora superficial boa

Glabela (alerta vascular) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Estrutura · Olheiras automáticas

Escolha para espalhar no terço superior quando quiser um pouco mais de presença que os ultraleves.

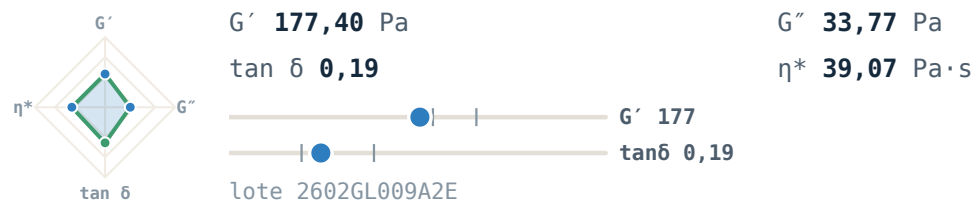
ALTERNATIVAS

Sofiderm Fine Lines · Restylane Refyne (bem mais leve)

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO MALEÁVEL**



177/34/0,19 — o coringa da linha: integração, versatilidade e suporte moderado.

MELHOR PARA

Correções médias versáteis

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial forte

Labiomentoniano/marionete forte

Perioral boa

Bochecha/têmpora intermediárias boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Projeção

Escolha como ferramenta ampla de correções médias com integração.

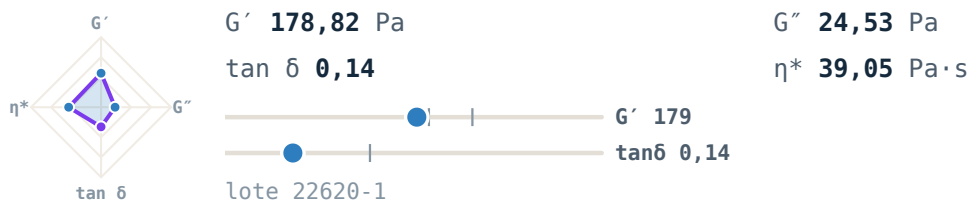
ALTERNATIVAS

Sofiderm Derm · Saypha Filler

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● ESPALHA



179/25/0,14 — o contraexemplo labial: baixo G' E baixo $\tan \delta$. Forma que dura sem rigidez percebida.

MELHOR PARA

Lábio com forma persistente e movimento natural

INDICAÇÕES

Lábios (volume + contorno + kissability) 1ª escolha

Arco do cupido forte

Perioral boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Arquitetura labial extrema (→ Rennova Lips Plus)

Escolha quando quiser que a forma do lábio permaneça entre as mímicas — sem parecer duro.

ALTERNATIVAS

Stylage Special Lips (mais dissipativo) · Juvéderm Volbella (precisão elástica)

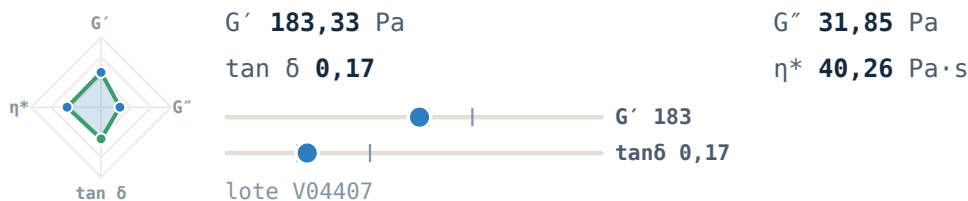
FABRICANTE*

OBT/XpresHAn

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO MALEÁVEL**



183/32/0,17 — a ferramenta de SULCO da linha Rennova: vale com sustentação.

MELHOR PARA

Sulcos bem marcados

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial (indicação oficial) 1ª escolha

Marionete (indicação oficial) 1ª escolha

Labiomentoniano forte

Pré-jowl (vale) forte

EVITE / NÃO PRIORIZE

Vértice e projeção

Escolha quando o defeito for um SULCO: Deep Line preenche e segura.

ALTERNATIVAS

Rennova Lift (continuidade) · Stylage L (vale profundo)

FABRICANTE*

AH 23 mg/mL



FLUIDOS COM CORPO

“Mesma família do baixo G' , com G'' intermediário:
mantém a integração, mas entrega mais corpo e mais
capacidade de preencher.”

Faixas do grupo: G' 0–200 Pa · G'' 50–100 Pa · $\tan \delta$ alto ($> 0,20$)

Melhores contextos: Lábios com mais volume · regiões dinâmicas com corpo ·
sulcos com correção suave · **Produto-exemplo:** Belotero Intense

6 produtos · G' de 102,26 a 199,67 Pa



Figura 2.1. FLUIDOS COM CORPO — leitura conceitual do grupo: características, leitura clínica, comportamento e mensagem-chave. Ilustração oficial do Mapa da Reologia.

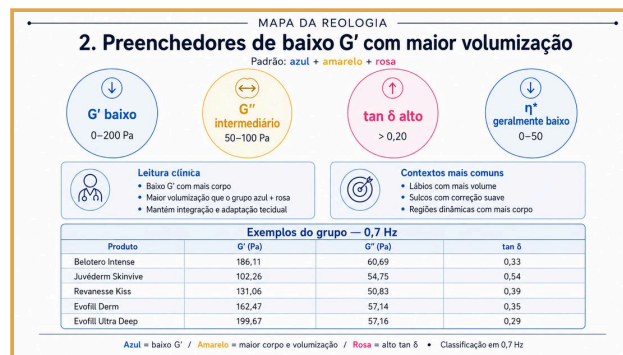
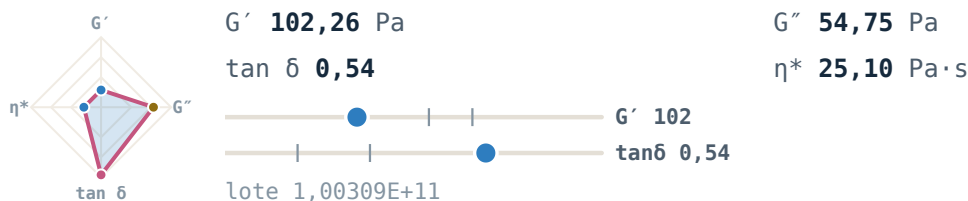


Figura 2.2. Exemplos do grupo com os valores medidos a 0,7 Hz, na linguagem de cores do Mapa. As fichas a seguir detalham cada produto.

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



102/55/0,54 em movimento — e o único gel do banco que cruza para líquido em repouso ($\tan \delta$ 1,54 a 0,01 Hz). Não preenche: TRATA a superfície.

MELHOR PARA

Qualidade de pele (a terceira função: INTEGRAR)

INDICAÇÕES

Qualidade cutânea das bochechas (microdepósitos intradérmicos — FDA) 1ª escolha

Linhas finas superficiais forte

Perioral superficial boa

Pescoço (conforme regulamentação local) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Volumizar ou sustentar qualquer região · Lábios (volume) · Olheiras

Escolha quando o objetivo for tratar o tecido, não criar projeção — pele, não forma.

ALTERNATIVAS

Belotero Balance (integração dérmica) · skinboosters

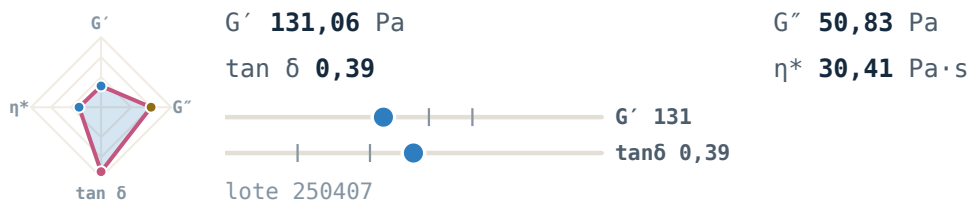
FABRICANTE*

Vycross VYC-12L; AH 12 mg/mL

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



131/51/0,39 — G'' proporcionalmente alto: o lábio dinâmico com corpo da Revanese.

MELHOR PARA

Lábio dinâmico com corpo

INDICAÇÕES

Lábios (vermelhão, contorno delicado) 1ª escolha

Tubérculos suaves forte

Perioral forte

EVITE / NÃO PRIORIZE

Estrutura · Olheiras

Escolha quando quiser volume labial que se deforma junto com o beijo e a fala.

ALTERNATIVAS

Restylane Kysse (menos dissipativo) · Stylage Special Lips

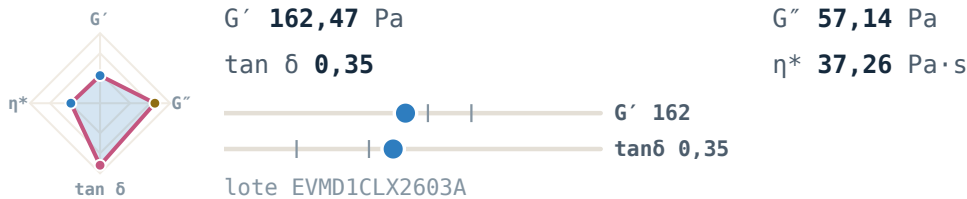
FABRICANTE*

formulação labial da linha

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



162/57/0,35 — G'' relevante: preenche e adapta COM corpo. Lição da ficha: DVS não significa alto G'.

MELHOR PARA

Preencher e adaptar com mais corpo

INDICAÇÕES

Lábios (corpo + adaptação) 1ª escolha

Perilabial (preencher sem sobre-estruturar) forte

Sulcos móveis forte

Labiomentoniano/marionete (vale) forte

Têmporas (indicação comercial) boa

Zigoma como tecido mole boa

Pré-jowl (vale) boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Mento/mandíbula estruturais · Olheiras (SF desconhecido) · Fronte/glâbela (risco vascular)

Escolha quando quiser corpo que acompanha: preencher e adaptar, sem virar estrutura.

ALTERNATIVAS

Juvéderm Ultra Plus XC (G' <1% de diferença) · Belotero Intense

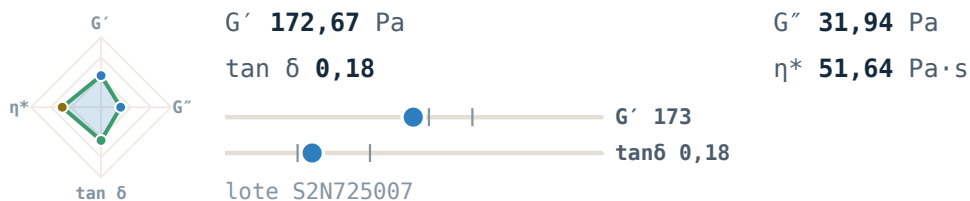
FABRICANTE*

MDM FILLER — reticulação DVS; AH 20 mg/mL

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO MALEÁVEL**



173/32/0,18 — G' moderado com predominância elástica; o sustentador de vales da linha UP.

MELHOR PARA

Sustentar o vale

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial forte

Labiomentoniano forte

Marionete forte

Pré-jowl forte

EVITE / NÃO PRIORIZE

Vértice · Lábios (há opções mais dinâmicas)

Escolha quando o vale precisar de correção que permaneça.

ALTERNATIVAS

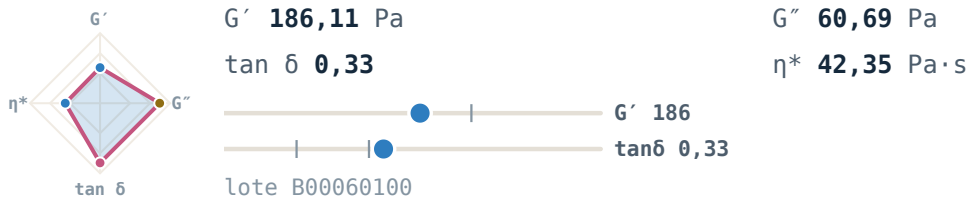
Revanesse Shape+ · Rennova Deep Line

▀ **dado em re-verificação laboratorial**

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



186/61/0,33 — o 2º fenótipo labial: dinâmico com CORPO (G'' 61 Pa, o traço "amarelo" do grupo).

MELHOR PARA

Lábio com corpo e integração CPM

INDICAÇÕES

Lábios (volume moderado + definição) 1ª escolha

Sulco nasolabial forte

Marionete boa

Labiomentoniano boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Olheiras (não priorizar) · Projeção máxima

Escolha quando o lábio pedir corpo E integração — mais presença que o Balance, mesma família CPM.

ALTERNATIVAS

Evofill Ultra Deep (assinatura próxima) · Revanesse Kiss

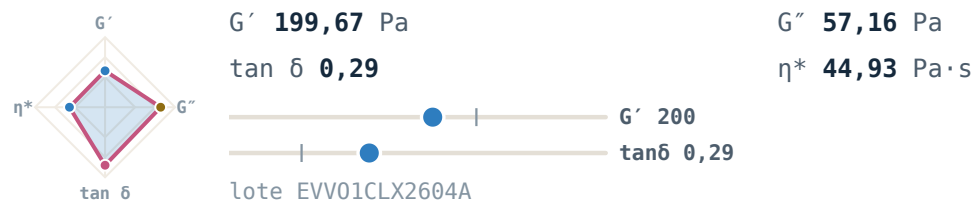
FABRICANTE*

CPM

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **INTEGRATIVO DINÂMICO**



200/57/0,29 — sustentação com adaptabilidade; fica 0,33 Pa abaixo do corte dos intermediários. "Ultra Deep" não é G' extremo: nome $\neq$ reologia.

MELHOR PARA

Sustentar mais, sem estrutura extrema

INDICAÇÕES

Malar profundo (corpo/suporte) forte

Pré-jowl (vale+suporte) forte

Zigomático profundo boa

Mento (corpo) boa

Contorno mandibular (continuidade) boa

Têmpora profunda seletiva

Sulco nasolabial com sustentação boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios ($\rightarrow$ Derm) · Olheiras · Fronte/glábela · Nariz

Escolha quando o Derm adaptaria, mas o defeito pede mais suporte.

ALTERNATIVAS

Belotero Intense (assinatura próxima) · Sofiderm Deep

FABRICANTE*

MDM FILLER — DVS; AH 20 mg/mL; "alta viscosidade" comercial



EQUILIBRADOS

“Produto de transição: preenche, dá corpo e sustenta de forma equilibrada — sem rigidez extrema. “O amarelo é a cor do vale.””

Faixas do grupo: G' 200–300 Pa · $G'' \approx 50$ –100 Pa · $\tan \delta \approx 0,15$ –0,20 · η^* intermediário

Melhores contextos: Reposição de volume moderada · sulcos e transições · versatilidade clínica · **Produto-exemplo:** Belotero Volume

14 produtos · G' de 221,87 a 285,83 Pa



Figura 3.1. EQUILIBRADOS — leitura conceitual do grupo: características, leitura clínica, comportamento e mensagem-chave. Ilustração oficial do Mapa da Reologia.

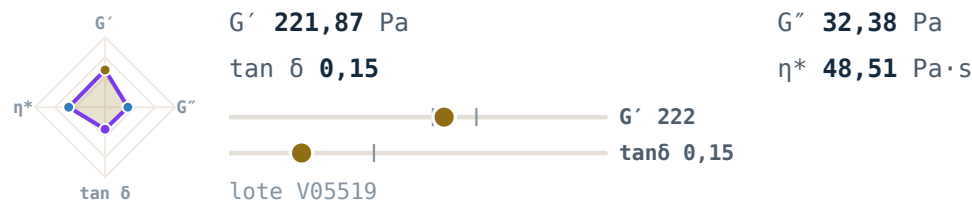


Figura 3.2. Exemplos do grupo com os valores medidos a 0,7 Hz, na linguagem de cores do Mapa. As fichas a seguir detalham cada produto.

● G' ● G'' ● tan δ ● η*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PREENCHE



222/32/0,15 — o volumizador da linha NÃO é o maior G' dela: convexidade, não vértice. "G' não é volumização."

MELHOR PARA

Reconstruir a convexidade (CURVA)

INDICAÇÕES

Bochecha (convexidade) 1ª escolha

Malar volumétrico 1ª escolha

Compartimentos do terço médio forte

Têmpora seletiva

Pré-jowl amplo seletiva

Mento (corpo) seletiva

Marionete volumétrica seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios (apesar do nome da linha) · Olheiras ("alta expansão" comercial pede cautela) · Vértice (→ Lift Plus)

Escolha quando a tarefa for CONVEXIDADE: Ultra Volume volumiza; Lift Plus projeta.

ALTERNATIVAS

Sofiderm Deep · Juvéderm Voluma

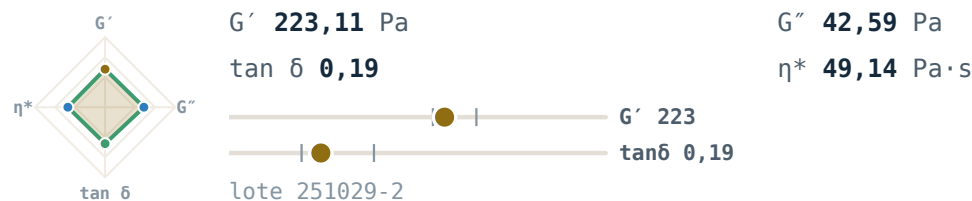
FABRICANTE*

AH 23 mg/mL; categoria oficial VOLUMIZAÇÃO

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR MODELÁVEL**



223/43/0,19 — o salto estrutural da linha facial Sofiderm: mais suporte SEM entrar no extremo da projeção.

MELHOR PARA

Curva + suporte (não vértice)

INDICAÇÕES

Malar (volume/suporte) forte

Mento (corpo/sustentação) forte

Mandíbula (continuidade + corpo) forte

Pré-jowl (vale + suporte) forte

Têmporas (indicação comercial) boa

Fossa piriforme (alerta vascular) boa

Bochecha profunda boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Vértice extremo · Sulco nasolabial direto (→ Derm) · Lábios · Olheiras (G' moderado $\neq$ baixo swelling) · Fronte/glabela · Nariz

Escolha para construir curvas e pontos de suporte — não para transformar todo depósito em vértice.

ALTERNATIVAS

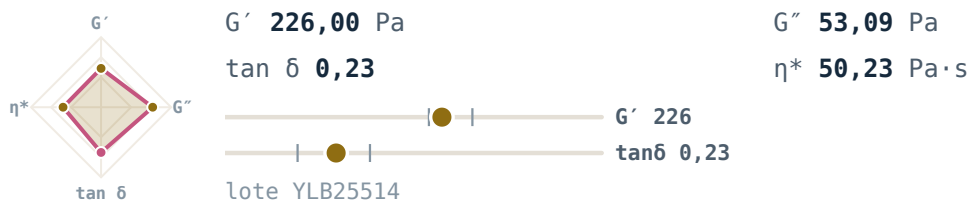
e.p.t.q S300 (mesmo G' , +25% G'') · Rennova Ultra Volume

FABRICANTE*

MCLPE; AH 20 ± 3 mg/mL; partícula declarada 1000 μ m; duração comercial "até 24 meses"

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR DINÂMICO**

226/53/0,23 — o degrau do meio da linha: integração + suporte moderado. Concordância notável com a literatura (0,1 Hz: 174 vs 173 Pa).

MELHOR PARA**Corpo com adaptação****INDICAÇÕES****Sulco nasolabial forte****Labiomentoniano forte****Marionete forte**

Bochecha moderada boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Projeção máxima · Olheiras (24 mg/mL)

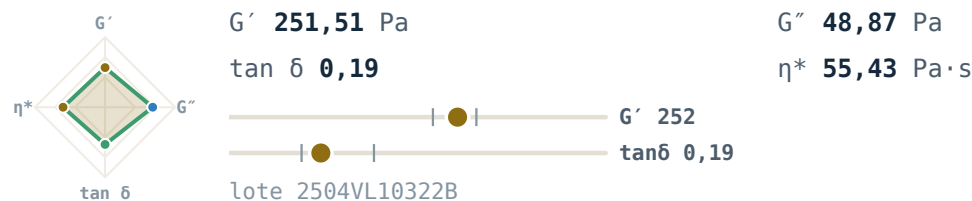
*Escolha quando quiser preencher com corpo sem abrir mão da adaptação.***ALTERNATIVAS**Sofiderm Deep (par de G') · Belotero Volume+**FABRICANTE***

AH 24 mg/mL

● G' ● G'' ● tan δ ● η*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR MODELÁVEL**



252/49/0,19 — preencher e manter volume com gel íntegro (classe ● do pilar coesividade+volumização).

MELHOR PARA

Preencher e manter volume

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial 1ª escolha

Labiomentoniano forte

Marionete forte

Crown lifting forte

Bochecha forte

Têmpora boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Vértice extremo

Escolha para reposição volumétrica integrada: o gel permanece como massa.

ALTERNATIVAS

Belotero Volume+ (mais dissipativo) · Saypha Volume (mais elástico)

FABRICANTE*

coesividade declarada pela marca

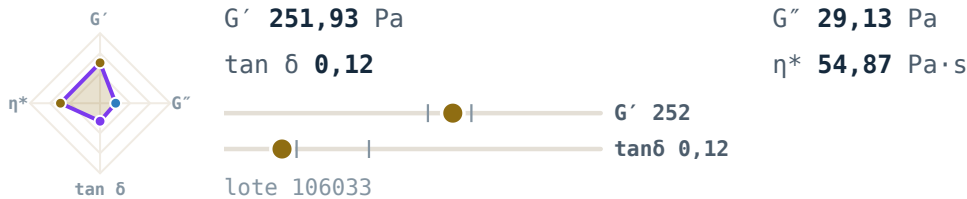
SAYPHA VOLUME LIDO

Saypha · Croma
G3 · EQUILIBRADOS

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PREENCHE



252/29/0,12 — sustentação elástica limpa em volume médio (tan δ baixíssimo para a faixa).

MELHOR PARA

Sustentação limpa em volume médio

INDICAÇÕES

Bochecha forte

Malar forte

Fossa piriforme (alerta vascular) forte

Crown lifting boa

Mento/mandíbula seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios (tan δ 0,12) · Olheiras

Escolha quando quiser volume que mantém forma com o mínimo de dissipação.

ALTERNATIVAS

Renova Lift (par próximo) · Juvéderm Volbella

JUVÉDERM VOLBELLA LIDO

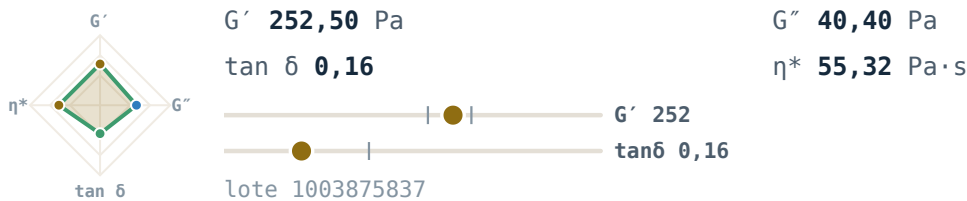
Juvéderm · Allergan

G3 · EQUILIBRADOS

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR MODELÁVEL**



253/40/0,16 — a prova de que concentração $\neq G'$: 15 mg/mL com mais G' que os Hylacross de 24. Precisão elástica.

MELHOR PARA

Desenhar com precisão o que deve permanecer

INDICAÇÕES

Contorno labial (definição, tubérculos) 1ª escolha

Perioral (estudo de 12 meses) forte

Vermelhão controlado forte

Lábio (corpo moderado) boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Volume labial máximo · Regiões que pedem alta dissipação

Escolha quando o lábio pedir DESENHO: precisão e permanência, com delicadeza clínica.

ALTERNATIVAS

Restylane Kysse (mais leve) · Rennova Lips Plus (arquitetural)

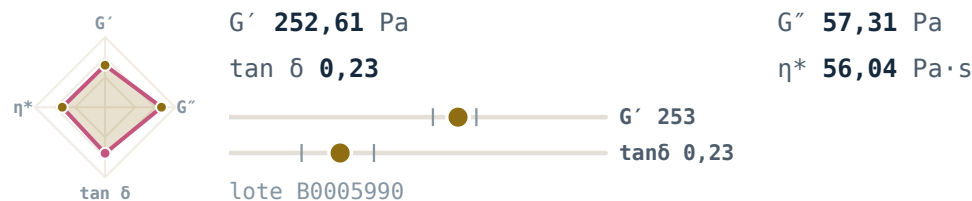
FABRICANTE*

Vycross; AH 15 mg/mL

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR DINÂMICO**



253/57/0,23 — volumizador CPM com dissipação alta para a faixa: volume que se integra.
(Dados idênticos ao Neauvia Intense no laudo — em re-verificação.)

MELHOR PARA

Volumizar com integração CPM

INDICAÇÕES

Têmporas 1ª escolha

Malar/bochecha forte

Crown lifting forte

Sulco nasolabial seletiva

Labiomentoniano seletiva

Mento/mandíbula (volumizar, não estruturar) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Olheiras (não priorizar) · Vértice extremo

Escolha para volumizar com naturalidade CPM — capacidade volumizadora não se prevê só pelo G' .

ALTERNATIVAS

Biogelis Volume · Stylage L

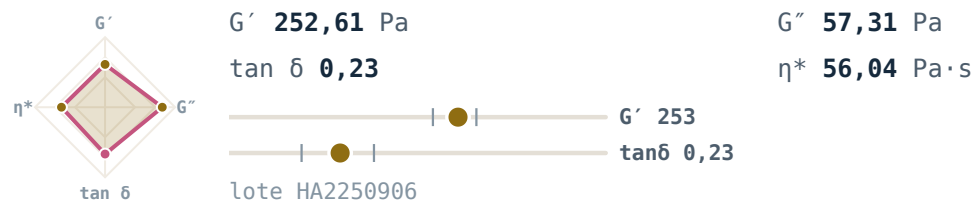
FABRICANTE*

CPM

▮ **dado em re-verificação laboratorial**

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR DINÂMICO**

253/57/0,23 — valores IDÊNTICOS ao Belotero Volume+ no laudo (provável duplicação de linha; re-verificar com o laboratório antes de uso clínico do dado).

MELHOR PARA

— monografia pendente —

INDICAÇÕES

Candidato da família amarela: vale/corpo/curva (a confirmar após re-verificação) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Usar o dado atual como definitivo

Ficha aguardando dado re-verificado e monografia do autor.

ALTERNATIVAS

Belotero Volume+ · Biogelis Volume

FABRICANTE*

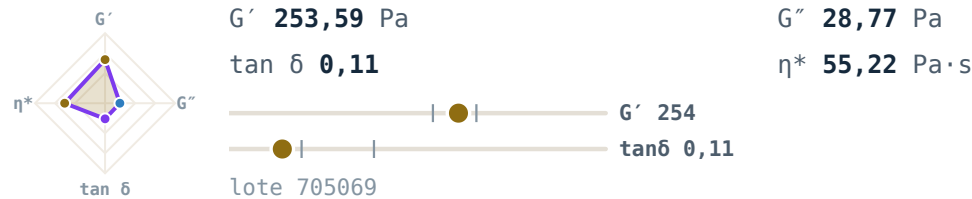
plataforma não documentada no acervo

▀ **dado em re-verificação laboratorial** · ○ **monografia do autor pendente**

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PREENCHE



254/29/0,11 — G' intermediário com tan δ muito baixo: SUSTENTAR e preservar a correção.

MELHOR PARA

Manutenção da correção

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial (indicação oficial) 1ª escolha

Labiomentoniano forte

Pré-jowl (continuidade) forte

Malar (suporte) boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios · Regiões que pedem dissipação (tan δ 0,11 é quase "mola pura")

Escolha quando quiser que o vale corrigido continue corrigido: predominância elástica.

ALTERNATIVAS

Saypha Volume (par) · Stylage L

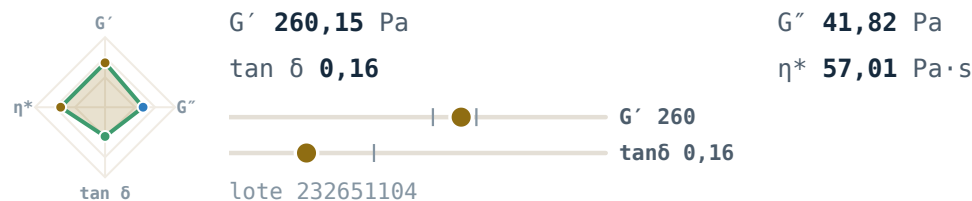
FABRICANTE*

AH 23 mg/mL (linha atual "Lift Lido")

● G' ● G'' ● tan δ ● η*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR MODELÁVEL**



260/42/0,16 — o centro estrutural da família Stylage. "O amarelo é a cor do vale."

MELHOR PARA

O vale profundo com suporte

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial (RCT NICE: não inferior a Juvéderm Ultra 3 em 12 meses; RCT chinês ~390 pts vs Restylane) 1ª escolha

Marionete profunda forte

Labiomentoniano profundo forte

Submalar/bochecha (concavidade) forte

Pré-jowl (vale) forte

Dorso das mãos (indicação comercial) boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

IFU CONTRAINDICA: lábios, periorbital, olheiras, pés de galinha, fronte, glabella · Nariz (posicionamento comercial existe; alto risco vascular)

Escolha para preencher o vale com suporte, sem transformar a correção em vértice.

ALTERNATIVAS

Cutegel CL-Max · Biogelis Volume

FABRICANTE*

IPN-Like; AH 24 mg/g; manitol; monofásico (literatura)

✳ **contraindicações de bula listadas**

CUTEGEL LIDOCAINE CL-MAX

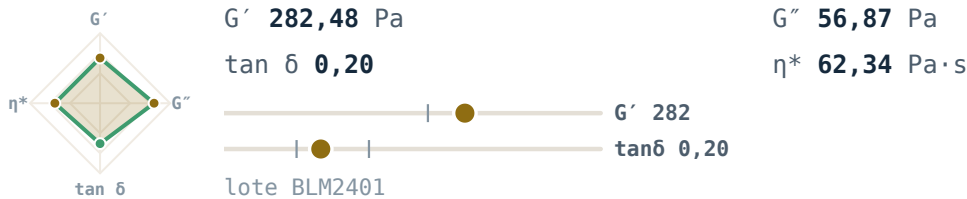
Cutegel · JDBIO

G3 · EQUILIBRADOS

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR MODELÁVEL**



282/57/0,20 — preencher + sustentar + modelar; na fronteira dos "equilibrados" ($\tan \delta$ 0,20).

Suporte clínico forte no SNL.

MELHOR PARA

O sulco nasolabial com evidência

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial (NMPA 2025; RCT 340 pts vs Restylane: não inferior em WSRS na semana 24) 1ª escolha

Bochecha (volume + sustentação) forte

Malar volumétrico forte

Marionete boa

Labiomentoniano boa

Pré-jowl (vale + suporte) boa

Mento (corpo) seletiva

Têmpora seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Mento em projeção máxima · Nariz · Ângulo (vértice extremo) · Fronte · Lábios (CL-S/CL-N na linha) · Olheiras

Escolha para preencher e modelar com sustentação — sem transformar todo volume em vértice.

ALTERNATIVAS

Hyafilia Soft (par quase idêntico) · Neauvia Stimulate (G' igual, +37% G'')

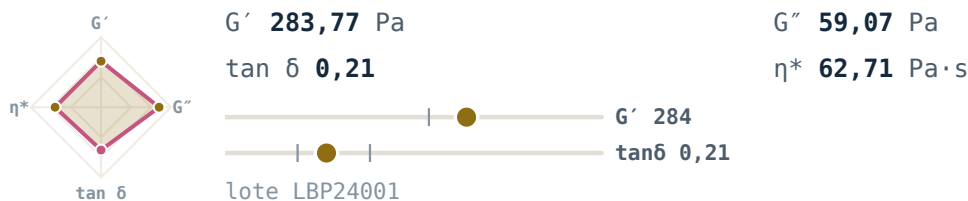
FABRICANTE*

BDDE "3D cross-linked"; AH 20 mg/mL; 1,1 mL

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR DINÂMICO**



284/59/0,21 — "SOFT NÃO É AZUL": o mais leve da linha Hyafilia ainda é um intermediário alto no mapa geral.

MELHOR PARA

Refinar e preencher com a menor estrutura DA LINHA

INDICAÇÕES

Linhas periorais forte

Contorno labial delicado forte

Sulco nasolabial leve/moderado forte

Marionete/labiomentoniano leve boa

Corpo labial moderado boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Olheiras (não escolher pelo nome; SF não medido) · Periorbital (reologicamente seletivo em pele fina) · Glabella (risco vascular) · Projeção (→ Mold/Volume)

Escolha o degrau delicado da Hyafilia lembrando: 284 Pa não é um gel de baixo G' no mercado.

ALTERNATIVAS

Cutegel CL-Max (assinatura quase sobreponível) · e.p.t.q S300

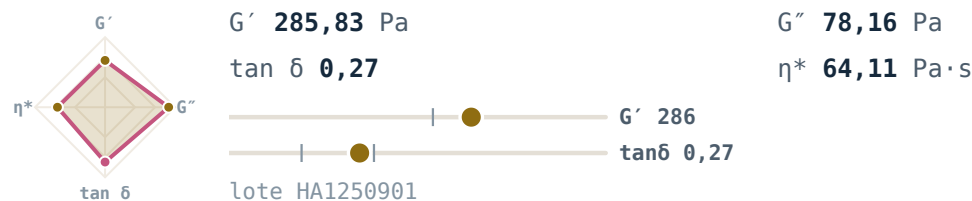
FABRICANTE*

CHA-HEART; AH 20 mg/mL; granulometria declarada 240 μm ; derme superficial (fabricante)

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR DINÂMICO**



286/78/0,27 — valores IDÊNTICOS ao Singderm no laudo (provável duplicação; re-verificar).

MELHOR PARA

— monografia pendente —

INDICAÇÕES

Candidato amarelo com dissipação alta (a confirmar após re-verificação) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Usar o dado atual como definitivo

Ficha aguardando dado re-verificado e monografia do autor.

ALTERNATIVAS

Singderm · Cutegel CL-Max

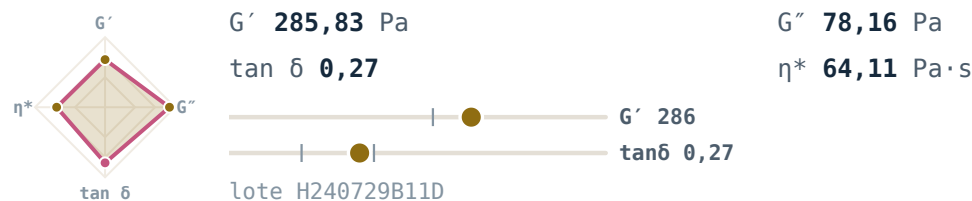
FABRICANTE*

plataforma não documentada no acervo

▮ dado em re-verificação laboratorial · ○ monografia do autor pendente

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **PREENCHEDOR DINÂMICO**

286/78/0,27 — sustentação que acompanha: o maior G'' proporcional da família amarela. (Valores idênticos ao Neauvia Stimulate no laudo — em re-verificação.)

MELHOR PARA**Sustentação moderada com adaptação****INDICAÇÕES****Sulco nasolabial 1ª escolha****Labiomentoniano forte****Marionete forte**

Perioral boa

Lábios seletiva

Bochecha seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Projeção extrema

Escolha quando o vale pedir sustentação que ainda acompanha o movimento.

ALTERNATIVAS

Cutegel CL-Max (G' igual, bem menos dissipativo) · Belotero Volume+

FABRICANTE*SingLink — reticulação DVS; AH 24 mg/mL; DVS residual "não detectado" (espec. $\leq 2 \mu\text{g/g}$)**▶ dado em re-verificação laboratorial**

PROJETORES PUROS

“Máxima estrutura + projeção + definição + firmeza.

Grupo raro: apenas 2 dos 76 ensaios. Permanece estável onde foi colocado.”

Faixas do grupo: $G' > 300$ Pa (aqui, > 800) · $G'' > 100$ Pa · $\tan \delta$ 0–0,15 · $\eta^* > 100$

Melhores contextos: Mento · mandíbula · arco zigomático · vértices estruturais (nariz: apenas racional — risco vascular) · **Produto-exemplo:** Restylane Shaype

2 produtos · G' de 840,54 a 935,94 Pa



Figura 4.1. PROJETORES PUROS — leitura conceitual do grupo: características, leitura clínica, comportamento e mensagem-chave. Ilustração oficial do Mapa da Reologia.

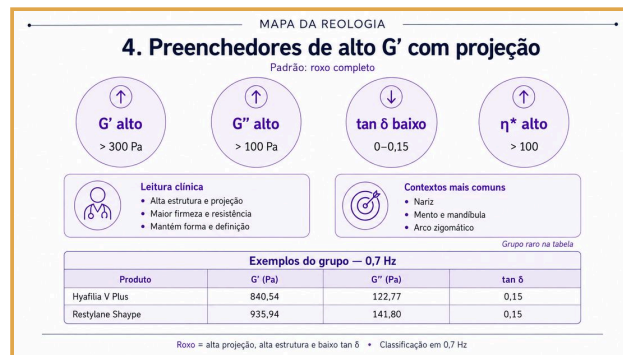
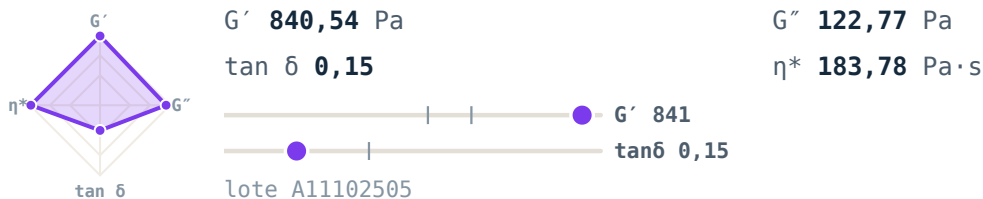


Figura 4.2. Exemplos do grupo com os valores medidos a 0,7 Hz, na linguagem de cores do Mapa. As fichas a seguir detalham cada produto.

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PROJETA



841/123/0,15 — o 2º maior G' do banco e um dos 2 únicos "roxo completo". Mesmos 20 mg/mL do Soft, com quase 3× a magnitude: concentração ≠ mecânica.

MELHOR PARA

Projetar e estruturar com a maior magnitude da linha

INDICAÇÕES

Mento (corpo, projeção, alongamento, vértice) 1ª escolha

Mandíbula (linha/ângulo/definição) 1ª escolha

Arco zigomático 1ª escolha

Malar (vértice) forte

Contorno facial forte

Pré-jowl (estrutura) forte

Fossa piriforme (alerta vascular) forte

Grandes deficiências de suporte forte

Têmporas (curva integrada) seletiva

SNL muito profundo (suporte) seletiva

Nariz (seletivo — IFU e treinamento) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios · Olheiras (indicação comercial existe, mas NÃO priorizar sem SF medido) ·
 Fronte/glabela · Linhas finas e adaptação dinâmica

*Escolha quando a tarefa exigir a maior magnitude elástica da família: MOLD modela;
 VOLUME projeta.*

ALTERNATIVAS

Restylane Shaype (mesmo $\tan \delta$, teto do banco) · Juvéderm Volux

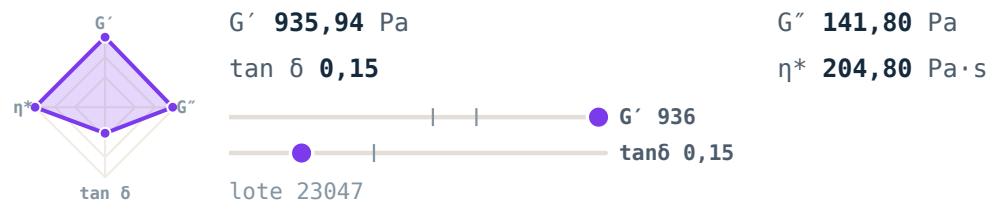
FABRICANTE*

CHA-HEART; AH 20 mg/mL; granulometria declarada 840 μm

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PROJETA



936/142/0,15 — o teto estrutural do banco (28× o G' do Balance) e o outro "roxo completo".
Construção sobre o osso.

MELHOR PARA

Bone-mimicking: construir sobre o osso

INDICAÇÕES

Mento (indicação oficial; supraperiosteal) 1ª escolha

Mandíbula forte

Ângulo mandibular forte

Zigoma forte

Nariz (racional reológico; uso seletivo — risco vascular) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Todo plano superficial/dinâmico · Lábios · Olheiras · Separar sempre racional reológico de indicação regulatória

Escolha quando o projeto for esqueleto: máxima estrutura, geometria óssea.

ALTERNATIVAS

Hyafilia V Plus · Juvéderm Volux · Restylane Lyft

FABRICANTE*

NASHA HD; AH 25 mg/mL; conceito bone-mimicking



ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS

“Começa sempre em alto G' , mas com modulação:
sustenta e modela ao mesmo tempo, com mais curva,
mais corpo e volumização clínica.”

Faixas do grupo: $G' > 300$ Pa · G'' 0–100 Pa · $\tan \delta$ 0,07–0,20 · η^* intermediário a alto

Melhores contextos: Mandíbula e mento com corpo · têmporas e bochecha · volumização estrutural · contorno · **Produto-exemplo:** Biogelis Volumax

Caso de borda com curadoria oficial: Restylane Defyne (292,62 Pa) permanece neste grupo, com o G' marcado em roxo por decisão do mapa.

26 produtos · G' de 292,62 a 800,09 Pa



Figura 5.1. ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS — leitura conceitual do grupo: características, leitura clínica, comportamento e mensagem-chave. Ilustração oficial do Mapa da Reologia.

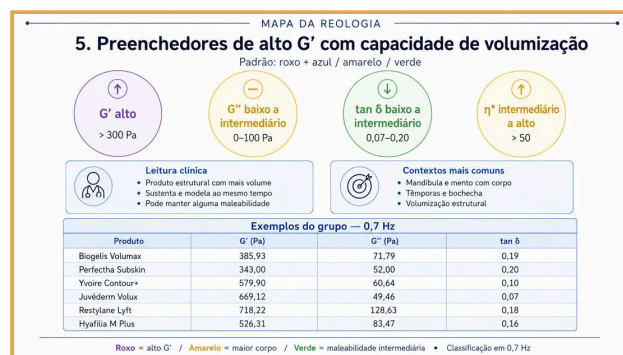


Figura 5.2. Exemplos do grupo com os valores medidos a 0,7 Hz, na linguagem de cores do Mapa. As fichas a seguir detalham cada produto.

RESTYLANE DEFYNE LIDO

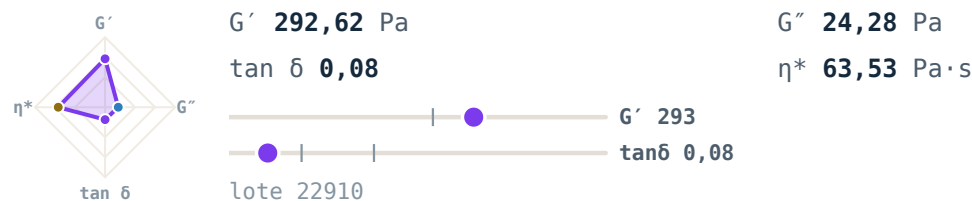
Restylane · Galderma

G5 · ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

PROJETA



293/24/0,08 — caso de borda do mapa (roxo com $G' < 300$): a maior predominância elástica da categoria "flexível".

MELHOR PARA

Suporte que se mantém no movimento

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial profundo 1ª escolha

Labiomentoniano forte

Marionete forte

Bochecha/malar boa

Mento (corpo) boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Planos superficiais em pele fina · Regiões que pedem dissipação

Escolha quando a correção precisar sobreviver à mímica: tan δ 0,08 com G' moderado-alto.

ALTERNATIVAS

Juvéderm Volift (mais magnitude) · Rennova Lift

FABRICANTE*

OBT/XpresHAn

STYLAGE XL LIDO

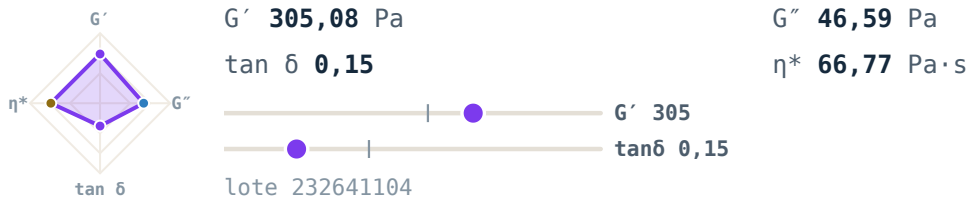
Stylage · VIVACY

G5 · ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PROJETA



305/47/0,15 — "roxo de entrada": estrutural, mas não extremo. Volume + sustentação + contorno.

MELHOR PARA

Restaurar a curva e sustentar

INDICAÇÕES

Malar (Beauty Volume, 40 pts: melhora mantida 6→18 meses) 1ª escolha

Bochecha (restauração volumétrica) forte

Zigoma (curva) forte

Têmporas (29/40 tratadas no estudo) forte

Mento (corpo + projeção moderada) forte

Mandíbula/oval (continuidade) forte

Pré-jowl (vale + estrutura) boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Sulco nasolabial direto (→ L) · Marionete superficial móvel · Lábios (→ linha labial) · Olheiras (alto G' ≠ baixo SF) · Fronte/glabella · Nariz

Escolha para restaurar curva e sustentar volume sem depender de estrutura extrema.

ALTERNATIVAS

UP Contour e Yvoire Classic+ (quase o mesmo espaço reológico) · Juvéderm Voluma

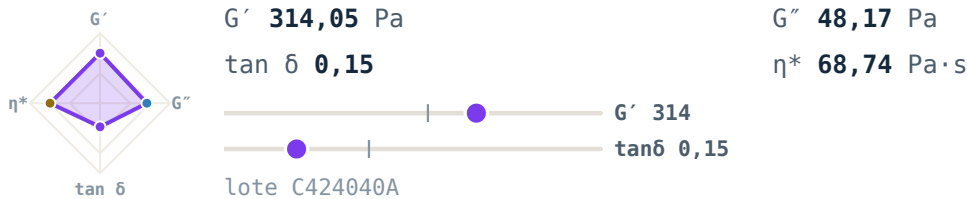
FABRICANTE*

IPN-Like; AH 26 mg/g; manitol; monofásico (estudo Beauty Volume)

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

PROJETA



314/48/0,15 — o degrau ESTRUTURAR da linha Neuramis.

MELHOR PARA

Estrutura na lógica Neuramis

INDICAÇÕES

Mento 1ª escolha

Mandíbula forte

Ângulo mandibular forte

Arco zigomático forte

Fossa piriforme (alerta vascular) forte

EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios · Fronte/glabela · Olheiras

Escolha quando a linha Neuramis precisar construir e manter forma.

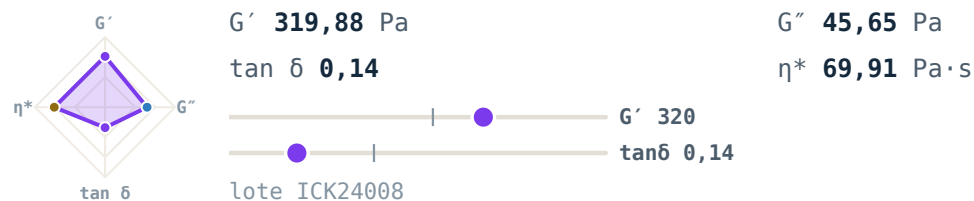
ALTERNATIVAS

Stylage XL · UP Contour

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PROJETA



320/46/0,14 — SUSTENTAR: preencher com manutenção de forma (o abridor da linha Yvoire).

MELHOR PARA

Preencher e sustentar

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial profundo forte

Labiomentoniano forte

Marionete forte

Malar moderado boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Dinâmica alta superficial

Escolha quando o vale profundo pedir correção que permaneça.

ALTERNATIVAS

Stylage XL / UP Contour (assinaturas quase iguais) · Perfectha Deep

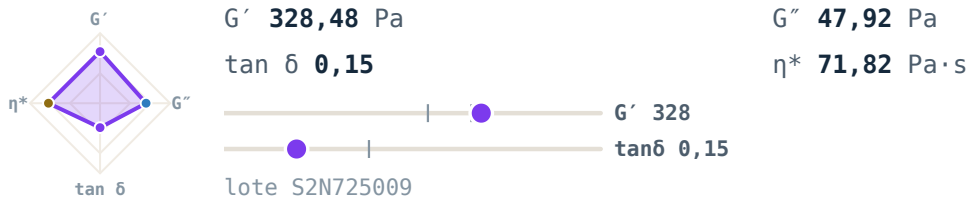
FABRICANTE*

bifásico; AH 22 mg/mL

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PROJETA



328/48/0,15 — estrutura + contorno + definição; citado também na classe complementar de baixo SF.

MELHOR PARA

Definir contorno com precisão

INDICAÇÕES

Mento forte

Mandíbula forte

Ângulo mandibular forte

Arco zigomático forte

Malar (projeção focal) boa

Olheira (classe SF complementar — SF não medido) seletiva

Nariz (risco vascular) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Superficial dinâmico

Escolha para desenhar contorno em plano profundo/supraperiosteal.

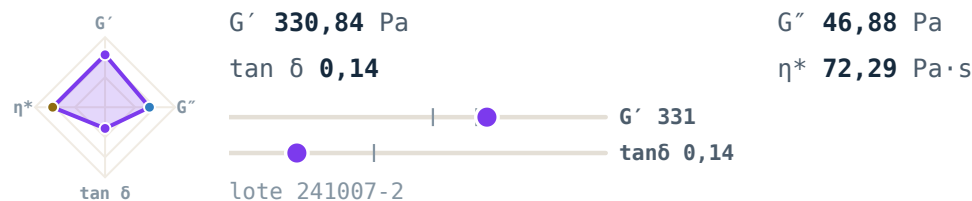
ALTERNATIVAS

Stylage XL / Yvoire Classic+ (par) · UP Max (mais dissipativo)

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PROJETA



331/47/0,14 — o estrutural corporal da Sofiderm: volumizar + sustentar + manter estrutura no corpo.

MELHOR PARA

Estrutura e projeção corporal

INDICAÇÕES

Glúteos (grande projeção) 1ª escolha

Hip dips volumosos 1ª escolha

Contorno corporal estrutural forte

Coxas (estrutura) forte

EVITE / NÃO PRIORIZE

Irregularidades finas (→ Derm Plus) · Uso facial (produto corporal)

Escolha quando o corpo pedir volume COM estrutura: a dupla corporal não tem uma única reologia.

ALTERNATIVAS

Sofiderm Derm Plus (o adaptativo da dupla)

FABRICANTE*

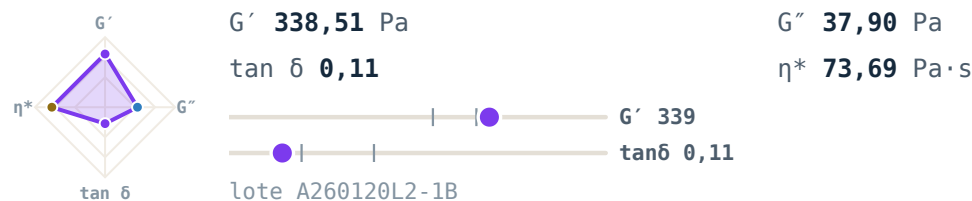
MCLPE; AH 20 ± 3 mg/mL; partícula declarada 1800 μm ; linha corporal

○ **monografia do autor pendente**

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PROJETA



339/38/0,11 — assinatura fortemente elástica em magnitude moderada-alta; sem monografia do autor até o momento.

MELHOR PARA

— monografia pendente —

INDICAÇÕES

Candidato estrutural: mento/mandíbula/zigoma (a confirmar na monografia) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Atribuir indicações antes da monografia

Ficha aguardando a monografia do autor; números do laudo já validados.

ALTERNATIVAS

Neuramis Volume · Sofiderm Sub-Skin

FABRICANTE*

dados de plataforma não documentados no acervo

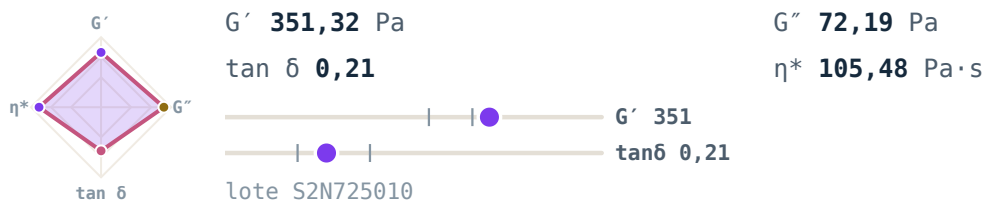
○ monografia do autor pendente

🚩 **dado em re-verificação laboratorial**

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL DINÂMICO**



351/72/0,21 — estrutura QUE VOLUMIZA: G'' 51% maior que o UP Contour. O braço "cheio" da dupla estrutural UP.

MELHOR PARA

Estruturar e volumizar ao mesmo tempo

INDICAÇÕES

Malar/zigoma forte

Bochecha (volume com suporte) forte

Mento (corpo) forte

Mandíbula/pré-jowl forte

EVITE / NÃO PRIORIZE

Linhas finas · Olheiras

Escolha quando quiser estrutura com corpo — o Contour define, o Max preenche estruturando.

ALTERNATIVAS

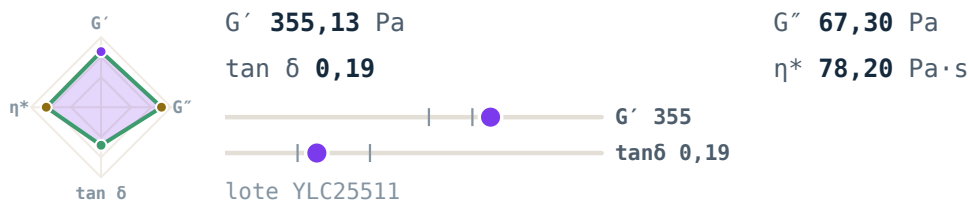
UP Contour (menos dissipativo) · e.p.t.q S500

► **dado em re-verificação laboratorial**

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL MALEÁVEL**



355/67/0,19 — o degrau estrutural da linha e.p.t.q, com dissipação relevante: estrutura modelável.

MELHOR PARA

Estrutura e projeção na lógica e.p.t.q

INDICAÇÕES

Mento 1ª escolha

Arco zigomático 1ª escolha

Mandíbula forte

Ângulo mandibular forte

Fossa piriforme (alerta vascular) forte

EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios · Fronte · Olheiras (24 mg/mL) · Nariz (ressalva)

Escolha para estruturar com um gel que ainda aceita modelagem.

ALTERNATIVAS

Biogelis Volumax (par) · Yvoire Volume+

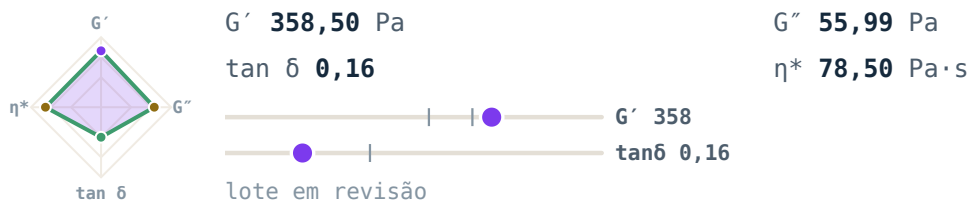
FABRICANTE*

AH 24 mg/mL

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL MALEÁVEL**



359/56/0,16 — ESTRUTURAR: o volumizador estrutural bifásico da Yvoire. (Sem lote na Tabela 1 do laudo — errata solicitada.)

MELHOR PARA

Estrutura com corpo bifásico

INDICAÇÕES

Mento forte

Mandíbula forte

Zigoma forte

Malar estrutural boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Dinâmico superficial

Escolha o meio da escada Yvoire: CLASSIC sustenta → VOLUME estrutura → CONTOUR corrige com precisão.

ALTERNATIVAS

e.p.t.q S500 · Biogelis Volumax

FABRICANTE*

bifásico; AH 22 mg/mL

▮ dado em re-verificação laboratorial

JUVÉDERM VOLIFT LIDO

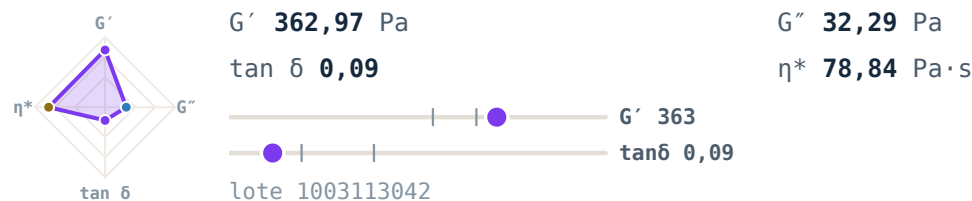
Juvéderm · Allergan

G5 · ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

PROJETA



363/32/0,09 — sustentação com $\tan \delta$ baixíssimo. (Laudo registra valores IDÊNTICOS ao Voluma em lotes distintos — em re-verificação.)

MELHOR PARA

Manutenção elástica em movimento

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial profundo 1ª escolha

Malar/bochecha forte

Pré-jowl forte

Mandíbula boa

Zigoma boa

Mento moderado boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Superficial fino

Escolha quando o vale profundo estiver em território móvel e a correção precisar durar.

ALTERNATIVAS

Restylane Defyne (menos magnitude) · Juvéderm Voluma

FABRICANTE*

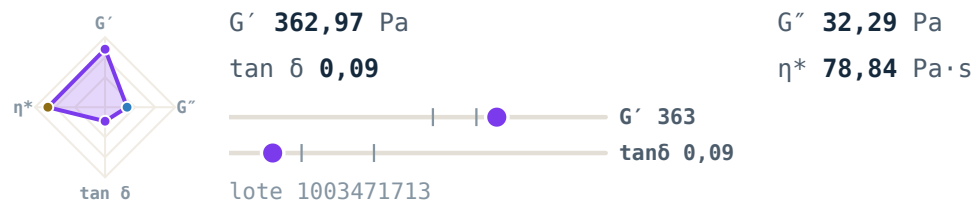
Vycross; AH 17,5 mg/mL

► dado em re-verificação laboratorial

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

PROJETA



363/32/0,09 — "VOLUMA CONSTRÓI CONVEXIDADE": o volumizador-sustentador de referência. (Dados idênticos ao Volift no laudo — em re-verificação.)

MELHOR PARA

Volumizar e sustentar convexidades

INDICAÇÕES

Malar 1ª escolha

Bochecha (convexidade) 1ª escolha

Têmporas forte

Zigoma forte

Pré-jowl boa

Mento moderado boa

Olheira (citado na classe SF — projeção com precisão; SF não medido) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios · Planos superficiais

Escolha quando a tarefa for a CURVA que se mantém: convexidade, não vértice.

ALTERNATIVAS

Juvéderm Volux (o vértice) · Stylage XL

FABRICANTE*

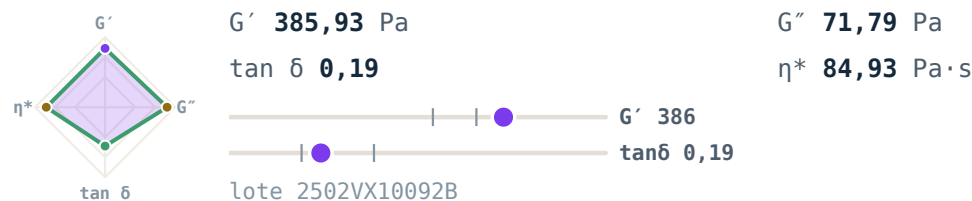
Vycross; AH 20 mg/mL

► **dado em re-verificação laboratorial**

● G'
● G''
● $\tan \delta$
● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL MALEÁVEL**



386/72/0,19 — o estrutural da Biogelis, com G'' alto: estrutura que preenche.

MELHOR PARA

Estruturar na lógica Biogelis

INDICAÇÕES

Mento 1ª escolha

Mandíbula 1ª escolha

Zigoma forte

Fossa piriforme (alerta vascular) forte

Nariz (ressalva de risco) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios · Fronte · Olheiras

Escolha o degrau final da escada Biogelis: *ESPALHAR* → *INTEGRAR* → *VOLUMIZAR*
 → *ESTRUTURAR*.

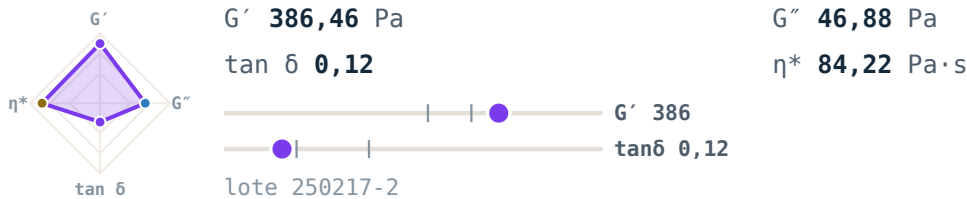
ALTERNATIVAS

e.p.t.q S500 (par) · UP Max

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PROJETA



386/47/0,12 — preencher + sustentar vales profundos. Curiosidade do estudo: o Derm mediu G' MAIOR que o Deep (inversão da escada comercial).

MELHOR PARA

Sustentação de vales profundos

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial profundo forte

Labiomentoniano forte

Marionete forte

Pré-jowl forte

Bochecha moderada boa

EVITE / NÃO PRIORIZE

Superficial dinâmico

Escolha para o vale profundo que precisa de suporte real.

ALTERNATIVAS

Perfectha Derm (mediu acima) · Juvéderm Volift

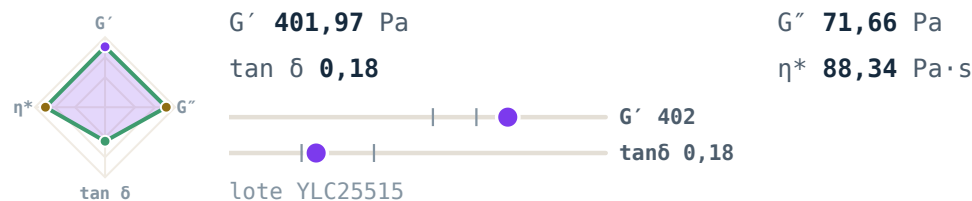
FABRICANTE*

bifásico

● G' ● G'' ● tan δ ● η*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL MALEÁVEL**



402/72/0,18 — a prova de que lábio pode exigir G' alto: 2º maior G' e MAIOR G'' da família Rennova. Arquitetura labial.

MELHOR PARA

Construir a ARQUITETURA do lábio

INDICAÇÕES

Volume labial estrutural (indicação oficial) 1ª escolha

Contorno labial (oficial) 1ª escolha

Arco do cupido (oficial) 1ª escolha

Projeção labial forte

Tubérculos definidos forte

Vermelhão (corpo) forte

EVITE / NÃO PRIORIZE

Linhas periorais superficiais (→ Fine Lines) · SNL/marionete · Mento/mandíbula/zigoma (→ Lift Plus) · Olheiras · Refinamento discreto

Escolha quando o projeto labial for corpo + contorno + projeção — construir sem esquecer que o lábio se move.

ALTERNATIVAS

Juvéderm Volbella (precisão elástica) · Restylane Kysse (forma sem rigidez)

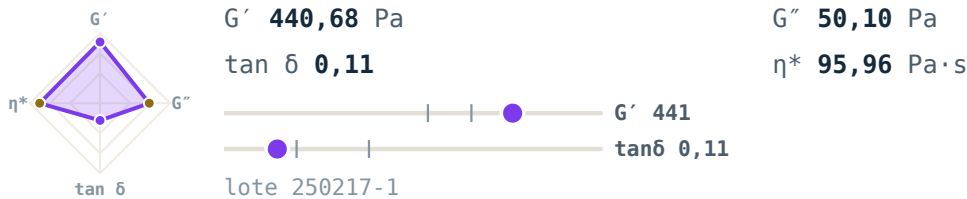
FABRICANTE*

Lips Collection; AH 24 mg/mL; 1,1 mL; Anvisa 80117580874

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PROJETA



441/50/0,11 — o MAIOR G' da família Perfectha no estudo, apesar do rótulo "Derm" (nome $\neq$ reologia; posicionamento comercial é de integração).

MELHOR PARA

Sustentação acima do que o rótulo sugere

INDICAÇÕES

Sulcos moderados (posicionamento comercial) forte

Marionete forte

Labiomentoniano boa

Perioral seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Confiar na escada comercial: no ensaio, Derm > Deep · Planos superficiais finos dado o G' medido

Escolha com consciência da inversão: no nosso protocolo este gel sustenta mais do que o nome sugere.

ALTERNATIVAS

Perfectha Deep · Rennova Lift Plus

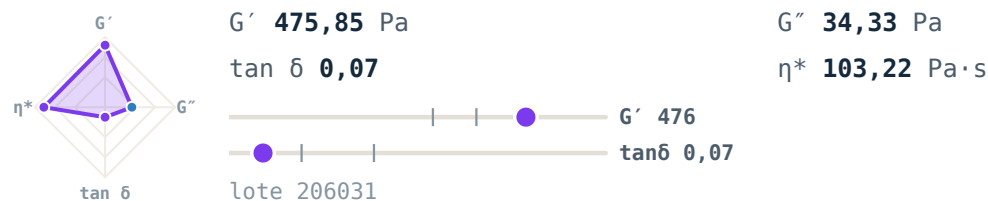
FABRICANTE*

bifásico

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PROJETA



476/34/0,07 — o extremo estrutural da Rennova: G' alto com a menor dissipação ($\tan \delta$ 0,07). GEOMETRIA.

MELHOR PARA

Construir o vértice e preservar a geometria

INDICAÇÕES

Mento (vértice/projeção) 1ª escolha

Mandíbula (linha) 1ª escolha

Ângulo mandibular (vértice) 1ª escolha

Zigoma (projeção focal/ponto de luz) 1ª escolha

Malar estrutural forte

Pré-jowl (reconstrução da linha) forte

Bochecha (pontos estruturais) seletiva

Têmporas seletiva

Marionete (estratégia estrutural) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Sulco nasolabial direto · Lábios (→ Lips Plus) · Olheiras (→ Eyes Lines) · Nariz: mecanicamente coerente, MAS " G' alto não torna o nariz seguro"

Escolha quando a geometria importar mais que o volume: construir o ponto, não ocupar o espaço.

ALTERNATIVAS

Saypha Volume Plus (praticamente sobreposto) · Juvéderm Volux

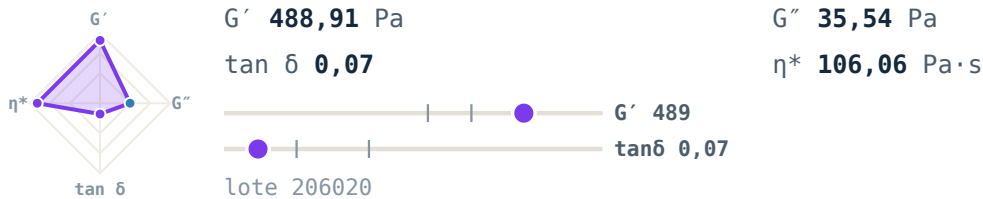
FABRICANTE*

AH 24-25 mg/mL (divergência entre fontes oficiais — conferir IFU)

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PROJETA



489/36/0,07 — estrutura elástica máxima da Saypha; par quase idêntico do Rennova Lift Plus (diferenças <3%).

MELHOR PARA

Estrutura e projeção

INDICAÇÕES

Mento 1ª escolha

Mandíbula 1ª escolha

Ângulo mandibular forte

Zigoma forte

Malar projetivo forte

Fossa piriforme (alerta vascular) forte

Nariz (ressalva de risco) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Lábios · Dinâmica superficial · Olheiras

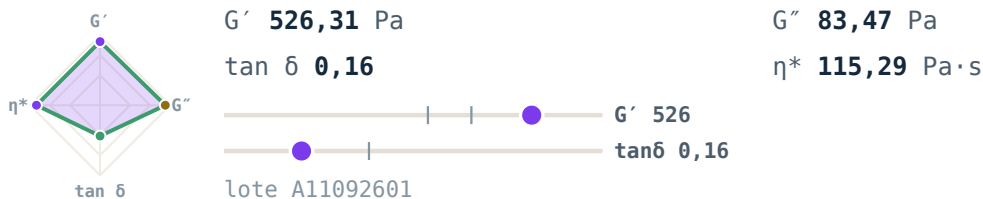
Escolha para o degrau final da escada Saypha: INTEGRAÇÃO → SUSTENTAÇÃO → ESTRUTURA.

ALTERNATIVAS

Rennova Lift Plus (par) · Juvéderm Volux

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL MALEÁVEL**

526/83/0,16 — o ponto em que a Hyafilial deixa de preencher e passa a MODELAR: estrutura intermediária entre Soft e Volume.

MELHOR PARA**Modelagem estrutural (curva estruturada)****INDICAÇÕES****Mento (corpo, projeção moderada, assimetrias) 1ª escolha****Mandíbula (continuidade/definição — "uma das aplicações mais intuitivas") 1ª escolha****Modelagem malar (curva estruturada) 1ª escolha****Zigoma (estrutura sem extremo) forte** **Pré-jowl (vale + linha) forte****Sulco nasolabial PROFUNDO (vale + suporte) forte** Marionete profunda boa

Fossa piriforme (alerta vascular) boa Têmporas seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Olheiras (indicação comercial presente; NÃO priorizar sem SF) · Volume labial difuso (contorno = seletivo) · Nariz · Fronte/glábula · Vértice máximo (→ Volume)

Escolha quando quiser modelar e sustentar sem a magnitude máxima: MOLD = mento modelado; VOLUME = mento projetado.

ALTERNATIVAS

Restylane Lyft (modelável de maior magnitude) · Perfectha Derm

FABRICANTE*CHA-HEART; AH 20 mg/mL; granulometria declarada 380 μ m

RESTYLANE SKINBOOSTER LIDO

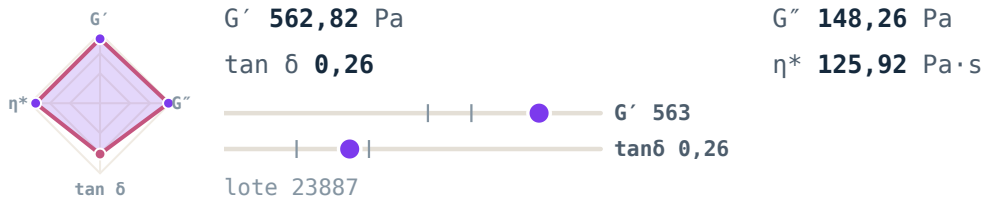
Restylane · Galderma

G5 · ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL DINÂMICO**



563/148/0,26 — assinatura surpreendente para um "skinbooster": G' 563 Pa com G'' altíssimo. Mais um lembrete de que NOME $\neq$ REOLOGIA; dado prioritário para re-verificação e monografia.

MELHOR PARA

— **monografia pendente** —

INDICAÇÕES

Aguardando monografia e re-verificação do dado (assinatura atípica para a categoria) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Assumir comportamento de skinbooster leve a partir do nome

Ficha aguardando monografia; use o caso como aula: o nome comercial não prevê a assinatura.

ALTERNATIVAS

Restylane Lido (dissipação alta semelhante)

FABRICANTE*

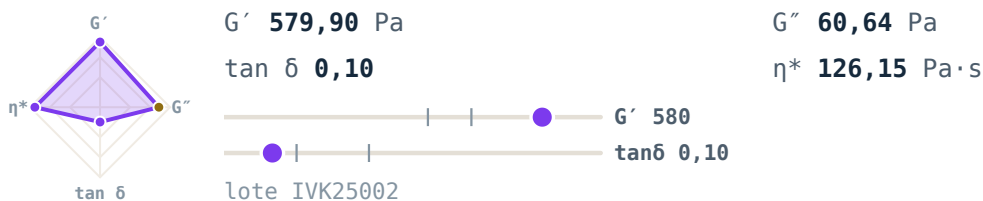
NASHA (linha Vital)

○ **monografia do autor pendente** · ▸ **dado em re-verificação laboratorial**

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● PROJETA



580/61/0,10 — o produto-símbolo da classe BAIXO SF: projeção com PRECISÃO volumétrica ("quero saber quanto volume coloco e quanto permanece").

MELHOR PARA

Olheiras: projeção com precisão e baixa expansão

INDICAÇÕES

Olheiras (1ª escolha do autor; plano subcutâneo superficial na técnica dele) 1ª escolha

Transição palpebromalar 1ª escolha

Mento (projeção) forte

Mandíbula forte

Zigoma forte

Nariz (risco vascular) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Escolher olheira pelo G' — aqui quem manda é o comportamento hídrico · Dinâmica alta superficial

Escolha na olheira quando não quiser depender de absorção de água para gerar resultado.

ALTERNATIVAS

Perfectha Subskin (mesma classe SF) · Restylane Lyft

FABRICANTE*

bifásico; AH ~22 mg/mL; partícula grande declarada

RESTYLANE LIDO (LOTE 22647)

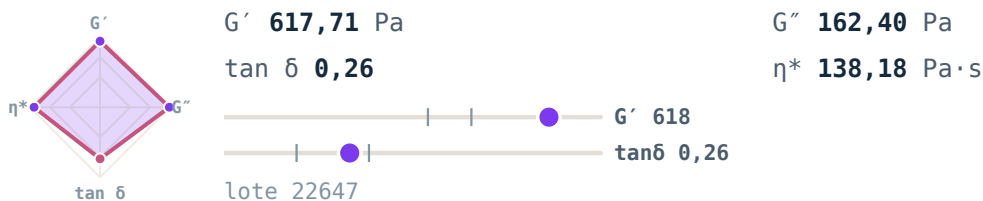
Restylane · Galderma

G5 · ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL DINÂMICO**



618/162/0,26 — alto G' com o G'' mais alto do banco em proporção: estrutura com equilíbrio viscoelástico ("modelável").

MELHOR PARA

O clássico NASHA: estrutura que aceita modelagem

INDICAÇÕES

Sulco nasolabial profundo forte

Labiomentoniano forte

Marionete forte

Usos estruturais gerais seletiva

Mento/mandíbula seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Planos superficiais finos · Regiões de integração delicada

Escolha quando quiser estrutura com dissipação — firmeza que o dedo ainda molda.

ALTERNATIVAS

Restylane Lyft (mais projeção) · lote 27003 (ver ficha de variabilidade)

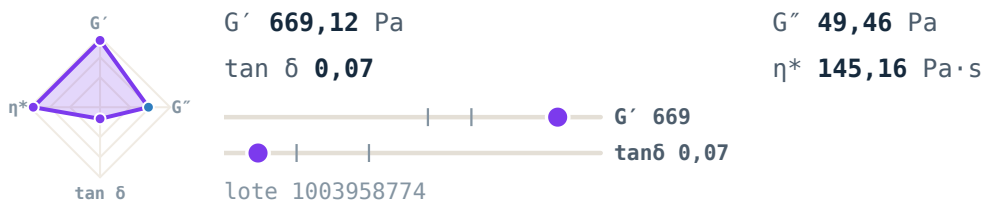
FABRICANTE*

NASHA; o clássico (1996/2003)

● G' ● G'' ● tan δ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

PROJETA



669/49/0,07 — o menor tan δ do banco: máxima predominância elástica prática. "VOLUX CONSTRÓI VÉRTICE."

MELHOR PARA

Projetar e definir onde a geometria importa

INDICAÇÕES

Mento (vértice) 1ª escolha

Mandíbula (definição — indicação oficial) 1ª escolha

Ângulo mandibular 1ª escolha

Zigoma forte

Pré-jowl (linha) forte

Malar seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

IFU CONTRAINDICA: lábios, periorbital, glabella · Nariz (racional existe; risco vascular) · Qualquer tarefa de integração

Escolha quando o projeto for o PONTO: vértice definido que permanece.

ALTERNATIVAS

Renova Lift Plus (menos magnitude) · Restylane Shaype (mais)

FABRICANTE*

Vycross; AH 25 mg/mL

✳ **contraindicações de bula listadas**

RESTYLANE LYFT LIDO

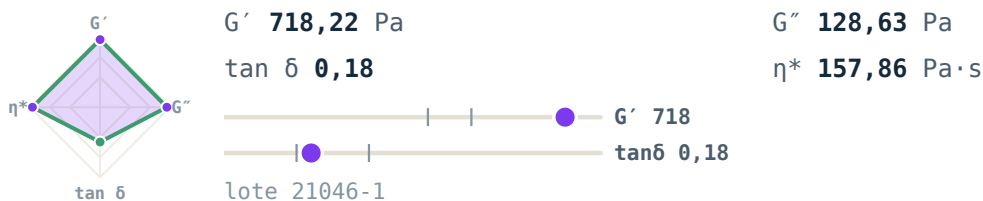
Restylane · Galderma

G5 · ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL MALEÁVEL**



718/129/0,18 — ALTO G' + PROJEÇÃO + PRECISÃO: o 3º maior G' do banco, com maleabilidade NASHA.

MELHOR PARA

Projetar com precisão e pouco volume

INDICAÇÕES

Zigoma (projeção focal) 1ª escolha

Mandíbula 1ª escolha

Mento 1ª escolha

Malar estrutural forte

Olheira (classe SF: projeção + precisão + baixa expansão) forte

Fossa piriforme (alerta vascular) forte

Nariz (racional; uso seletivo — risco) seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Dinâmico superficial · Lábios

Escolha quando precisar de projeção real com previsibilidade volumétrica.

ALTERNATIVAS

Restylane Shaype (teto) · Juvéderm Volux · Yvoire Contour+

FABRICANTE*

NASHA; classe complementar de baixo SF (projeção com pouco volume)

RESTYLANE LIDO (LOTE 27003)

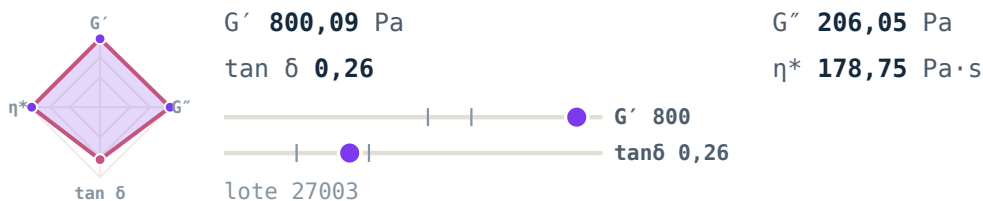
Restylane · Galderma

G5 · ESTRUTURAIS MOLDÁVEIS

● G' ● G'' ● $\tan \delta$ ● η^*

ASSINATURA REOLOGY MAP

● + ● **ESTRUTURAL DINÂMICO**



800/206/0,26 — o mesmo Restylane, outro lote: +30% de G' . A ficha-aula do banco: variabilidade inter-lote é real e mensurável.

MELHOR PARA

Estudo de variabilidade de lote (caso didático)

INDICAÇÕES

Uso clínico: igual ao lote 22647 — a lição aqui é metodológica seletiva

EVITE / NÃO PRIORIZE

Tratar UM número de catálogo como propriedade fixa do produto

Use esta ficha como argumento: número sem lote e protocolo não é número.

ALTERNATIVAS

Restylane Lido lote 22647 (617,71 Pa) — diferença de ~30%

FABRICANTE*

NASHA — MESMO produto do lote 22647

○ **monografia do autor pendente**



PRECISOS — BAIXO SWELLING FACTOR

“Alta projeção + baixa expansão + mais precisão +
melhor controle de edema.”

Padrão funcional: alto G' + AH em baixa concentração (20–22 mg/mL) + partículas grandes + maior estabilidade química. **Melhores contextos:** olheiras e áreas em que o controle de expansão é determinante. Regra do autor: *nunca escolher olheira pelo G'* — “o tamanho da partícula ajuda a explicar; o SF medido é o que confirma”.

⚠ **SF ainda não foi medido em nenhum produto** — prioridade da 2ª rodada laboratorial. Até lá, grupo clínico-declarativo (💧); sem SF confiável, não existe “ranking definitivo” para olheiras.



Figura 6.1. Baixo Swelling Factor — o padrão funcional: alto G' + baixa concentração de AH + partículas grandes + estabilidade química. Ilustração oficial do Mapa da Reologia.

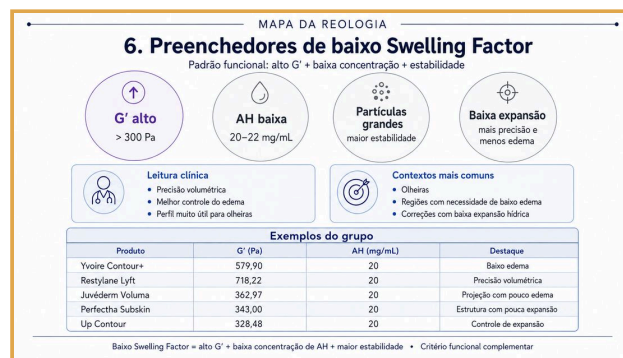
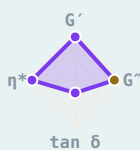


Figura 6.2. Os produtos do grupo com G' medido e a concentração declarada de AH (20–22 mg/mL). O Swelling Factor em si ainda não foi medido — é a prioridade da 2ª rodada.

● YVOIRE CONTOUR+ LIDO

Yvoire · LG Chem

G' 579,90 Pa $\tan \delta$ 0,10



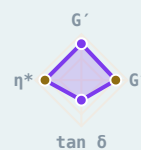
1ª escolha do autor para olheiras: G' alto (580 Pa) com baixa expansão declarada — "projeção com precisão volumétrica". Plano subcutâneo superficial na técnica do autor.

[ver ficha completa ↓](#)

● PERFECTHA SUBSKIN

Perfectha · Sinclair

G' 343,00 Pa $\tan \delta$ 0,15



Precisão + projeção + baixa expansão. Bifásico com partícula grande; previsibilidade volumétrica infraorbitária.

[ver ficha completa ↓](#)

● RESTYLANE LYFT LIDO

Restylane · Galderma

G' 718,22 Pa $\tan \delta$ 0,18



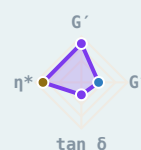
Projeção com pouco volume e precisão (NASHA). Corrige a olheira estrutural sem depender de hidratação do gel.

[ver ficha completa ↓](#)

● JUVÉDERM VOLUMA LIDO

Juvéderm · Allergan

G' 362,97 Pa $\tan \delta$ 0,09



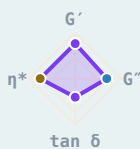
Citado no grupo: convexidade com precisão em pacientes selecionados (Vycross, 20 mg/mL).

[ver ficha completa ↓](#)

● UP CONTOUR LIDO

UP · Iliskia

G' 328,48 Pa $\tan \delta$ 0,15



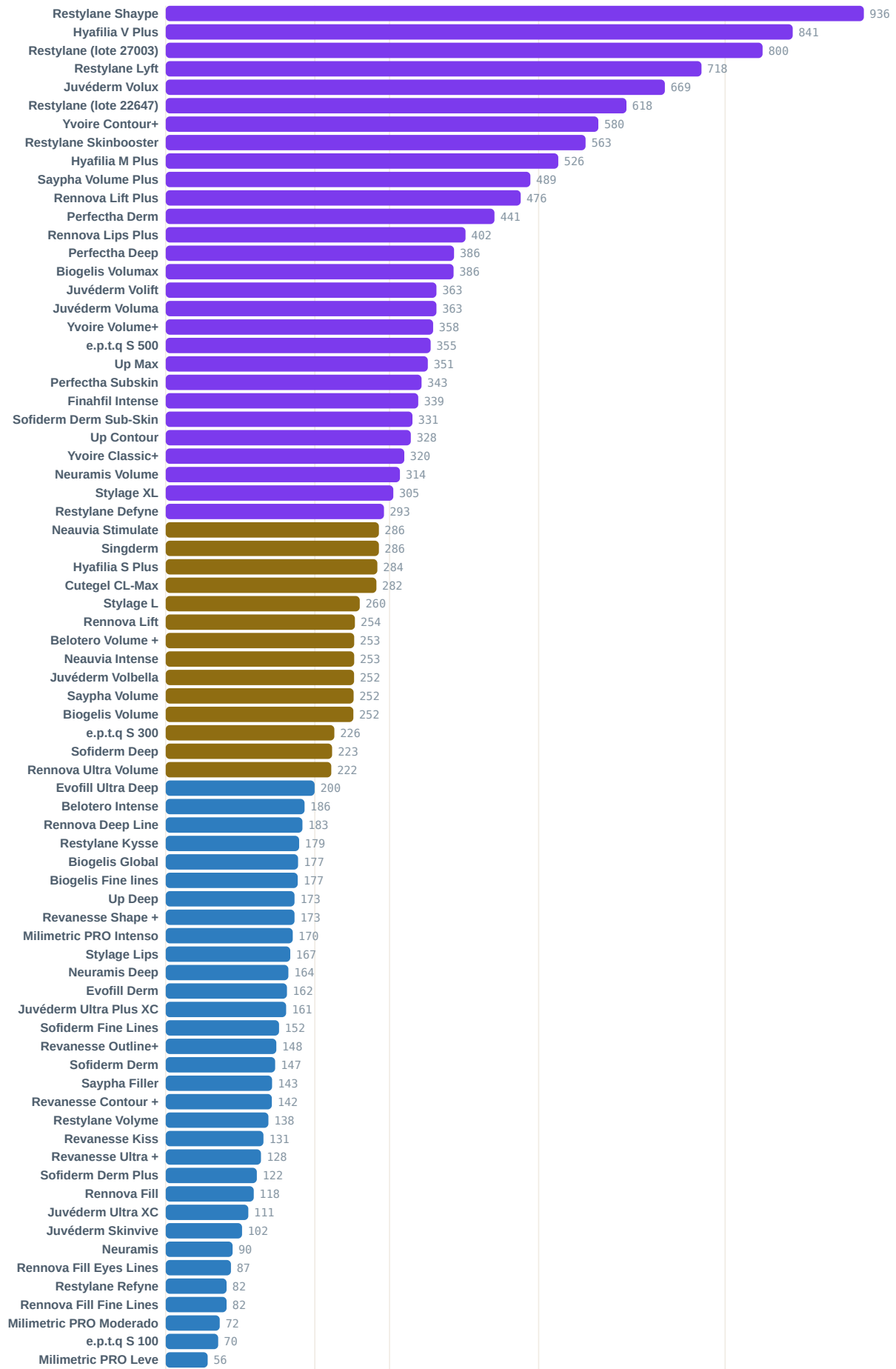
Membro complementar citado: contorno de precisão em plano profundo.

[ver ficha completa ↓](#)



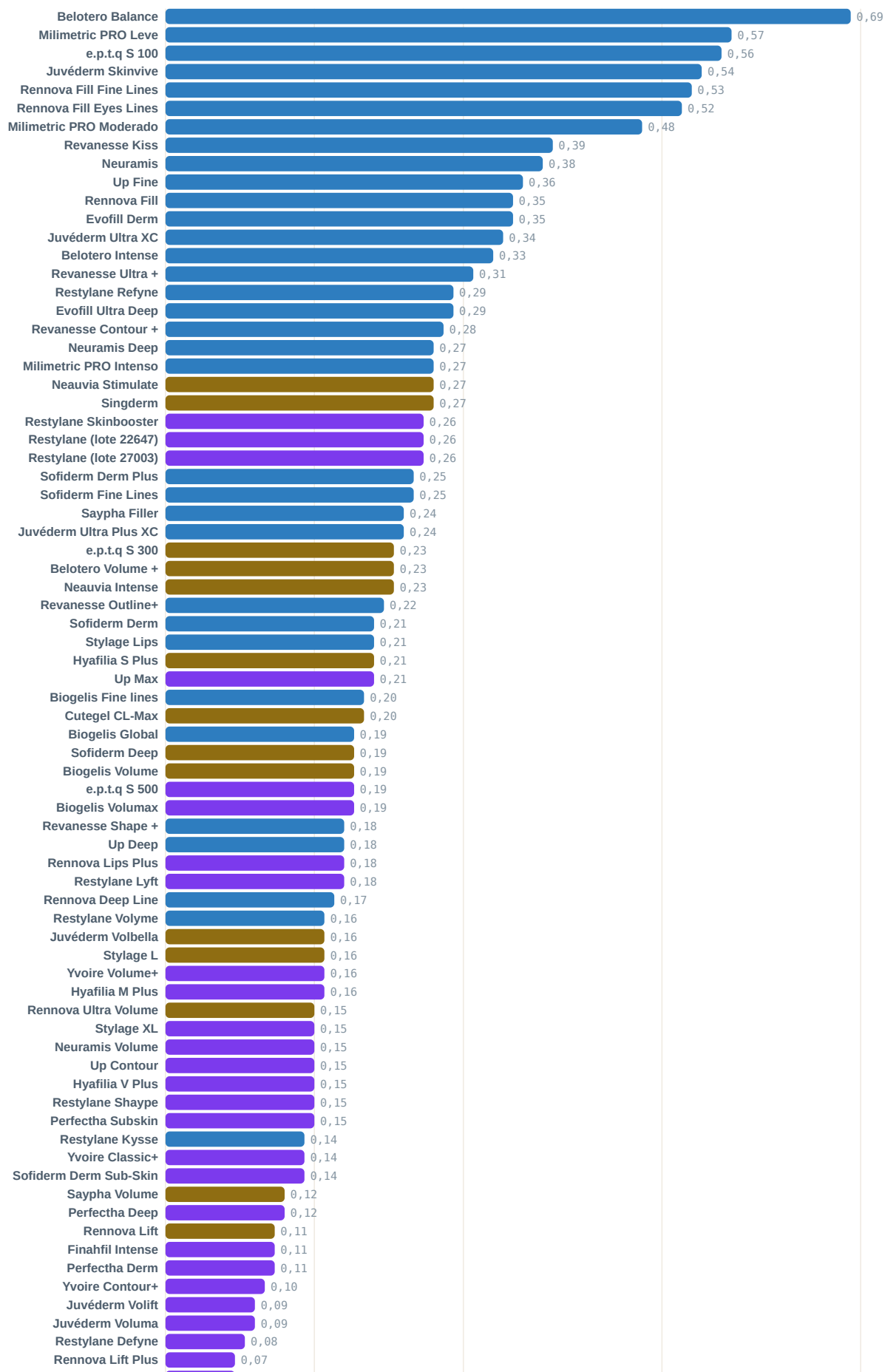


G' A 0,7 HZ (PA) — A ESPINHA ESTRUTURAL DO BANCO





TAN Δ A 0,7 HZ — O EIXO DO MOVIMENTO





RANKINGS TEMÁTICOS — RECALCULADOS SOBRE OS 76 ENSAIOS

Os quatro recortes que mais se pedem na prática, gerados **direto do banco canônico** e não de tabelas transcritas. Vale registrar o motivo: versões anteriores destes rankings circularam construídas sobre um subconjunto de 42 produtos, e a composição muda quando se olha o banco inteiro — o menor G’ do estudo não é o Up Fine e sim o **Belotero Balance**, e o segundo maior não é o Lyft e sim o **Hyafilia V Plus**. Os números eram certos; a lista estava incompleta.

Os 10 maiores G’

	PRODUTO	G’ (PA)	TAN Δ
1	● Restylane Shaype PROJETA	935,94	$\tan \delta$ 0,15
2	● Hyafilia V Plus PROJETA	840,54	$\tan \delta$ 0,15
3	● Restylane (lote 27003) ESTRUTURAL DINÂMICO	800,09	$\tan \delta$ 0,26
4	● Restylane Lyft ESTRUTURAL MALEÁVEL	718,22	$\tan \delta$ 0,18
5	● Juvéderm Volux PROJETA	669,12	$\tan \delta$ 0,07
6	● Restylane (lote 22647) ESTRUTURAL DINÂMICO	617,71	$\tan \delta$ 0,26
7	● Yvoire Contour+ PROJETA	579,90	$\tan \delta$ 0,10
8	● Restylane Skinbooster ESTRUTURAL DINÂMICO	562,82	$\tan \delta$ 0,26
9	● Hyafilia M Plus ESTRUTURAL MALEÁVEL	526,31	$\tan \delta$ 0,16
10	● Saypha Volume Plus PROJETA	488,91	$\tan \delta$ 0,07

Maior capacidade de manter forma sob carga. Não confundir com volumização, lifting ou segurança vascular.

Os 10 menores G'

	PRODUTO	G' (PA)	TAN Δ
1	● Belotero Balance INTEGRATIVO DINÂMICO	33,64	tan δ 0,69
2	● Up Fine INTEGRATIVO DINÂMICO	33,66	tan δ 0,36
3	● Milimetric PRO Leve INTEGRATIVO DINÂMICO	56,26	tan δ 0,57
4	● e.p.t.q S 100 INTEGRATIVO DINÂMICO	70,35	tan δ 0,56
5	● Milimetric PRO Moderado INTEGRATIVO DINÂMICO	72,44	tan δ 0,48
6	● Rennova Fill Fine Lines INTEGRATIVO DINÂMICO	81,53	tan δ 0,53
7	● Restylane Refyne INTEGRATIVO DINÂMICO	81,57	tan δ 0,29
8	● Rennova Fill Eyes Lines INTEGRATIVO DINÂMICO	87,38	tan δ 0,52
9	● Neuramis INTEGRATIVO DINÂMICO	89,70	tan δ 0,38
10	● Juvéderm Skinvive INTEGRATIVO DINÂMICO	102,26	tan δ 0,54

Maior integração e menor relevo próprio. Baixo G' **não** implica baixo swelling factor — são propriedades independentes, e o SF não foi medido (💧).

Os 10 maiores $\tan \delta$

	PRODUTO	TAN Δ	G'
1	 Belotero Balance INTEGRATIVO DINÂMICO	0,69	G' 33,64 Pa
2	 Milimetric PRO Leve INTEGRATIVO DINÂMICO	0,57	G' 56,26 Pa
3	 e.p.t.q S 100 INTEGRATIVO DINÂMICO	0,56	G' 70,35 Pa
4	 Juvéderm Skinvive INTEGRATIVO DINÂMICO	0,54	G' 102,26 Pa
5	 Rennova Fill Fine Lines INTEGRATIVO DINÂMICO	0,53	G' 81,53 Pa
6	 Rennova Fill Eyes Lines INTEGRATIVO DINÂMICO	0,52	G' 87,38 Pa
7	 Milimetric PRO Moderado INTEGRATIVO DINÂMICO	0,48	G' 72,44 Pa
8	 Revanesse Kiss INTEGRATIVO DINÂMICO	0,39	G' 131,06 Pa
9	 Neuramis INTEGRATIVO DINÂMICO	0,38	G' 89,70 Pa
10	 Up Fine INTEGRATIVO DINÂMICO	0,36	G' 33,66 Pa

Componente viscosa relativa dominante: o gel acompanha o movimento e se distribui. $\tan \delta$ é uma **razão**, não uma força — um $\tan \delta$ alto num gel de G' baixo não é o mesmo gel de um $\tan \delta$ alto num G' alto.

Alto G' (≥ 300 Pa) com maior $\tan \delta$

	PRODUTO	TAN Δ	G'
1	● Restylane (lote 22647) ESTRUTURAL DINÂMICO	0,26	$G' 617,71$ Pa
2	● Restylane (lote 27003) ESTRUTURAL DINÂMICO	0,26	$G' 800,09$ Pa
3	● Restylane Skinbooster ESTRUTURAL DINÂMICO	0,26	$G' 562,82$ Pa
4	● Up Max ESTRUTURAL DINÂMICO	0,21	$G' 351,32$ Pa
5	● Biogelis Volumax ESTRUTURAL MALEÁVEL	0,19	$G' 385,93$ Pa
6	● e.p.t.q S 500 ESTRUTURAL MALEÁVEL	0,19	$G' 355,13$ Pa
7	● Rennova Lips Plus ESTRUTURAL MALEÁVEL	0,18	$G' 401,97$ Pa
8	● Restylane Lyft ESTRUTURAL MALEÁVEL	0,18	$G' 718,22$ Pa
9	● Hyafilia M Plus ESTRUTURAL MALEÁVEL	0,16	$G' 526,31$ Pa
10	● Yvoire Volume+ ESTRUTURAL MALEÁVEL	0,16	$G' 358,50$ Pa

O recorte mais útil e o mais mal transcrito: estrutura **com** componente dinâmica preservada — sustenta sem endurecer o movimento.

Filtro clássico, feito: o critério “ $G' \geq 200$ Pa e $\tan \delta \geq 0,21$ ” devolve **10 ensaios** no banco completo, não 7: além de Neauvia Stimulate, Singderm, Restylane Lido, Belotero Volume +, Neauvia Intense, e.p.t.q S 300 e Up Max, entram **Restylane Lido (lote 27003)**, **Restylane Skinbooster** e **Hyafilia S Plus**.



QUANDO AS FONTES DISCORDAM

O mesmo produto, medido por dois laboratórios, devolve dois números — e os dois podem estar certos. Este capítulo mostra o tamanho real dessa diferença e a regra que impede que ela contamine o livro.



15.1 AS QUATRO CAMADAS DE EVIDÊNCIA

Todo dado deste guia carrega, explicitamente, de onde veio. Não é formalidade: é o que separa uma medida de uma impressão.

1 • MEDIDO

Laudo do estudo, com lote identificado, a 0,7 Hz. É a única camada que gera cor, grupo, assinatura e ranking neste livro.

2 • FABRICANTE *

Valor declarado em monografia, bula ou material técnico. Sempre marcado com asterisco e nunca comparado lado a lado com a camada 1.

3 • LITERATURA

Dado publicado por terceiros, citado como tal. Útil para contexto histórico e para entender divergências — não para classificar.

4 • INTERPRETAÇÃO

A leitura clínica do autor sobre o número medido. É opinião fundamentada, declarada como opinião.

E a quinta possibilidade, que não é camada nenhuma: o dado ausente. Swelling factor, coesividade quantitativa, força de extrusão e Strain X **não foram medidos** nesta rodada e aparecem marcados com 💧. Dado ausente é informação — nunca se deduz um deles a partir de outro.



15.2 O TAMANHO REAL DA DIVERGÊNCIA

Nove produtos deste banco também têm valores publicados por outras fontes. Abaixo, os dois números lado a lado. A coluna da esquerda é o que este estudo mediu; a da direita, o que a outra fonte relata.

PRODUTO	ESTE ESTUDO · 0,7 HZ	OUTRA FONTE	CAMADA E ORIGEM
Belotero Balance	G' 33,64 tan δ 0,69	G' 128 ↑ tan δ 0,64	Literatura publicada
Belotero Intense	G' 186,11 tan δ 0,33	G' 255 ↑ tan δ 0,43	Literatura publicada
Belotero Volume +	G' 252,61 tan δ 0,23	G' 438 ↑ tan δ 0,23	Literatura publicada
e.p.t.q S 100	G' 70,35 tan δ 0,56	G' 36 ↓ tan δ 0,46	Fabricante (Anton Paar MCR302 · 0,1 Hz)
e.p.t.q S 300	G' 226,00 tan δ 0,23	G' 144 ↓ tan δ 0,19	Fabricante (Anton Paar MCR302 · 0,1 Hz)
e.p.t.q S 500	G' 355,13 tan δ 0,19	G' 232 ↓ tan δ 0,14	Fabricante (Anton Paar MCR302 · 0,1 Hz)
Yvoire Classic+	G' 319,88 tan δ 0,14	G' 286 ↓ tan δ 0,36	Estudo comparativo de linha
Yvoire Volume+	G' 358,50 tan δ 0,16	G' 253 ↓ tan δ 0,29	Estudo comparativo de linha
Yvoire Contour+	G' 579,90 tan δ 0,10	G' 484 ↓ tan δ 0,32	Estudo comparativo de linha

Por que os números diferem — e por que isso não é erro de ninguém:

- **Reômetro e geometria diferentes.** Este estudo: TA Instruments AR-1500ex, placas Ø 20 mm, gap 500 µm. A fonte do fabricante da linha e.p.t.q: Anton Paar MCR302, placa-placa 25 mm, gap 1.000 µm.
- **Frequência diferente.** O dado do fabricante é reportado a 0,1 Hz; este livro lê a 0,7 Hz. Num material viscoelástico, mudar a frequência muda o número por definição — não por imprecisão.
- **Desenho de estudo diferente.** O comparativo da linha Yvoire mede também tamanho de partícula (693 ± 344 a 1.258 ± 742) e força de injeção (9,8 a 19 N): é outro experimento, com outro objetivo.
- **Lote e geração de produto diferentes.** Comparar um lote de hoje com um dado de anos atrás compara também duas formulações.

A prova de que é protocolo e não desvio sistemático: a divergência não tem direção única.

Para a linha e.p.t.q, a outra fonte é **menor** em G'. Para a linha Belotero, é **maior**. Para a linha Yvoire, é menor em G' e **muito maior** em tan δ. Se houvesse um erro de calibração de um lado, o desvio andaria sempre para o mesmo lado.

*A regra operacional deste livro: **comparabilidade é interna ao protocolo.***

Números de fontes diferentes nunca entram na mesma tabela, no mesmo gráfico

ou no mesmo ranking — nem quando isso deixaria a lista mais completa.



15.3 NOME COMERCIAL NÃO É REOLOGIA: O CASO PERFECTHA

A linha Perfectha é apresentada como uma escada crescente de suporte: **Finelines** → **Derm** → **Deep** → **Subskin**, do refinamento superficial à sustentação estrutural. É uma narrativa clara, coerente e — na medida de G' — invertida.

O que a escada comercial promete × o que o reômetro mediu

PRODUTO	G' MEDIDO (PA)	POSIÇÃO NA ESCADA
1 Perfectha Derm	440,68	2º de 4 · maior G'
2 Perfectha Deep	386,46	3º de 4
3 Perfectha Subskin	343,00	4º de 4 · menor G'

O produto vendido como o mais estrutural da linha é o que tem **menor** módulo elástico dos três medidos. Isso não desqualifica o Subskin: ele pode ser o mais indicado para volumização profunda por coesividade, comportamento de bolus ou tolerância a grandes volumes — propriedades que este estudo **não mediu**. O que a medida desautoriza é a inferência de que “mais profundo no nome” significa “maior G' ”.

É o mesmo fenômeno já registrado no capítulo 4 com o Hyafilina Soft (284 Pa — “soft não é azul”) e com a linha Hyafilina inteira a 20 mg/mL variando de 284 a 841 Pa. **O nome descreve a intenção comercial; o número descreve o gel.**



15.4 RECONCILIAÇÃO DE NOMES

Materiais anteriores usam denominações que não batem com as do banco. Nenhuma delas é erro — são gerações, mercados e traduções diferentes. Registrar a correspondência evita que o mesmo gel seja contado duas vezes.

NOME EM OUTROS MATERIAIS	NOME CANÔNICO NESTE LIVRO	OBSERVAÇÃO
Yvoire Classic / Volume / Contour	Yvoire Classic+ · Volume+ · Contour+	A geração “+” é a medida neste estudo; os valores da geração anterior circulam na literatura.
Juvéderm Volite	Juvéderm Skinvive	Mesma proposta de skin quality, denominação distinta por mercado.
Milimetric Fino / Moderado / Profundo	Milimetric PRO Leve · Moderado · Intenso	Correspondência por posição na linha.
EVO Fine / Deep / Contour	Evofill Derm · Evofill Ultra Deep	Apenas dois ensaios desta marca entraram no banco; a linha comercial é maior.
Finafill	Finahfil Intense	Grafia divergente do mesmo produto.
Belotero Soft · Perlane · Rennova Ultradeep	—	Citados em materiais anteriores, não presentes neste banco: nenhum valor lhes é atribuído aqui.



15.5 ERRATA DESTA EDIÇÃO

Esta edição corrige três valores que circularam em materiais anteriores do próprio autor. Em todos os casos o banco de laudo está certo e a transcrição estava errada — e em todos os três a própria tabela de origem contém a prova da correção.

Três correções, com a demonstração de cada uma

- **e.p.t.q S 500 — tan δ: 0,23 → 0,19.**

Recálculo direto: $G''/G' = 67,30 / 355,13 = 0,1895$. O valor 0,23 é o tan δ do **S 300**, repetido uma linha abaixo.

- **Perfectha Subskin — tan δ: 0,20 → 0,15.**

Recálculo direto: $52,00 / 343,00 = 0,1516$. Esta correção já vinha sinalizada com ■ nas fichas e agora está consolidada.

- **Saypha Filler — G'': 39,36 Pa → 33,52 Pa.**

O valor 39,36 é o G'' do **Revanesse Ultra +**, linha vizinha na tabela de origem. A prova está na própria tabela: ela imprime tan δ 0,24 para o Saypha Filler, e $33,52 / 142,61 = 0,235$ fecha em 0,24 — $39,36 / 142,61 = 0,276$ não fecha.

Correção de escopo, não de valor — os rankings. As listas de maiores e menores G' publicadas anteriormente traziam **valores corretos sobre um universo incompleto**: foram construídas quando o banco tinha 42 produtos. Sobre os 76 ensaios atuais, a composição muda — entram Belotero Balance (o menor G' do estudo), Milimetric PRO Leve, Rennova Fill Fine Lines, Restylane Refyne e Juvéderm Skinvive entre os menores; e Hyafilia V Plus, Restylane Lido lote 27003, Juvéderm Volux, Restylane Skinbooster e Hyafilia M Plus entre os maiores. O mesmo vale para o filtro “ $G' \geq 200$ e $\tan \delta \geq 0,21$ ”, que passa de 7 para 10 ensaios.

Como conferir qualquer número deste livro: todos os valores são gerados diretamente de `data/reologia_produtos_full.json` — o banco canônico versionado — e não de tabelas redigitadas. Nenhum número deste guia foi transcrito à mão de uma imagem.



17

CAPÍTULO

GUIA RÁPIDO POR REGIÃO



Síntese do mapeamento região → necessidade reológica → produtos citados nas monografias.
Uma região pode pertencer a mais de um grupo conforme o objetivo (corpo do mento ≠ vértice do mento).

REGIÃO	NECESSIDADE	PRODUTOS (1ª ESCOLHA / FORTES)	OBSERVAÇÃO
Fronte / glabella / supercílio	 baixo relevo	Neuramis Lido · Restylane Refyne · Biogelis Fine Lines · UP Fine	Glabela: alerta vascular máx — reologia não é segurança.
Têmporas	 /  + coesividade	Belotero Volume+ · Refyne (fanning) · Volyme · Voluma · Stylage XL	Critérios de SF/coesividade sempre exigidos.
Olheiras	 baixo SF	Yvoire Contour+ · Perfectha Subskin · Restylane Lyft · Juvéderm Voluma · UP Contour	Nunca escolher pelo G'; concentração ideal ~20 mg/ml SF ainda não medido ().
Lábios — dinâmica	 alto tan δ	Kysse · Neuramis Deep · Kiss · S100 · Belotero Intense · Stylage Lips · Evofill Derm · Ultra XC	Não existe "a reologia do láb" 4 tarefas (integração, corpo, contorno, arquitetura).
Lábios — estrutura	 seletivo	Rennova Lips Plus · Volbella	"Filler labial pode ser azul o roxo."
Sulco nasolabial	 vale + coesividade	Biogelis Volume · Deep Line · Rennova Lift · Stylage L · Cutegel CL-Max · Sofiderm Derm · Defyne	Alternativa estratégica: trata suporte adjacente (terço mé
Marionete / labiomentoniano	 /  adaptação	S300 · Saypha Filler · Singderm · Deep Line · Fill · Outline+ · Milimetric Mod./Int.	
Malar / bochecha (difuso)	 curva	Volyme · Voluma · Belotero Volume+ · Biogelis Volume · Saypha Volume · UP Max · Sofiderm Deep · Stylage XL	Convexidade $\neq$ vértice.
Zigoma (projeção focal)	 vértice	Lyft · Volumax · S500 · Neuramis Volume · Saypha V. Plus · UP Contour · Yvoire Volume+ · Volux · Hyafilia V	Ponto de luz: pequenos volumes.
Mento	 corpo $\times$ vértice	Vértice: Volux · Shaype · Lift Plus · Saypha V. Plus · Hyafilia V · Lyft — Corpo: Ultra Volume · Sofiderm Deep · Stylage XL · Hyafilia Mold	MOLD modela; VOLUME projeta.
Mandíbula / ângulo	 linha + vértice	Lyft · Volux · Lift Plus · UP Contour · Hyafilia V/Mold · Stylage XL	
Pré-jowl	vale $\times$ linha	Preencher: Deep Line · Fill · Sofiderm Derm — Construir: Lift Plus · Volux · UP Contour	Mesma região, duas tarefas.
Fossa piriforme	 suporte profundo	Volumax · S500 · Neuramis Volume · Saypha Volume/Plus · Sofiderm Deep · Hyafilia Mold	Alerta vascular.

REGIÃO	NECESSIDADE	PRODUTOS (1ª ESCOLHA / FORTES)	OBSERVAÇÃO
Nariz	 projeção	Racional reológico: Volux · Shaype · Lift Plus · S500 — NUNCA 1ª escolha automática	"G' não é segurança vascular"
Qualidade de pele	integrar	Skinvive (microdepósitos intradérmicos)	A terceira função do AH: tra o tecido.
Corporal	adaptação × estrutura	Sofiderm Derm Plus (precisão) × Sub-Skin (estrutura)	"Não existe uma única reolo do preenchedor corporal."





BELOTERO

- Belotero Balance
- Belotero Intense
- Belotero Volume +

BIOGELIS

- Biogelis Fine lines
- Biogelis Global
- Biogelis Volume
- Biogelis Volumax

CUTEGEL

- Cutegel CL-Max

EVOFILL

- Evofill Derm
- Evofill Ultra Deep

FINAHFIL

- Finahfil Intense

HYAFILIA MOLD

- Hyafilia M Plus

HYAFILIA SOFT

- Hyafilia S Plus

HYAFILIA VOLUME

- Hyafilia V Plus

JUVÉDERM

- Juvéderm Skinvive
- Juvéderm Ultra XC
- Juvéderm Ultra Plus XC
- Juvéderm Volbella
- Juvéderm Volift
- Juvéderm Voluma
- Juvéderm Volux

MILIMETRIC PRO

- Milimetric PRO Leve
- Milimetric PRO Moderado
- Milimetric PRO Intenso

NEAUVIA

- Neauvia Intense
- Neauvia Stimulate

NEURAMIS

- Neuramis
- Neuramis Deep
- Neuramis Volume

PERFECTHA

- Perfectha Subskin
- Perfectha Deep
- Perfectha Derm

RENNOVA

- Rennova Fill Fine Lines
- Rennova Fill Eyes Lines
- Rennova Fill
- Rennova Deep Line
- Rennova Ultra Volume
- Rennova Lift
- Rennova Lips Plus
- Rennova Lift Plus

RESTYLANE

- Restylane Refyne
- Restylane Volyme
- Restylane Kysse
- Restylane Defyne
- Restylane Skinbooster
- Restylane (lote 22647)
- Restylane Lyft
- Restylane (lote 27003)
- Restylane Shaype

REVANESSE

- Revanesse Ultra +
- Revanesse Kiss
- Revanesse Contour +
- Revanesse Outline+
- Revanesse Shape +

SAYPHA

- Saypha Filler
- Saypha Volume
- Saypha Volume Plus

SINGDERM

- Singderm

SOFIDERM

- Sofiderm Derm Plus
- Sofiderm Derm
- Sofiderm Fine Lines
- Sofiderm Deep
- Sofiderm Derm Sub-Skin

STYLAGE

- Stylage Lips
- Stylage L
- Stylage XL

UP

- Up Fine
- Up Deep
- Up Contour
- Up Max

YVOIRE

- Yvoire Classic+
- Yvoire Volume+
- Yvoire Contour+

E.P.T.Q

- e.p.t.q S 100
- e.p.t.q S 300
- e.p.t.q S 500



APÊNDICE B · APÊNDICE B

FONTES, LIMITAÇÕES E AVISO



Fonte dos números: Estudo Reológico Python Napoli — laudo laboratorial independente, assinado, de 04/08/2026 (Anexo 2, 0,7 Hz), com lote identificado em cada ficha; 76 ensaios e 75 produtos canônicos (Restylane Lido em dois lotes, modelado como um produto com dois ensaios). Reômetro rotacional TA Instruments AR-1500ex, 25 °C, placas paralelas Ø 20 mm, gap 500 µm, varredura 10 → 0,01 Hz. Comparabilidade é **interna ao protocolo**; 25 °C in vitro ≠ comportamento in vivo. O radar usa **percentil do banco**, não valor absoluto. As cores seguem a gramática oficial do Mapa, com zonas de transição e curadoria versionada.

Não medidos nesta rodada (prioridade da 2ª rodada): coesividade quantitativa, Swelling Factor, força de extrusão, Strain X/amplitude, compressão. Onde citados, são dados declarados pelo fabricante (*) ou impressão clínica do autor — dado ausente é informação, nunca inferência.

Auditoria desta edição: os infográficos e tabelas anteriores do autor foram conferidos valor por valor contra o banco canônico antes de qualquer conteúdo novo entrar no livro. A tabela-mestra a 0,7 Hz conferiu em 39 dos 42 produtos; as três divergências, sua demonstração e a correção de escopo dos rankings estão no **capítulo 16**. Rankings construídos sobre universo incompleto foram refeitos a partir dos 76 ensaios. **Fichas com** 📌 aguardam errata/re-verificação laboratorial (pares idênticos, η^* divergentes, $\tan \delta$ do Perfectha Subskin corrigido por recálculo). **Fichas com** ○ aguardam a monografia do autor.

Aviso: material educacional para profissionais habilitados; não substitui julgamento clínico, bula/IFU nem treinamento anatômico. Indicações refletem a experiência e a leitura reológica do autor sobre lotes específicos; os fabricantes não participaram nem endossam o estudo. Marcas citadas pertencem aos respectivos titulares.

SAIBA MAIS



Material complementar: grupos, valores e leitura clínica.



CONTINUE COM O AUTOR — AULAS E ATUALIZAÇÕES

As aulas de reologia da FEP e os materiais complementares do Reology Map ficam na pasta oficial do autor. Escaneie para acessar; o conteúdo é atualizado continuamente.

<https://drive.google.com/drive/folders/1ztwjgguHK3VdDHG-j2E5CL4ViGglwvpv->

APONTE A CÂMERA

